



北京大学  
PEKING UNIVERSITY

# 数学分析（一）学习笔记

作者：郭玉润

组织：北京大学工学院

时间：July 8, 2026

# 目录

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 9.16 习题课</b>                         | <b>1</b>  |
| 1.1 集合的势                                    | 1         |
| 1.2 不动点                                     | 4         |
| 1.3 课后习题                                    | 4         |
| <b>第二章 9.19 数列极限</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>第三章 9.23 数列极限</b>                        | <b>11</b> |
| <b>第四章 9.23 习题课</b>                         | <b>15</b> |
| 4.1 求序列极限的方法                                | 15        |
| 4.2 思考题                                     | 16        |
| <b>第五章 9.26</b>                             | <b>18</b> |
| 5.1 单调有界数列例题（续）                             | 18        |
| 5.2 紧致性定理                                   | 19        |
| <b>第六章 9.30</b>                             | <b>21</b> |
| 6.1 一、聚点回顾与扩充                               | 21        |
| 6.2 二、子数列与 Bolzano–Weierstrass 定理           | 21        |
| 6.3 三、Cauchy 收敛准则（完备性定理）                    | 22        |
| 6.4 四、Stolz 定理（离散 L'Hôpital）                | 23        |
| <b>第七章 习题课：Stolz 定理与 <math>e</math></b>     | <b>25</b> |
| 7.1 一、Stolz 定理回顾                            | 25        |
| 7.2 二、Stolz 定理的严格证明（ $\frac{*}{\infty}$ 型）  | 25        |
| 7.3 三、关于 $e$ 的习题                            | 26        |
| 7.4 四、欧拉常数                                  | 26        |
| <b>第八章 10.10 函数极限</b>                       | <b>28</b> |
| 8.1 一、初等函数回顾                                | 28        |
| 8.2 二、函数极限的定义（ $\varepsilon$ - $\delta$ 语言） | 28        |
| 8.3 三、函数极限的性质                               | 30        |
| 8.4 四、数列极限与函数极限的联系（Heine 定理）                | 31        |
| <b>第九章 10.14</b>                            | <b>32</b> |
| 9.1 一、函数极限的 Cauchy 收敛准则                     | 32        |
| 9.2 二、函数极限的推广                               | 32        |
| 9.3 三、单侧极限与极限的关系                            | 33        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 9.4 四、单调函数的单侧极限                  | 33        |
| 9.5 五、复合函数求极限                    | 34        |
| 9.6 六、两个重要极限                     | 34        |
| 9.7 七、无穷小量的比较（变量的阶）              | 35        |
| 9.8 八、渐近线                        | 35        |
| <b>第十章 10.14 习题课</b>             | <b>36</b> |
| 10.1 一、Stolz 定理 ( $\infty$ 型) 回顾 | 36        |
| 10.2 二、函数极限复习                    | 36        |
| 10.3 三、渐近线                       | 36        |
| 10.4 四、思考题                       | 37        |
| <b>第十一章 10.17 连续函数</b>           | <b>38</b> |
| 11.1 一、连续与间断                     | 38        |
| 11.2 二、连续函数的运算                   | 39        |
| 11.3 三、介值定理（零点存在定理）              | 39        |
| 11.4 四、闭区间上连续函数的性质               | 40        |
| <b>第十二章 10.21 习题课</b>            | <b>42</b> |
| 12.1 思考题                         | 42        |
| <b>第十三章 10.24 反函数与指数函数</b>       | <b>43</b> |
| 13.1 一、区间上连续函数的性质                | 43        |
| 13.2 二、反函数的连续性                   | 43        |
| 13.3 三、指数函数与对数函数                 | 43        |
| <b>第十四章 10.28</b>                | <b>45</b> |
| 14.1 一、重要极限的推论                   | 45        |
| 14.2 二、变量的阶（无穷小比较）               | 45        |
| 14.3 三、导数与微分                     | 46        |
| <b>第十五章 习题课：期中复习与求导法则</b>        | <b>48</b> |
| 15.1 一、期中复习建议                    | 48        |
| 15.2 二、无穷小量的阶——运算规则              | 48        |
| 15.3 三、思考题                       | 48        |
| 15.4 四、计算题                       | 49        |
| 15.5 五、求导法则                      | 49        |
| <b>第十六章 11.4 隐函数与高阶导数</b>        | <b>52</b> |
| 16.1 一、上节课回顾                     | 52        |
| 16.2 二、隐函数求导                     | 52        |
| 16.3 三、高阶导数                      | 52        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第十七章 习题课：期中复习</b>            | <b>54</b> |
| 17.1 一、期中考试复习大纲                 | 54        |
| 17.2 二、典型例题                     | 54        |
| <b>第十八章 11.11 中值定理</b>          | <b>56</b> |
| 18.1 一、高阶导数补充                   | 56        |
| 18.2 二、中值定理                     | 56        |
| 18.3 三、导数与函数的单调性                | 57        |
| 18.4 四、极值的充分条件                  | 57        |
| <b>第十九章 习题课：期中考试题解析</b>         | <b>58</b> |
| <b>第二十章 11.14</b>               | <b>60</b> |
| 20.1 一、Darboux 定理（导函数的介值定理）     | 60        |
| 20.2 二、L'Hôpital 法则             | 60        |
| <b>第二十一章 11.18 习题课</b>          | <b>62</b> |
| 21.1 一、三大微分中值定理回顾               | 62        |
| 21.2 二、思考题                      | 62        |
| <b>第二十二章 11.21 Taylor 展开</b>    | <b>63</b> |
| 22.1 一、带 Peano 余项的 Taylor 公式    | 63        |
| 22.2 二、常见函数的 Maclaurin 展开       | 63        |
| 22.3 三、展开技巧                     | 63        |
| 22.4 四、Taylor 展开求极限             | 64        |
| 22.5 五、极值的第三个充分条件               | 64        |
| 22.6 六、带 Lagrange 余项的 Taylor 公式 | 64        |
| 22.7 七、Taylor 级数与解析函数           | 64        |
| <b>第二十三章 11.25 习题课</b>          | <b>65</b> |
| 23.1 一、Taylor 展开复习              | 65        |
| 23.2 二、思考题                      | 65        |
| <b>第二十四章 11.28 凸函数</b>          | <b>67</b> |
| 24.1 一、凸函数的定义                   | 67        |
| 24.2 二、凸函数的性质                   | 67        |
| 24.3 三、Jensen 不等式               | 68        |
| <b>第二十五章 12.2</b>               | <b>69</b> |
| 25.1 一、拐点                       | 69        |
| 25.2 二、Newton 迭代法               | 69        |
| 25.3 三、不定积分                     | 69        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>第二十六章 12.2 习题课</b>              | <b>71</b> |
| 26.1 一、凸函数复习总结                     | 71        |
| 26.2 二、习题                          | 71        |
| <b>第二十七章 12.5 不定积分</b>             | <b>72</b> |
| 27.1 一、第一类换元法（续）                   | 72        |
| 27.2 二、第二类换元法                      | 72        |
| 27.3 三、分部积分法                       | 72        |
| <b>第二十八章 12.9 有理函数与特殊函数积分</b>      | <b>74</b> |
| 28.1 一、有理函数的积分                     | 74        |
| 28.2 二、三角有理函数的积分                   | 74        |
| 28.3 三、可积无理函数                      | 74        |
| <b>第二十九章 12.9 习题课</b>              | <b>76</b> |
| 29.1 一、基本积分公式表                     | 76        |
| 29.2 二、常用进阶积分                      | 76        |
| 29.3 三、积分方法总结                      | 76        |
| 29.4 四、思考题                         | 77        |
| <b>第三十章 12.12 定积分</b>              | <b>78</b> |
| 30.1 一、定积分的概念                      | 78        |
| 30.2 二、微积分学基本定理（Newton-Leibniz 公式） | 78        |
| <b>第三十一章 12.16 可积性理论</b>           | <b>79</b> |
| 31.1 一、Darboux 和                   | 79        |
| 31.2 二、可积的充要条件                     | 79        |
| 31.3 三、可积的充分条件                     | 79        |
| 31.4 四、可积函数的性质                     | 79        |
| <b>第三十二章 12.16 习题课</b>             | <b>81</b> |
| 32.1 一、双曲函数                        | 81        |
| 32.2 二、双曲代换求积分                     | 81        |
| <b>第三十三章 12.19 定积分性质与计算</b>        | <b>82</b> |
| 33.1 一、定积分的基本性质                    | 82        |
| 33.2 二、变上限积分                       | 82        |
| 33.3 三、定积分的计算                      | 82        |
| <b>第三十四章 12.23 定积分的应用</b>          | <b>84</b> |
| 34.1 一、平面图形的面积                     | 84        |
| 34.2 二、旋转体的体积                      | 84        |
| 34.3 三、曲线的弧长                       | 84        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 34.4 四、旋转体的表面积 . . . . .          | 84        |
| 34.5 五、物理应用 . . . . .             | 84        |
| 34.6 六、定积分的分部积分 . . . . .         | 84        |
| <b>第三十五章 12.23 习题课</b>            | <b>86</b> |
| 35.1 期末复习大纲 . . . . .             | 86        |
| <b>第三十六章 12.26</b>                | <b>87</b> |
| 36.1 一、Legendre 多项式 . . . . .     | 87        |
| 36.2 二、带积分余项的 Taylor 展开 . . . . . | 87        |
| 36.3 三、Stirling 公式 . . . . .      | 87        |
| 36.4 四、课程总结 . . . . .             | 87        |
| <b>第三十七章 12.27 学业辅导</b>           | <b>88</b> |
| 37.1 一、例题选讲 . . . . .             | 88        |
| 37.2 二、往年题选 . . . . .             | 88        |
| 37.3 三、函数空间与内积 . . . . .          | 88        |

## 第一章 9.16 习题课

### 1.1 集合的势

#### 1.1.1 定义:

1. 势, 也叫基数, 是描述集合元素个数概念的推广

例 (1)  $A = \{1, 2, 3\}$   $|A| = 3$

(2)  $N \rightarrow N_0$

(2)  $R \rightarrow c$  连续统的势

2. 记法:  $|A| = \text{card } A$

3. 等势:  $|A| = |B|$ , 当且仅当  $\exists f: A \rightarrow B$  且  $f$  是双射

例: (1)  $A = \{1, 2, 3 \dots\}$   $B = \{0, 1, 2, 3 \dots\}$   $f(x) = x - A \rightarrow B$

#### 1.1.2 性质

1. 等价关系

(1) 自反性  $|A| = |A|$

(2) 对称性  $|A| = |B|$ , 有  $|B| = |A|$

(3) 传递性  $|A| = |B|, |B| = |C| \Rightarrow |A| = |C|$

2. 可数性

(1) 可数无限集, 与  $\mathbb{Z}$  等势的集合

例:  $\mathbb{N}, \mathbb{Q}$

(2) 至多可数集: 有限集 + 可数无限集

(3) 不可数集: 比自然数更大的集合

例:  $\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \mathbb{C}$

3. 无限集的性质

如果一个集合是无限集合, 它与它的一个真子集等势

4. 势的比较

(1)  $|A| \leq |B|$ , if  $\exists f: A \rightarrow B$ ,  $f$  是单射

单射  $s_1 \neq s_2 \Rightarrow p(s_1) \neq p(s_2)$

满射  $\forall t \in T, \exists s \in S$  使得  $p(s) = t$

(2)  $|A| < |B|$ , if  $|A| \leq |B|$  且  $|A| \neq |B|$

(3)  $|A| = |B|$ , if  $|A| \geq |B|, |B| \geq |A|$

5. 思考势有上界吗?

无上界 势: 复数集  $>$  实数集

## 1.1.3 比较势的大小

1.  $|\mathbb{Z}|$  与  $|\mathbb{N} \cup \{0\}|$ 

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \text{ 为偶} \\ -\frac{x+1}{2}, & x \text{ 为奇} \end{cases} \quad f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

2.  $(a, 1)$  与  $(a, b)$  ( $a < b$ )

$$f(x) = (b-a)x + a$$

3.  $(0, 1)$  与  $\mathbb{R}$ 

$$f(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$

4.  $(0, 1)$  与  $[0, 1]$ 

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{1}{3}, & x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \\ x, & x \notin S \end{cases}$$

$$S = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}\right\}$$

## 1.1.4 思考题

1. 证明:  $|a+b|^p \leq 2^p \max(|a|^p, |b|^p)$  ( $p > 0$ )证明:  $|a+b| \leq 2 \max\{|a|, |b|\}$ 

$$\Rightarrow |a+b|^p \leq 2^p (\max\{|a|, |b|\})^p$$

$$= 2^p \max\{|a|^p, |b|^p\}$$

2. 证明:

$$\frac{1}{4n} < \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}\right)^2 < \frac{1}{2n}$$

证明: 设

$$A_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k}.$$

下面证明  $\frac{1}{4n} < A_n^2 < \frac{1}{2n}$ , 进而由夹逼定理得  $A_n \rightarrow 0$ 。方法一 (不等式放缩) 对任意  $k \geq 1$ , 有

$$\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}, \quad \frac{2k-1}{2k} > \frac{2k-2}{2k-1} \quad (k \geq 2).$$



由第一个不等式累乘得

$$A_n < B_n := \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1},$$

于是

$$A_n^2 < A_n B_n = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k+1} = \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{2n}. \quad (1)$$

由第二个不等式累乘（从  $k=2$  到  $n$ ）得

$$\prod_{k=2}^n \frac{2k-1}{2k} > \prod_{k=2}^n \frac{2k-2}{2k-1}.$$

而

$$A_n = \frac{1}{2} \prod_{k=2}^n \frac{2k-1}{2k},$$

且

$$A_n \cdot \prod_{k=2}^n \frac{2k-2}{2k-1} = \frac{1}{2n}.$$

故

$$A_n^2 > \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{4n}. \quad (2)$$

综合 (1)(2) 得  $\frac{1}{4n} < A_n^2 < \frac{1}{2n}$ 。

方法二（乘积错位相消） 直接观察：

$$A_n^2 = \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (2n-1)^2}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2 \cdots (2n)^2}.$$

将分子分母错位配对，可写成

$$A_n^2 = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdots \frac{(2n-3)(2n-1)}{(2n-2)^2} \cdot \frac{(2n-1)^2}{(2n)^2}.$$

对  $k=2, \dots, n-1$ ，一般的因子为  $\frac{(2k-3)(2k-1)}{(2k-2)^2}$ ，而最后单独留下  $\frac{(2n-1)^2}{(2n)^2}$ 。由于

$$\frac{(2k-3)(2k-1)}{(2k-2)^2} = 1 - \frac{1}{(2k-2)^2} < 1, \quad \frac{(2n-1)^2}{(2n)^2} < 1,$$

立即得到  $A_n^2 < 1$ ，但这样估计过于粗糙。为得到更精确的上界，将乘积重新组合：

$$A_n^2 = \frac{1}{2n} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} \cdot \frac{2n-1}{2n}.$$

因为对每个  $k$  都有  $\frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} < 1$  且  $\frac{2n-1}{2n} < 1$ ，故得

$$A_n^2 < \frac{1}{2n}, \quad \text{即} \quad A_n < \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

这就通过乘积错位相消获得了所需的上界。至于下界，可尝试类似的错位缩放。

综上，

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < A_n < \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

令  $n \rightarrow \infty$ ，由夹逼定理得  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$ 。

3. 设  $R(x)$  为一有理函数，求证：

(1) 若  $R(-x) = R(x)$ , 则  $R(x) = R_1(x^2)$ ,  $R_1$  为某一有理函数

(2) 若  $R(-x) = -R(x)$ , 则  $R(x) = xR_2(x^2)$ ,  $R_2$  为某一有理函数。

有理函数:  $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$  (其中  $P(x), Q(x)$  是多项式函数)

证明: (1)  $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = R(-x) = \frac{P(-x)}{Q(-x)} = \frac{P(x)+P(-x)}{Q(x)+Q(-x)}$  (合分比公式)

设  $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$

$P(-x) = a_0 - a_1x + a_2x^2 - a_3x^3 + \dots$

$\Rightarrow P(x) + P(-x) = 2a_0 + 2a_2x^2 + \dots = P_1(x^2)$

同理  $Q(x) + Q(-x) = Q_1(x^2)$

$\therefore R(x) = \frac{P_1(x^2)}{Q_1(x^2)} = R_1(x^2)$  (2)  $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = -R(-x) = \frac{-P(-x)}{Q(-x)} = \frac{P(x)-P(-x)}{Q(x)+Q(-x)}$   $P(x) - P(-x) =$

$2a_1x + 2a_3x^3 + \dots = xP_2(x^2)$   $Q(x) + Q(-x) = Q_2(x^2)$   $\therefore R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = x \frac{P_2(x^2)}{Q_2(x^2)} = xR_2(x^2)$

## 1.2 不动点

注意: 不动点不是点, 是自变量的值

### 1.2.1 定义

给定函数  $f: X \rightarrow X$  若  $\exists x^* \in X$ , 使得  $f(x^*) = x^*$ , 则称  $x^*$  是  $f$  的一个不动点。

### 1.2.2 性质

1. 存在性定理: 若  $f$  在有界凸闭集 (例如  $[a, b]$ ) 上连续, 则  $f$  至少有一个不动点。

2. 压缩映射原理 (lipschitz 常数)

$f$  定义在完备度量空间 (例如  $\mathbb{R}$ ) 上, 且  $\exists$  常数  $L \in [0, 1)$ , 使得  $\forall x, y \in X$ , 有  $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ , 那么  $f(x)$  有唯一的不动点。

### 1.2.3 例题

1. 求证  $f(x) = \frac{1}{3} \cos x$  在  $\mathbb{R}$  上有唯一不动点并从  $x_0 = 0.5$  开始迭代逼近。

证明:  $\forall x, y \in \mathbb{R}$

$|f(x) - f(y)| = \frac{1}{3} |\cos x - \cos y| \leq \frac{1}{3} |x - y|$

存在  $L = \frac{1}{3} \in [0, 1)$ , 则对任意实数  $x, y$ , 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

$\therefore f(x)$  有唯一的不动点计算略

## 1.3 课后习题

1. 设  $f(x)$  在实轴上有定义, 若  $f(f(x))$  存在唯一的不动点, 求证  $f(x)$  也存在唯一的不动点。

证明:

方法一 设  $f(a) = a$ , 则  $f(f(a)) = f(a) = a$ , 所以  $a$  是  $f(f(x))$  的不动点。

若  $f(b) = b, b \neq a$ , 则  $f(f(b)) = b$ , 与不动点唯一矛盾!

方法二 设  $x^*$  为  $f$  of 不动点 则  $f \circ f[x^*] = f_i f[x^*] = x^*$

几存在性  $f[f[f(x-x)]] = f(x^*) \Rightarrow f \circ f[-f(xf)] = f(x^*) \Rightarrow f(x^*) = x^*$

唯一性), 设  $x_1, x_2$  都是  $f(x)$  不动点

则

$$\begin{cases} x_1 = f(x_1) \\ x_2 = f(x_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f[f(x)] = f(x_1) = x_1 \\ f[f(x)] = f(x_2) = x_2 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2$$

## 第二章 9.19 数列极限

极限分为两类：

$$\begin{cases} \text{序列/数列极限} \\ \text{函数极限} \end{cases}$$

### 2.0.1 一、基本概念

1. 数（序）列： $X: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  是  $\mathbb{N}$  到  $\mathbb{R}$  的映射。

记作  $n \mapsto x(n)$  或  $x_n$ 。

$$x_1 = x(1), x_2 = x(2), \dots, x_n = x(n)$$

这样用自然数编号的一串实数  $\{x_n\}$ ，称为一个实数序列。

注意：

- (1) 函数值  $x(n)$  与  $n$  不一定一一对应，即数列中可以有重复项。
- (2) 元素  $x_n$  与  $n$  是一一对应的（编号！）
- (3) 我们看  $\{x_n\}$  中的元素，即使  $x_n = x_m$ ,  $n \neq m$ ，也视为不同元素。 $x_n$  的值不是最关键的，下标/编号才是！

### 2.0.2 二、数列的性质

数列本质是一个集合，具有集合的性质。

#### 2.0.2.1 有界数列

**有上界：**若  $\exists M \in \mathbb{R}$ , s.t. 对  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n \leq M$ ，称  $\{x_n\}$  有上界， $M$  为  $\{x_n\}$  的一个上界。

**有下界：**若  $\exists m \in \mathbb{R}$ , s.t. 对  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n \geq m$ ，称  $\{x_n\}$  有下界， $m$  为  $\{x_n\}$  的一个下界。

有界  $\Leftrightarrow$  同时有上界和下界  $\Leftrightarrow \exists K \geq 0$ , s.t.  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $|x_n| \leq K$ 。

#### 例题 2.1

1.  $x_n = (-1)^n$ ,  $|x_n| = 1$ ，有界。
2.  $x_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ,  $|x_n| = 1 + \frac{1}{n} \leq 2$ ，有界。
3.  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$

$$x_n = 1 + C_n^1 \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n^2} + \dots + C_n^k \frac{1}{n^k} + \dots + \frac{1}{n^n}$$

$$C_n^k \cdot \frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \cdot \frac{1}{k!} = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \cdot \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!}$$

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

已知： $n! \geq 2^{n-1}$  ( $n \geq 2$ )，故

$$x_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} \leq 3$$

又  $x_n \geq 2$ ,  $\therefore \{x_n\}$  有界。

### 2.0.2.2 无界序列

$\forall K \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{N}, x_m \in \{x_n\}, \text{ s.t. } |x_m| > K$ 。即对任意实数  $K$ , 数列中都能找到一项, 其绝对值  $> K$ 。

#### 例题 2.2

1.  $a_n = n$ , 无界。
2.  $x_n = -2n$ , 无界。
3.  $d_n = n \cdot \sin^n \frac{\pi}{2}$  ( $n$  为奇数时  $|d_n| = n$ ), 无界。
4.  $y_n = n \cdot \sin n$ : 取  $\theta \in [2k\pi + \frac{\pi}{3}, 2k\pi + \frac{2\pi}{3}]$ ,  $\sin \theta > \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 区间宽度  $= \frac{\pi}{3} > 1$ , 一定存在一个正整数记为  $n$ ,  $y_n \geq \frac{\sqrt{3}}{2}n > K$  (取  $n > \frac{2}{\sqrt{3}}K$ ), 无界。
5.  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$  ( $n = 1, 2, 3, \cdots$ ) 调和级数的部分和。  
 $\{x_n\}$  是一个单调递增序列。取  $n = 2^k, k \in \mathbb{N}$  时:

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^{k-1}} + \cdots + \frac{1}{2^k} \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} + \cdots + 2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{k}{2} \end{aligned}$$

注意:  $\{x_n\}$  有界/无界, 只与数列后面无穷多项有关, 而与前面有限项无关。

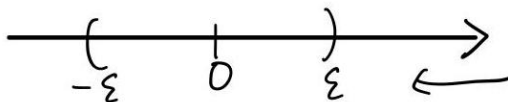
### 2.0.3 三、无穷小数列

例如:  $x_n = \frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}, \frac{(-1)^n}{n}$ ,  $n$  越大,  $x_n$  的绝对值可以足够小。

#### 2.0.3.1 无穷小序列的定义 ( $\varepsilon$ - $N$ 语言)

若  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N$ , 都有  $|x_n| < \varepsilon$ , 则称  $\{x_n\}$  为无穷小列。

#### 2.0.3.2 几何意义



称作 0 的  $\varepsilon$  邻域, 记作  $O(0, \varepsilon)$ 。从  $x_{N+1}$  起后面都落在  $O(0, \varepsilon)$  中。

#### 例题 2.3

1.  $x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$ :  $x_1 = 0, x_2 = 1, \cdots, x_{2k} = \frac{1}{k}, x_{2k+1} = 0$   
 $\Rightarrow |x_n| \leq \frac{2}{n} < \varepsilon$ .  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ , s.t. 当  $n > N$  时  $|x_n| \leq \frac{2}{N} < \frac{2}{\left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1} < \varepsilon$ 。即  $\{x_n\}$  是无穷小序列。

2.  $x_n = \frac{1}{a^n}, |a| > 1, n = 1, 2, \dots$

$$|x_n| = \frac{1}{|a|^n} \leq \varepsilon, \text{ 即 } |a|^n \geq \frac{1}{\varepsilon}, n \geq \log_{|a|} \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \log_{|a|} \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1, \text{ s.t. } \forall n \geq N, |x_n| < \varepsilon.$$

3.  $x_n = \frac{n}{a^n}, |a| > 1$ , 是无穷小序列。

$$\begin{aligned} |a|^n &= (1 + |a| - 1)^n = 1 + n(|a| - 1) + \frac{n(n-1)}{2}(|a| - 1)^2 + \dots \\ &\geq \frac{n(n-1)}{2}(|a| - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\frac{n}{|a|^n} \leq \frac{2}{(n-1)(|a| - 1)^2}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 取 } N = \left\lceil \frac{2}{(|a| - 1)^2 \cdot \varepsilon} + 1 \right\rceil, \text{ 则 } \forall n > N \text{ 时 } |x_n| = \frac{n}{|a|^n} < \varepsilon.$$

4. 同理易证  $x_n = \frac{n^k}{a^n} (k \in \mathbb{N}), |a| > 1$  也是无穷小序列。

(课上证过的考试时可当作已知来用。) 还能从数列推广到函数。若无法求出  $N$ , 可尝试将复杂序列与简单序列做对比。

### 2.0.3.3 引理 (比较判别法)

设  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足:  $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ , 对  $\forall n > N_0$ , 都有  $|a_n| \leq |b_n|$ 。若  $\{b_n\}$  是无穷小序列, 则  $\{a_n\}$  也是无穷小序列。

**证明**  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N_1, |b_n| < \varepsilon$ 。

取  $N = \max\{N_0, N_1\}$ , 则对  $\forall n > N, |a_n| \leq |b_n| < \varepsilon$ 。故  $\{a_n\}$  是无穷小序列。

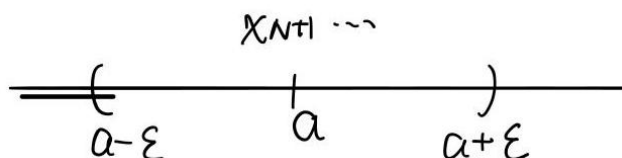
**例题 2.4**  $a_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} < \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n}$   
 $\{\frac{1}{n}\}$  是无穷小序列, 则  $\{a_n\}$  也是。

## 2.0.4 四、收敛序列与极限

### 2.0.4.1 定义

若  $\exists a \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. 对 } \forall n > N \text{ 都有 } |x_n - a| < \varepsilon$ , 则称  $a$  为序列  $\{x_n\}$  的极限,  $\{x_n\}$  称为收敛的序列。

记作  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  (或  $x_n \rightarrow a$ , 当  $n \rightarrow +\infty$  时)。



$\{x_n\}$  有极限  $a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \{x_n\}$  只有有限项在  $O(a, \varepsilon)$  之外。

$\Leftrightarrow \{x_n - a\}$  是无穷小序列。  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  称为  $a$  的  $\varepsilon$  邻域, 记作  $O(a, \varepsilon)$ 。

## 2.0.5 五、无穷大序列（广义极限）

### 2.0.5.1 极限不存在/不收敛

$\forall a \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0, \text{ s.t. } \forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N, \text{ s.t. } |x_n - a| \geq \varepsilon.$

### 2.0.5.2 无穷大序列

若  $\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ , 对  $\forall n > N$  有  $|x_n| > M$ , 则称  $\{x_n\}$  为无穷大序列, 记作  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \infty$  (无穷大是记号, 不是数), 或者  $x_n \rightarrow \infty$  (当  $n \rightarrow \infty$  时)。

注

- 无穷大序列一定无界。
- 无界不一定是无穷大序列。例如:

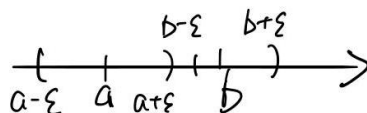
$$x_{2k} = 2k, \quad x_{2k-1} = 0$$

- 还可定义  $+\infty$ 、 $-\infty$  序列。

### 2.0.5.3 无穷小序列与无穷大序列的性质

1. 若  $x_n \neq 0$ , 则  $\{x_n\}$  是无穷小序列  $\Rightarrow \{\frac{1}{x_n}\}$  是无穷大序列。
2. 无穷大序列与有界序列之和是无穷大序列。
3. 同号无穷大序列之和也是无穷大序列。
4. 若  $\{x_n\}$  为无穷大序列, 且  $\exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |y_n| \geq \varepsilon > 0$ , 则  $\{x_n y_n\}$  也是无穷大序列。

## 2.0.6 六、极限的性质



### 2.0.6.1 (1) 唯一性

若  $\{x_n\}$  有极限, 则必唯一。

证明 若不然, 设  $\{x_n\}$  有两个极限  $a < b$ 。

由极限定义:  $\exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n > N_1$  有  $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$ ;

$\exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n > N_2$  有  $b - \varepsilon < x_n < b + \varepsilon$ 。

取  $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$ ,  $N = \max\{N_1, N_2\}$ ,  $\forall n > N$ , 有

$$x_n > b - \varepsilon = \frac{a+b}{2}, \quad x_n < a + \varepsilon = \frac{a+b}{2}$$

矛盾。∴ 极限若存在则唯一。

### 2.0.6.2 (2) 有界性

收敛数列是有界的。

**证明** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。取  $\varepsilon = 1$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N$ ,  $|x_n - a| < 1$ 。

$\therefore |x_n| < 1 + |a|$ 。取  $M = \max\{1 + |a|, |x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|\}$ , 则  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $|x_n| \leq M$ 。因此  $\{x_n\}$  有界。

### 2.0.6.3 (3) 保号性与保序性

**定理 (保号性):** 若  $\{x_n\}$  有非零极限  $a$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N$ ,  $|x_n| > \frac{|a|}{2} > 0$ 。且对上述  $n$ , 若  $a > 0$ , 则  $x_n > \frac{a}{2}$ ; 若  $a < 0$ , 则  $x_n < \frac{a}{2}$ 。

**定理 (保序性):** 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b$ , 且  $a > b$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n > N$ , 有  $x_n > y_n$ 。

**证明** 取  $\varepsilon = \frac{a-b}{2}$ 。  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_1$ ,  $|x_n - a| < \frac{a-b}{2}$ , 即  $x_n > \frac{a+b}{2}$ ;

$\exists N_2 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_2$ ,  $|y_n - b| < \frac{a-b}{2}$ , 即  $y_n < \frac{a+b}{2}$ 。

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则  $\forall n > N$ ,  $x_n > \frac{a+b}{2} > y_n$ 。

**推论 1:** 若  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n \leq y_n$ , 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  及  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$  存在, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 。(即使条件加强为严格不等号, 结论仍为  $\leq$ 。)

**推论 2:** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > b$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n > N$ ,  $x_n > b$ 。

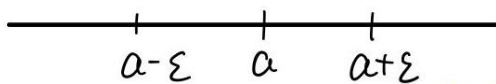
**推论 3:** 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a > 0$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n > N$ ,  $x_n > 0$ 。



## 第三章 9.23 数列极限

### 3.0.1 回顾上节课

极限的性质：(1) 唯一性 (2) 有界性 (3) 保号性



$O(a, \epsilon)$  外只有有限项。

### 3.0.2 一、保序性（续）

**定理：** 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b$ , 且  $a > b$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n > N$ , 有  $x_n > y_n$ 。

**证明** 取  $\epsilon = \frac{a-b}{2}$ 。  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_1$ ,  $|x_n - a| < \frac{a-b}{2}$ , 即  $x_n > \frac{a+b}{2}$ ;

$\exists N_2 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_2$ ,  $|y_n - b| < \frac{a-b}{2}$ , 即  $y_n < \frac{a+b}{2}$ 。

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则  $\forall n > N$ ,  $x_n > \frac{a+b}{2} > y_n$ 。

**推论 1：** 若  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n \leq y_n$ , 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  及  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$  存在, 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ 。

这里即使条件加强为严格不等号, 结论仍为  $\leq$ 。

**推论 2：** 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a > b$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n > N$ ,  $x_n > b$ 。

**推论 3：** 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a > 0$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n > N$ ,  $x_n > 0$ 。

### 3.0.3 二、两边夹定理（迫敛性）

设  $x_n \leq y_n \leq z_n$ 。若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a$ , 则  $\{y_n\}$  有极限, 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$ 。

**证明**  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_1$ ,  $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$ ;

$\exists N_2 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_2$ ,  $a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$ 。

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ ,  $\forall n > N$ ,

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon$$

则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$ 。

### 3.0.4 三、极限的四则运算

设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b$ 。

#### 3.0.4.1 (1) 加减法

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$$

**证明**  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_1$ ,  $|x_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ ;

$\exists N_2 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_2$ ,  $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ ,  $\forall n > N$ ,

$$|(x_n \pm y_n) - (a \pm b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \varepsilon$$

$\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = a + b$ 。

### 3.0.4.2 (2) 乘法

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n = ab$$

**证明** 若  $a = 0$  或  $b = 0$ , 则变为无穷小数列乘以有界数列, 由之前结论成立。

假设  $a \neq 0, b \neq 0$ :

$$|x_n y_n - ab| = |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \leq |x_n - a| \cdot |y_n| + |a| \cdot |y_n - b|$$

由  $\{y_n\}$  有极限, 故有界, 即  $\exists M > 0$ , s.t.  $|y_n| \leq M$ 。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N_1, |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M};$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N_2, |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2|a|}。$$

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ ,  $\forall n > N$ ,

$$|x_n y_n - ab| < \frac{\varepsilon}{2M} \cdot M + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{2|a|} = \varepsilon$$

### 3.0.4.3 (3) 除法

若  $b \neq 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$

**证明** 由保号性质,  $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_0$ ,  $y_n$  与  $b$  同号, 且  $|y_n| > \frac{|b|}{2}$ 。

由乘法法则, 仅需证明:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$ 。

$\forall n > N_0$ :

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|y_n - b|}{|y_n| \cdot |b|} \leq \frac{2}{b^2} |y_n - b|$$

$\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N_1$ ,  $|y_n - b| < \frac{b^2}{2} \varepsilon$ 。

取  $N = \max\{N_0, N_1\}$ , 则  $\forall n > N$ ,  $\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| < \varepsilon$ 。

极限运算与四则运算可交换次序。

## 3.0.5 四、例题

**例题 3.1** 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n + 4}$ 。

**解:** 分子分母同除以  $n^2$ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}}{3 + \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{1 - 0 + 0}{3 + 0 + 0} = \frac{1}{3}$$

**例题 3.2** 设  $a > 1$ , 求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ 。

**证明** 设  $a_n = \sqrt[n]{a} - 1$ , 则  $a_n > 0$ , 且

$$a = (a_n + 1)^n = 1 + na_n + \frac{n(n-1)}{2}a_n^2 + \cdots > 1 + na_n$$

$\therefore 0 < a_n < \frac{a-1}{n}$ 。两边取极限, 由夹逼定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

**例题 3.3** 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 。

**证明** 设  $a_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$ , 则

$$n = (1 + a_n)^n = 1 + na_n + \frac{n(n-1)}{2}a_n^2 + \cdots > \frac{n(n-1)}{2}a_n^2$$

$$\therefore 0 \leq a_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$ , 则  $\forall n > N$ ,  $a_n < \varepsilon$ 。

由夹逼定理,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 。

**推广:**  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1$ 。

1.  $\alpha$  为正整数:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^k} = \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} \right)^k = 1^k = 1$

2.  $\alpha > 0$  非整数: 设  $k = [\alpha]$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^{k+1}}$$

两边均为 1, 由夹逼定理得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1$ 。

3.  $\alpha < 0$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^{-\alpha}}} = 1$

**例题 3.4** 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$ 。

**解:** 有理化:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

**例题 3.5** 设  $c > 0$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c + \frac{1}{n}}$ 。

**证明** 当  $n \geq 1$  时,  $c < c + \frac{1}{n} < c + 1$ , 故

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{c} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{c + \frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{c + 1}$$

由  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{c} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{c + 1} = 1$ , 夹逼得原式 = 1。

**例题 3.6** 设  $|q| < 1$ , 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n q^{k-1}$ 。

**解:**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}$$

记作  $\sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = \frac{1}{1 - q}$ 。

**例题 3.7** 设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b$ ,  $z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k$ 。

求证:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a \cdot b$  (柯西平均值定理)。

**证明** 令  $\alpha_n = x_n - a$ ,  $\beta_n = y_n - b$ , 则  $\alpha_n \rightarrow 0$ ,  $\beta_n \rightarrow 0$ 。

$$\begin{aligned} z_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a + \alpha_k)(b + \beta_k) \\ &= ab + a \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \beta_k + b \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_k \end{aligned}$$

由  $\{\beta_n\}$  有界,  $\exists M > 0$ , s.t.  $|\beta_n| \leq M$ , 故

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_k \right| \leq M \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\alpha_k|$$

由无穷小数列前  $n$  项平均值也是无穷小 (见引理),  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\alpha_k| \rightarrow 0$ ,  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \beta_k \rightarrow 0$ 。

故  $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = ab$ 。

**特例** ( $y_n \equiv 1$ ): 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a$ 。

**例题 3.8** 设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$ , 且  $a_n > 0$ 。求证  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = A$ 。

**证明** 由均值不等式:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

由特例, 右边  $\rightarrow A$ 。对  $\frac{1}{a_n}$  同理得左边  $\rightarrow A$ 。夹逼得结论。

### 3.0.6 五、单调有界数列

**定义:** 若  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n \leq x_{n+1}$ , 称  $\{x_n\}$  为单调上升 (递增) 数列; 若  $x_n \geq x_{n+1}$ , 称下降 (递减) 数列。严格上升/下降无等号。

**定理:** 单调有界数列必有极限。

**证明** 设  $\{x_n\}$  单调上升有上界。记  $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。

由确界定理,  $E$  存在上确界, 记作  $a = \sup E$ 。

由上确界定义:  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists x_{n_0} \in E$ , s.t.  $x_{n_0} > a - \varepsilon$ 。

令  $N = n_0$ ,  $\forall n > N$ , 由单调性:  $x_n \geq x_{n_0} > a - \varepsilon$ 。

另一方面,  $a = \sup E$  是上界, 故  $x_n \leq a < a + \varepsilon$ 。

$\therefore |x_n - a| < \varepsilon$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

## 第四章 9.23 习题课

### 4.1 求序列极限的方法

#### 4.1.1 (1) 直接代入法

适用于多项式、有理函数等。例： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

#### 4.1.2 (2) 夹逼原理（迫敛性）

利用放缩，用的最多。若  $\exists N$ , s.t.  $\forall n > N$ , 有  $a_n \leq x_n \leq b_n$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。

**例题 4.1**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$

解法一： $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ , 两边趋于 0, 故原式 = 0。

解法二： $0 \leq \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{|\sin n|}{|n|} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$  (绝对收敛)。

#### 4.1.3 (3) 单调有界定理

证明存在性，便于求解。若  $\{a_n\} \uparrow$  有上界或  $\{a_n\} \downarrow$  有下界，则极限存在。

**例题 4.2**  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

单调递增，上界是 1  $\Rightarrow$  极限存在，极限为 1。

**例题 4.3**  $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ , 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 。

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = A > 0$ 。

取  $n \rightarrow \infty$ :  $A = \sqrt{2 + A}, A^2 - A - 2 = 0, A = 2$  或  $-1$  (舍)。

#### 4.1.4 (4) 利用已知极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \sqrt[n]{n^2} = \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

$$\sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty \quad (\text{Stirling 公式}), \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$$

#### 4.1.5 (5) L'Hôpital 定理

适用于函数极限，可求序列极限。当  $\frac{f(x)}{g(x)}$  为  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$  型时， $= \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 。求序列极限时，一些情况下可转化为函数极限。

#### 4.1.6 (6) 变换序列法

通过代数变换（如取对数、变量替换）简化。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} = e^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$$

## 4.2 思考题

1. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$ 。

解：由 Week 2 思考题，

$$\left(\frac{1}{4n}\right)^{\frac{1}{2}} < \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} < \left(\frac{1}{2n}\right)^{\frac{1}{2}}$$

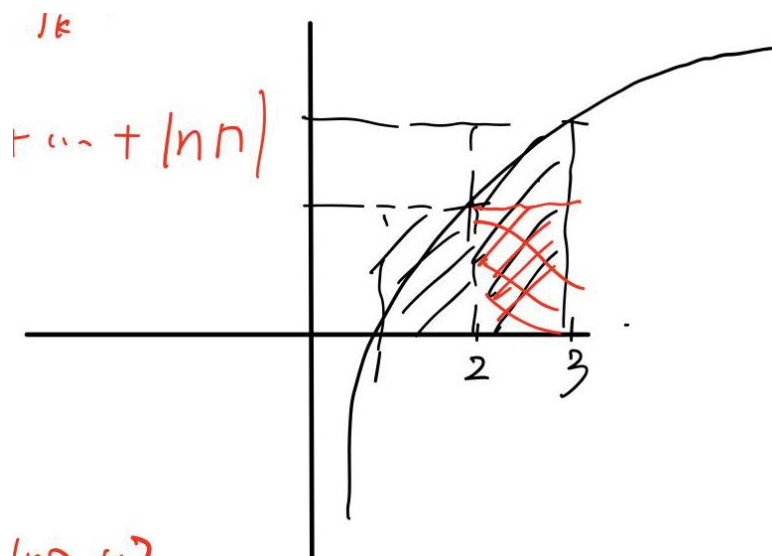
取对数，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \ln \frac{1}{4n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2n)}{2n} = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4n}\right)^{\frac{1}{2n}} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n}\right)^{\frac{1}{2n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}} = 1$$

2. 求极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$ 。



方法一（积分估计）：设  $a_n = (n!)^{-\frac{1}{n}}$ ，

$$\ln a_n = -\frac{1}{n} \ln(n!) = -\frac{1}{n} (\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n)$$

由积分不等式：  $\sum_{k=1}^n \ln k > \int_1^n \ln x \, dx = n \ln n - n + 1$ ，  $\sum_{k=1}^n \ln k < \int_1^{n+1} \ln x \, dx = (n+1) \ln(n+1) - n - 2 \ln 2 + 1$ 。

进而可得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = -\infty$ ，故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$ 。

方法二（配对放缩）：当  $n \geq 5$  时：

$$1 \times n > n, \quad 2 \times (n-1) > n, \quad \dots$$

$$(n!)^2 > n^n \implies \sqrt[n]{n!} > \sqrt{n} \implies \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

补充：Stirling 公式  $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$  ( $n \rightarrow \infty$ )。

## 欧拉常数相关

求证:  $\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 。

证明

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left(\frac{n}{n-1}\right)^n > \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot \frac{n+1}{n} \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n > \frac{n+1}{n} \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{1-\frac{1}{n^2}}\right)^n > \frac{n+1}{n} \end{aligned}$$

由 Bernoulli 不等式:  $\left(\frac{1}{1-p}\right)^n > (1+p)^n \geq 1+np$  (取  $p = \frac{1}{n^2}$ ),

$$\left(\frac{1}{1-\frac{1}{n^2}}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 + \frac{n}{n^2} = 1 + \frac{1}{n}$$

求证:

1.  $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$
2. 序列  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$  的极限存在 (欧拉常数, 可在考试时使用)。
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}\right) = \ln 2$ 。

证明 (1) 右边  $\Leftarrow \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ 。

左边  $\Leftarrow \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} > 1 \Leftarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e$ 。

(2) 极限存在  $\Leftarrow$  单调有界。

1.  $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0$ , 故  $\{x_n\}$  单调递减。
2.  $\{x_n\}$  有下界: 由 (1) 知  $\frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}$ , 从 1 累加到  $n$ :

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ \Rightarrow &x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln(n+1) - \ln n > 0 \end{aligned}$$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 记作  $\gamma$  (欧拉常数)。

(3) 设  $n$  为偶数,  $n = 2m$ :

$$\begin{aligned} y_n &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2m} - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2m}\right) \\ &= (x_{2m} + \ln 2m) - (x_m + \ln m) \\ &= (x_{2m} - x_m) + \ln 2 \rightarrow 0 + \ln 2 = \ln 2 \end{aligned}$$

$n$  为奇数同理可证。  $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \ln 2$ 。

5. 设  $a_n > 0$ , 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ , 求证:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ 。

6. 求证:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$ 。

## 第五章 9.26

## 5.1 单调有界数列例题(续)

回顾: 单调有界数列必有极限。

**例题 5.1**  $x_1 = 2$ ,  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ ,  $a > 0$ 。求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 。

分析: 这是牛顿迭代法求  $\sqrt{a}$ 。

先证  $x_n$  单调有界。当  $a \geq 1$  时分类讨论:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$$

对  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$  两边取极限, 设极限为  $A$ :

$$A = \frac{1}{2} \left( A + \frac{a}{A} \right) \implies A = \sqrt{a}$$

**例题 5.2** 证明  $e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  存在。(此极限定义为  $e$ 。)

**证明** Bernoulli 不等式:  $(1+x)^n \geq 1+nx$  对  $x \geq -1$  成立 (归纳证明)。

(1) 令  $x_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$ , 证单调递增:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\left( \frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1}}{\left( \frac{n+1}{n} \right)^n} = \frac{n+2}{n+1} \left[ \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \right]^n = \frac{n+2}{n+1} \left[ 1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right]^n$$

由 Bernoulli 不等式:  $\left[ 1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right]^n \geq 1 - \frac{n}{(n+1)^2}$ 。

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \frac{n+2}{n+1} \left( 1 - \frac{n}{(n+1)^2} \right) = \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 2}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1} > 1$$

(2) 令  $y_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$ , 证单调递减:

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{n+2}{n+1} \left[ \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \right]^{n+1} = \frac{n+2}{n+1} \left[ \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \right]^{-(n+1)} = \frac{n+2}{n+1} \left[ 1 + \frac{1}{n(n+2)} \right]^{-(n+1)}$$

由 Bernoulli 不等式:  $\left[ 1 + \frac{1}{n(n+2)} \right]^{n+1} \geq 1 + \frac{n+1}{n(n+2)}$ , 故

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} \leq \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{n+1}{n(n+2)}} < 1$$

(3)  $x_n < y_n$  且  $x_n \uparrow$ ,  $y_n \downarrow$ :

$$x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq y_n$$

由  $x_n \cdot \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = y_n$ , 取极限得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = e$ 。

**例题 5.3**  $x_1 = \sqrt{2}$ ,  $x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ ,  $x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$ ,  $\dots$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 。求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 。

**证明** 单调性:  $x_n = \underbrace{\sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}_{n \text{ 层}} > \underbrace{\sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 0}}}_{n-1 \text{ 层}} = x_{n-1}$ , 故  $\{x_n\} \uparrow$ 。

有界性:  $x_1 = \sqrt{2} < 2$ 。假设  $x_n < 2$ , 则  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{2 + 2} = 2$ 。由归纳法,  $\forall n$ ,  $x_n < 2$ 。



$\therefore \{x_n\}$  单调递增有上界, 极限存在。设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$ , 由递推式:

$$A = \sqrt{2+A} \implies A^2 - A - 2 = 0 \implies A = 2 \text{ 或 } -1 (\text{舍})$$

**例题 5.4**  $x_1 = a, x_2 = b, x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_{n-2})$ 。求证  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  存在并求其值。

**证明** 方法一 (通项法): 由递推式:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(x_n + x_{n-1}) - x_n = -\frac{1}{2}(x_n - x_{n-1}) = \cdots = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} (x_2 - x_1)$$

累加得:  $x_{n+1} - x_2 = -\frac{1}{2}(x_n - x_1)$ 。令  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c, \quad c - x_2 = -\frac{1}{2}(c - x_1) \implies c = \frac{1}{3}(a + 2b)$$

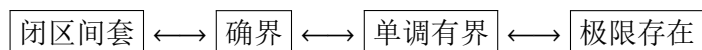
方法二 (构造单调子列):  $\{x_n\}$  不是单调数列。构造:

$$a_n = \min\{x_n, x_{n+1}\}, \quad b_n = \max\{x_n, x_{n+1}\}$$

可证  $a_n \uparrow, b_n \downarrow$ , 且  $a_n \leq b_n, |b_n - a_n| \rightarrow 0$ 。由单调有界定理,  $\lim a_n = \lim b_n = c$ , 夹逼得  $\lim x_n = c = \frac{1}{3}(a + 2b)$ 。

## 5.2 紧致性定理

回顾实数系基本定理之间的联系:



### 5.2.1 一、有限开覆盖定理 (Heine-Borel)

**定理 (有限开覆盖定理):** 闭区间上的开覆盖一定存在有限子覆盖。

详细表述: 设  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ,  $\Sigma$  为  $[a, b]$  的一个开覆盖 (即  $\Sigma$  是一族开区间, 且  $[a, b] \subseteq \bigcup_{G \in \Sigma} G$ )。

则  $\exists \Sigma^* \subseteq \Sigma$ , s.t.

1.  $\Sigma^*$  也是  $[a, b]$  的开覆盖;
2.  $\Sigma^*$  中仅有有限个元素。

**证明** (反证法) 假设不存在有限个  $G_1, G_2, \dots, G_k \in \Sigma$  可以覆盖  $[a, b]$ 。

对分区间  $[a, b]$ , 则两个子区间中至少有一个不能被  $\Sigma$  中有限个开区间覆盖, 记作  $[a_1, b_1]$ 。

继续对分……一直做下去, 形成闭区间套:

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$$

由闭区间套定理,  $\exists! c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。

由于  $c \in [a, b]$  被  $\Sigma$  覆盖,  $\exists G^* \in \Sigma$ , s.t.  $c \in G^*$ 。记  $G^* = (\alpha, \beta)$ 。

令  $\varepsilon = \min\{c - \alpha, \beta - c\} > 0$ 。

$\{a_n\}, \{b_n\}$  均为单调有界数列,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = c$ 。

$\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N, |a_n - c| < \varepsilon, |b_n - c| < \varepsilon$ 。

则  $a_n > c - \varepsilon \geq \alpha, b_n < c + \varepsilon \leq \beta$ , 故  $[a_n, b_n] \subseteq G^*$ 。

这与  $[a_n, b_n]$  不能被有限个开区间覆盖的取法矛盾。

$\therefore$  存在有限个开区间覆盖  $[a, b]$ 。

## 5.2.2 二、聚点与聚点原理

**定义（聚点）：** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$  是无穷点集。若  $x_0 \in \mathbb{R}$  满足：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in E, 0 < |x - x_0| < \varepsilon$$

则称  $x_0$  为  $E$  的一个**聚点**（即  $x_0$  的任意空心邻域  $O(x_0, \varepsilon)$  中都含有  $E$  中的点）。

**注** 聚点不一定在  $E$  中。

**例：**  $E = (0, 1)$ ，则  $E$  的聚点集为  $[0, 1]$ 。

**性质（数列刻画）：**  $x_0$  为  $E$  的聚点  $\Leftrightarrow$  存在互异点列  $\{x_n\} \subseteq E$ ，s.t.  $x_n \rightarrow x_0$ （即  $E$  中存在一个收敛到  $x_0$  的互异数列）。

**证明**  $\Rightarrow$ ：由定义，取  $\varepsilon_1 = 1$ ， $\exists x_1 \in E$ ，s.t.  $0 < |x_1 - x_0| < \varepsilon_1$ 。

取  $\varepsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}, |x_1 - x_0|\}$ ， $\exists x_2 \in E$ ，s.t.  $0 < |x_2 - x_0| < \varepsilon_2$ 。因  $\varepsilon_2 \leq |x_1 - x_0|$ ，故  $x_2 \neq x_1$ 。

一般地，取  $\varepsilon_n = \min\{\frac{1}{n}, |x_{n-1} - x_0|\}$ ， $\exists x_n \in E$ ，s.t.  $0 < |x_n - x_0| < \varepsilon_n \leq |x_{n-1} - x_0|$ ，故  $x_n \neq x_{n-1}, \dots, x_1$ 。

如此构造的  $\{x_n\}$  是  $E$  中互异数列，且  $|x_n - x_0| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ，即  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ 。

$\Leftarrow$ ：由聚点和极限的定义易证。

**聚点原理：** 有界无穷点集必有聚点。

**证明**（用有限开覆盖定理反证）记  $m$  为  $E$  的下界， $M$  为  $E$  的上界。

假设  $\forall x \in [m, M]$ ， $x$  都不是  $E$  的聚点，即  $\exists \varepsilon_x > 0$ ，s.t. 空心邻域  $O(x, \varepsilon_x) \cap E$  最多只有一个元素。

注意到  $\{O(x, \varepsilon_x) \mid x \in [m, M]\}$  是  $[m, M]$  的一个开覆盖。

由有限开覆盖定理，存在有限子覆盖： $[m, M] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O(x_i, \varepsilon_{x_i})$ 。

根据  $O(x, \varepsilon_x)$  的取法，每个空心邻域最多含  $E$  中一个点，故有限个这样的邻域只能覆盖  $E$  中有限个点。但  $E \subseteq [m, M]$  且  $E$  是无穷点集，矛盾。

$\therefore$  有界无穷点集必有聚点。

## 5.2.3 三、闭集、开集、闭包

- **闭集：** 若  $E$  的聚点都在  $E$  中，则称  $E$  为闭集。
- **开集：** 若  $E$  中任一个点  $x$  都有一个小邻域包含在  $E$  中，即  $\forall x \in E, \exists \delta > 0$ ，s.t.  $O(x, \delta) \subseteq E$ ，则称  $E$  为开集。
- **闭包：**  $\bar{E} = E \cup \{E \text{ 的聚点}\}$ 。闭包一定是闭集。

## 第六章 9.30

### 6.1 一、聚点回顾与扩充

回顾：有界无穷点集必有聚点。

聚点定义：设  $E \subseteq \mathbb{R}$  为无穷点集，若  $x_0 \in \mathbb{R}$  满足

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in E, 0 < |x - x_0| < \varepsilon$$

则称  $x_0$  为  $E$  的聚点。

**扩充定义（ $\infty$  为聚点）**：设  $E \subseteq \mathbb{R}$ ，若  $\forall M > 0, \exists x \in E, \text{s.t. } |x| > M$ ，则称  $\infty$  为  $E$  的聚点。这等价于  $E$  是无界的（无界点集一定是无穷点集）。

小结：任意无穷点集必有聚点——

1. 有界  $\Rightarrow$  有常规聚点；
2. 无界  $\Rightarrow \infty$  为聚点。

**闭包**： $\bar{E} = E \cup \{E \text{ 的聚点}\}$ 。闭包的聚点仍在  $\bar{E}$  中（即闭包是闭集）。

**证明**（反证法）若不然，设  $x_1^*, x_2^*, \dots$  为  $E$  的聚点， $x^{**}$  为  $\{x_i^*\}$  的聚点，且  $x^{**} \notin E$ ， $x^{**}$  不是  $E$  的聚点。

则  $\exists \varepsilon_0 > 0, \text{s.t. } O(x^{**}, \varepsilon_0) \cap E = \emptyset$ 。

但  $x^{**}$  是  $\{x_i^*\}$  的聚点  $\Rightarrow$  对于  $\varepsilon_1 = \frac{1}{3}\varepsilon_0, \exists x_m^*, \text{s.t. } 0 < |x^{**} - x_m^*| < \varepsilon_1$ 。

又  $x_m^*$  是  $E$  的聚点  $\Rightarrow$  对于  $\varepsilon_2 = \frac{1}{3}\varepsilon_0, \exists x \in E, \text{s.t. } 0 < |x_m^* - x| < \varepsilon_2$ 。

于是  $|x^{**} - x| \leq |x^{**} - x_m^*| + |x_m^* - x| < \frac{2}{3}\varepsilon_0 < \varepsilon_0$ ，即  $x \in O(x^{**}, \varepsilon_0) \cap E$ ，矛盾。

### 6.2 二、子数列与 Bolzano–Weierstrass 定理

#### 6.2.1 子数列

**定义**：设  $\{x_n\}$  为数列， $\{n_k\}$  是严格递增的正整数列，则  $\{x_{n_k}\}$  称为  $\{x_n\}$  的一个子数列（保留原次序，去掉某些项）。

例： $x_1, x_3, \dots, x_{2n+1}, \dots$ （奇子列）； $x_2, x_4, \dots, x_{2n}, \dots$ （偶子列）。

性质：

1.  $n_k \geq k$ ，且  $n_k \rightarrow +\infty$ （当  $k \rightarrow +\infty$  时）。
2. 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ，则  $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = a$ （收敛数列的任意子列收敛于同一极限）。

#### 6.2.2 Bolzano–Weierstrass 定理（列紧性）

**定理**：任意有界数列必有收敛子列。

**证明**

1. 若数列中有无穷项相同，则结论显然成立（取该常数子列）。
2. 若不存在无穷项相同，记  $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ （去掉重复项后  $E$  仍为无穷集）。

则  $E$  为有界无穷点集，由聚点原理， $\exists x^* \in \mathbb{R}$  为  $E$  的聚点。

由聚点定义构造收敛子列：

- 取  $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\exists x_{n_1} \in E$ , s.t.  $0 < |x_{n_1} - x^*| < \varepsilon_1$ 。
- 取  $\varepsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}, \min_{k \leq n_1} |x_k - x^*|\}$ ,  $\exists x_{n_2} \in E$ , s.t.  $0 < |x_{n_2} - x^*| < \varepsilon_2$ , 且  $n_2 > n_1$ 。
- 一般地, 取  $\varepsilon_l = \min\{\frac{1}{l}, \min_{k \leq n_{l-1}} |x_k - x^*|\}$ ,  $\exists x_{n_l} \in E$ , s.t.  $0 < |x_{n_l} - x^*| < \varepsilon_l$ 。

如此构造的子列  $\{x_{n_l}\}$  满足  $|x_{n_l} - x^*| < \frac{1}{l} \rightarrow 0$ , 故收敛于  $x^*$ 。

扩充: 无界数列必有子列趋于  $\infty$  (仿前证明)。综上, 任意 (广义) 数列都有收敛子列。

## 6.3 三、Cauchy 收敛准则 (完备性定理)

### 6.3.1 Cauchy 列的定义

若  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n, m > N$ ,  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ , 则称  $\{x_n\}$  为基本列 (Cauchy 列)。

等价定义:  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N$ ,  $\forall p \in \mathbb{N}$ ,  $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$ 。

### 6.3.2 Cauchy 收敛定理

定理: 实数列  $\{x_n\}$  收敛  $\Leftrightarrow \{x_n\}$  是 Cauchy 列。

证明  $\Rightarrow$ : 由极限定义易证。

$\Leftarrow$ :

Step 1. 证明  $\{x_n\}$  有界: 取  $\varepsilon = 1$ ,  $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n, m > N_0$ ,  $|x_n - x_m| < 1$ 。

则  $\forall n \geq N_0 + 1$ ,  $|x_n| \leq |x_n - x_{N_0+1}| + |x_{N_0+1}| < 1 + |x_{N_0+1}|$ 。

取  $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_{N_0}|, 1 + |x_{N_0+1}|\}$ , 则  $\forall n$ ,  $|x_n| \leq M$ 。

Step 2. 由 B-W 定理,  $\{x_n\}$  有收敛子列  $\{x_{n_k}\}$ , 设  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ 。

$\forall \varepsilon > 0$ :

- 由子列收敛,  $\exists K \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall k > K$ ,  $|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。
- 由 Cauchy 条件,  $\exists N' \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n, m > N'$ ,  $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

取  $N = \max\{K, N'\}$ , 选  $k > N$  (此时  $n_k \geq k > N$ )。对  $\forall n > N$ :

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

由极限定义,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ 。

逆否命题:  $\{x_n\}$  不是 Cauchy 列  $\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0$ , s.t.  $\forall N \in \mathbb{N}$ ,  $\exists n, m > N$ ,  $|x_n - x_m| \geq \varepsilon_0$ 。

例题 6.1  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  (调和级数部分和) 不是 Cauchy 列。

取  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ , 无论  $N$  多大, 取  $n > N$ :

$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{1}{2} = \varepsilon$$

$\therefore \{x_n\}$  不是 Cauchy 列, 故不收敛。

例题 6.2  $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$  是 Cauchy 列。

$$\begin{aligned}
|x_{n+p} - x_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\
&< \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\
&= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right) \\
&= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}
\end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1$ , 则  $\forall n > N, \forall p, |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$ 。

$\therefore \{x_n\}$  收敛。事实上  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ （数分中将证明）。

趣闻：任意两个自然数互质的概率  $= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\right)^{-1} = \frac{6}{\pi^2} \approx 60.8\%$ 。

### 6.3.3 实数完备性定理小结

以下八个定理在实数系中等价：

1. 闭区间套定理
2. 确界定理
3. 单调有界数列必有极限
4. 有限开覆盖定理（Heine–Borel）
5. 聚点原理
6. Bolzano–Weierstrass 定理
7. Cauchy 收敛准则（完备性定理）
8. 戴德金分割定理

**证明**（用 Cauchy 收敛准则证明闭区间套定理——演示等价性）

设  $\{[a_n, b_n]\}$  为闭区间套： $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ ，且  $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N, 0 \leq b_n - a_n < \varepsilon$ 。

$\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}$ ：由区间套性质， $a_N \leq a_n \leq a_{n+p} \leq b_{n+p} \leq b_n \leq b_N$ ，

故  $|a_{n+p} - a_n| \leq b_n - a_n < \varepsilon$ ，同理  $|b_{n+p} - b_n| < \varepsilon$ 。

$\therefore \{a_n\}, \{b_n\}$  均为 Cauchy 列，由 Cauchy 收敛准则， $\exists \lim a_n = \lim b_n =: c$ 。

固定  $n, \forall p: a_n \leq a_{n+p} \leq b_{n+p} \leq b_n$ 。令  $p \rightarrow +\infty$  取极限： $a_n \leq c \leq b_n, \forall n$ 。

$\therefore c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ （存在性）。唯一性由  $b_n - a_n \rightarrow 0$  得证。

## 6.4 四、Stolz 定理（离散 L'Hôpital）

**定理（Stolz）**：设  $\{x_n\}$  严格单调且无界， $\{y_n\}$  为实数列。若

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = a \quad (\text{有限值或 } \pm \infty)$$

则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = a$ 。

**证明** (仅证  $a$  为有限值的情形) 令  $x_0 = 0, y_0 = 0$ 。则

$$\begin{aligned}\frac{y_n}{x_n} &= \frac{1}{x_n} \sum_{k=1}^n (y_k - y_{k-1}) = \sum_{k=1}^n \frac{x_k - x_{k-1}}{x_n} \cdot \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} \\ \frac{y_n}{x_n} - a &= \sum_{k=1}^n \frac{x_k - x_{k-1}}{x_n} \left( \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} - a \right)\end{aligned}$$

记  $\alpha_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} - a, \beta_{k,n} = \frac{x_k - x_{k-1}}{x_n}$ , 则

$$\frac{y_n}{x_n} - a = \sum_{k=1}^n \beta_{k,n} \alpha_k$$

由条件  $\alpha_k \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall k > N_0, |\alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

又  $\forall k, \lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_{k,n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_k - x_{k-1}}{x_n} = 0$  (因  $x_n \rightarrow \infty$ ), 故  $\exists N_k, \text{ s.t. } \forall n > N_k, |\beta_{k,n}| < \frac{\varepsilon}{2MN_0}$  (其中  $M = \sup |\alpha_k|$ )。

取  $N = \max\{N_0, N_1, \dots, N_{N_0}\}$ , 则  $\forall n > N$ :

$$\begin{aligned}\left| \frac{y_n}{x_n} - a \right| &= \left| \sum_{k=1}^{N_0} \beta_{k,n} \alpha_k + \sum_{k=N_0+1}^n \beta_{k,n} \alpha_k \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_0} |\beta_{k,n}| \cdot |\alpha_k| + \sum_{k=N_0+1}^n \beta_{k,n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ &< N_0 \cdot \frac{\varepsilon}{2MN_0} \cdot M + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \sum_{k=N_0+1}^n \beta_{k,n} \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\end{aligned}$$

$\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = a$ 。

**注:** Stolz 定理是数列极限的 L'Hôpital 法则, 对  $\frac{0}{0}$  型和  $\frac{\infty}{\infty}$  型均适用 (严格单调无界的  $x_n$  保证分母趋于  $\infty$ )。

## 第七章 习题课：Stolz 定理与 e

### 7.1 一、Stolz 定理回顾

**Stolz 定理 ( $\frac{*}{\infty}$  型):** 设  $\{x_n\}$  严格单调递增且  $x_n \rightarrow +\infty$ 。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \quad (\text{有限或 } \pm \infty)$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a$ 。

**$\frac{0}{0}$  型:** 若  $\{x_n\}, \{y_n\} \rightarrow 0$ ,  $\{x_n\}$  严格单调, 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$  存在 (有限或  $\pm \infty$ ), 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$ 。

**例题 7.1** 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a$  (算术平均值的极限)。

证: 取  $y_n = x_1 + \cdots + x_n$ ,  $x_n$  换为  $n$  (严格单调递增  $\rightarrow +\infty$ ), 则

$$\frac{y_n - y_{n-1}}{n - (n-1)} = \frac{x_n}{1} = x_n \rightarrow a$$

由 Stolz 定理,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{n} = a$ 。

**例题 7.2** 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}$  和  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$ 。

解: 由 Stolz 定理:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2 + \cdots + n^2}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^3 - (n-1)^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{3n^2 - 3n + 1} = \frac{1}{3} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n - \ln(n-1)}{n - (n-1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{n}{n-1} \right) = \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

### 7.2 二、Stolz 定理的严格证明 ( $\frac{*}{\infty}$ 型)

**证明** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = L$  (有限值)。  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t. 当  $n > N$  时:

$$L - \varepsilon < \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} < L + \varepsilon$$

$\because x_n - x_{n-1} > 0$ ,  $\therefore$

$$(L - \varepsilon)(x_n - x_{n-1}) < y_n - y_{n-1} < (L + \varepsilon)(x_n - x_{n-1})$$

从  $k = N + 1$  累加到  $k = n$  (其中  $n > N$ ):

$$(L - \varepsilon)(x_n - x_N) < y_n - y_N < (L + \varepsilon)(x_n - x_N)$$

两边除以  $x_n$ :

$$(L - \varepsilon) \left( 1 - \frac{x_N}{x_n} \right) < \frac{y_n - y_N}{x_n} < (L + \varepsilon) \left( 1 - \frac{x_N}{x_n} \right)$$

整理得:

$$(L - \varepsilon) \left( 1 - \frac{x_N}{x_n} \right) + \frac{y_N}{x_n} < \frac{y_n}{x_n} < (L + \varepsilon) \left( 1 - \frac{x_N}{x_n} \right) + \frac{y_N}{x_n}$$

$\because x_n \rightarrow +\infty$ ,  $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_N}{x_n} = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_N}{x_n} = 0$ 。

对上述不等式取下极限和上极限 (或直接取  $n \rightarrow \infty$  的极限), 得:

$$L - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq L + \varepsilon$$

由  $\varepsilon > 0$  的任意性,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = L$ 。

### 7.3 三、关于 $e$ 的习题

$e$  的定义与基本性质:

$$\begin{aligned} e &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \\ &\quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \uparrow e, \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \downarrow e \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &= \frac{1}{e}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} = e^2 \end{aligned}$$

**例题 7.3** 求证:  $0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}$ 。

**证明** 由  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ ,

$$\begin{aligned} 0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &< \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} < \frac{e}{n} < \frac{3}{n} \end{aligned}$$

**例题 7.4** 求证:  $e^a > 1 + a$  ( $a > 0$ ), 不用导数。

**证明** 设  $a = \frac{q}{p}$  ( $p, q \in \mathbb{N}$ )。由  $e > \left(1 + \frac{1}{p}\right)^p$ , 得

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{p}} &> 1 + \frac{1}{p} \\ e^a = e^{\frac{q}{p}} &= \left(e^{\frac{1}{p}}\right)^q > \left(1 + \frac{1}{p}\right)^q \geq 1 + \frac{q}{p} = 1 + a \quad (\text{Bernoulli 不等式}) \end{aligned}$$

### 7.4 四、欧拉常数

欧拉常数  $\gamma \approx 0.5772156649\dots$  定义为:

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$$

设  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ , 已证  $\{x_n\}$  单调递减有下界, 故极限存在。记  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \gamma$ , 且  $x_n = \gamma + \varepsilon_n$ , 其中  $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。

**例题 7.5** 求  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)$ 。



证明

$$\begin{aligned}a_n &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\&= (x_{2n} + \ln 2n) - (x_n + \ln n) \\&= x_{2n} - x_n + \ln 2 \\&= (\gamma + \varepsilon_{2n}) - (\gamma + \varepsilon_n) + \ln 2 \\&= \varepsilon_{2n} - \varepsilon_n + \ln 2 \rightarrow \ln 2 \quad (n \rightarrow +\infty)\end{aligned}$$

另解 (Stolz 定理): 课后易证。

## 第八章 10.10 函数极限

### 8.1 一、初等函数回顾

初等函数：基本初等函数经过有限次加减乘除复合运算得到的函数。

基本初等函数：

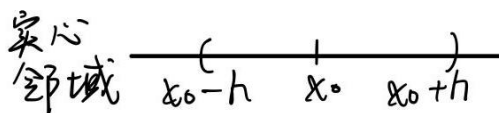
1. 常数：  $f(x) \equiv C$
2. 幂函数：  $f(x) = x^\alpha$  ( $x > 0, \alpha \neq 0$ )
3. 指数函数：  $f(x) = a^x$  ( $x \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1$ )
4. 对数函数：  $f(x) = \log_a x$  ( $x > 0, a > 0, a \neq 1$ )
5. 三角函数：  $\sin, \cos, \tan, \cot, \sec, \csc$
6. 反三角函数：  $\arcsin, \arccos, \arctan, \operatorname{arccot}$

### 8.2 二、函数极限的定义（ $\varepsilon$ - $\delta$ 语言）

$f(x) \rightarrow A$  与  $x$  的变化方式有关：

1.  $x$  与某个给定的  $x_0$  ”越来越接近”——狭义极限
2.  $x$  变得越来越大（正/负）——无穷远极限
3. 其他变化方式（如  $x = x(t)$  复合）

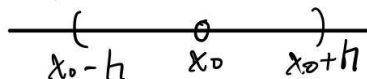
#### 8.2.1 邻域概念回顾



$$O(x_0, h) = (x_0 - h, x_0 + h)$$

半径不写时简记为  $O(x_0)$ 。

去心邻域：



$$O^-(x_0, h) = (x_0 - h, x_0) \cup (x_0, x_0 + h)$$

简记作  $O^-(x_0)$ 。

#### 8.2.2 函数极限的 $\varepsilon$ - $\delta$ 定义

若  $x$  足够”接近”  $x_0$  ( $x \neq x_0$ )，可使  $f(x)$  与  $A$  的差任意小。

定义: 设  $f(x)$  在  $O^-(x_0)$  上有定义。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x \in O^-(x_0, \delta), |f(x) - A| < \varepsilon$$

则称  $f(x)$  在  $x_0$  处有极限  $A$ , 记作  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

等价写法:

$$x \in O^-(x_0, \delta) \Leftrightarrow 0 < |x - x_0| < \delta$$

$$|f(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow f(x) \in O(A, \varepsilon)$$

注  $f(x)$  可以在  $x_0$  处没有定义。取极限过程中  $x \neq x_0$ , 极限存在与否与是否有定义无关!

### 8.2.3 例题

例题 8.1 求证:  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a} \ (a > 0)$ 。

证明  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon\sqrt{a}$ 。当  $0 < |x - a| < \delta$  时:

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x - a|}{\sqrt{a}} < \frac{\delta}{\sqrt{a}} = \varepsilon$$

由定义知  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ 。

例题 8.2 求证:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

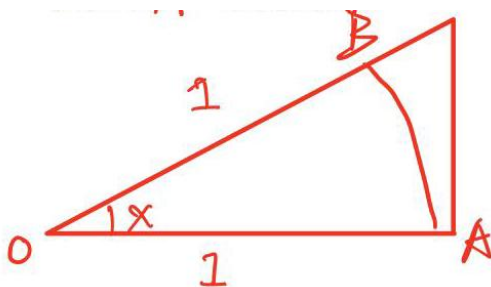
证明 (几何法) 对  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 由单位圆面积比较:

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x \implies \sin x < x < \tan x$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

又  $\cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} > 1 - 2 (\frac{x}{2})^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$ , 故

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x < \frac{x^2}{2}$$



$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$ 。当  $0 < |x| < \delta$  时:

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| = 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{2} < \frac{\delta^2}{2} = \varepsilon$$

( $x < 0$  同理,  $\frac{\sin x}{x}$  是偶函数)

由定义知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

例题 8.3  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ 。

证明  $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$ 。  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon$ , 当  $0 < |x| < \delta$  时:

$$\left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| \leq |x| < \delta = \varepsilon$$

**例题 8.4**  $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ 。

**证明**

$$|\sin x - \sin a| = \left| 2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq |x-a|$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon$ 。当  $0 < |x-a| < \delta$  时,  $|\sin x - \sin a| \leq |x-a| < \varepsilon$ 。

## 8.3 三、函数极限的性质

### 8.3.1 (1) 唯一性

若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在, 则极限值必唯一。

**证明** (反证) 若不然, 设  $a < b$  均为极限。取  $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$ 。

$a$  是极限  $\Rightarrow \exists \delta_1 > 0$ , s.t. 当  $0 < |x-x_0| < \delta_1$  时,  $|f(x)-a| < \varepsilon$ 。

$b$  是极限  $\Rightarrow \exists \delta_2 > 0$ , s.t. 当  $0 < |x-x_0| < \delta_2$  时,  $|f(x)-b| < \varepsilon$ 。

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则对  $0 < |x-x_0| < \delta$ , 以上两式均成立:

$$|a-b| = |a-f(x) + f(x)-b| \leq |f(x)-a| + |f(x)-b| < 2\varepsilon = b-a$$

矛盾。

### 8.3.2 (2) 局部有界性

若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在, 则  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $f(x)$  在  $O^-(x_0, \delta)$  上有界。

**证明** 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。取  $\varepsilon = 1$ ,  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall x \in O^-(x_0, \delta)$ ,  $|f(x)-A| < 1$ 。

$\Rightarrow |f(x)| < 1 + |A|$  (常数),  $\therefore f(x)$  有界。

**注** 与数列极限不同, 函数在  $x_0$  处极限存在并不能推出函数在整个定义域有界, 因此称为“局部有界性”。

### 8.3.3 (3) 四则运算

若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ , 则:

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$

2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B$

3. 若  $B \neq 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

(证明与数列四则运算相似, 也可由函数极限的数列定义法证明。)

### 8.3.4 (4) 比较原则 (夹逼定理)

1) 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ , 且  $A < B$ , 则  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall x \in O^-(x_0, \delta)$ ,  $f(x) < g(x)$ 。

**证明** 取  $\varepsilon = \frac{B-A}{2}$ 。  $\exists \delta_1 > 0$ , s.t.  $f(x) < A + \varepsilon = \frac{A+B}{2}$ 。

$\exists \delta_2 > 0$ , s.t.  $g(x) > B - \varepsilon = \frac{A+B}{2}$ 。

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则  $f(x) < \frac{A+B}{2} < g(x)$ 。

2) 若  $\forall x \in O^-(x_0)$ ,  $f(x) \leq g(x)$ , 且两者极限存在, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 。

3) 夹逼定理: 若  $\forall x \in O^-(x_0)$ ,  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ 。

## 8.4 四、数列极限与函数极限的联系 (Heine 定理)

定理:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$$\Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subseteq O^-(x_0) \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0, \text{ 均有 } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$$

**证明**  $\Rightarrow$ : 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall x \in O^-(x_0, \delta)$ ,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。

对取定的  $\delta$ , 由  $x_n \rightarrow x_0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N$ ,  $0 < |x_n - x_0| < \delta$ 。

从而  $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ , 由数列极限定义知  $f(x_n) \rightarrow A$ 。

$\Leftarrow$ : (反证法) 假设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ , 即

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in O^-(x_0, \delta), |f(x) - A| \geq \varepsilon_0$$

取  $\delta_1 = 1$ ,  $\exists x_1 \in O^-(x_0, 1)$ , s.t.  $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$ 。

取  $\delta_2 = \min\{\frac{1}{2}, |x_1 - x_0|\}$ ,  $\exists x_2 \in O^-(x_0, \delta_2)$ , s.t.  $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$  ( $x_2 \neq x_1$ )。

一般地, 取  $\delta_n = \min\{\frac{1}{n}, |x_{n-1} - x_0|\}$ ,  $\exists x_n \in O^-(x_0, \delta_n)$ , s.t.  $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$ 。

构造的  $\{x_n\}$  互异,  $x_n \neq x_0$ , 且  $|x_n - x_0| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , 故  $x_n \rightarrow x_0$ 。

由条件应有  $f(x_n) \rightarrow A$ , 但构造保证  $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$ , 矛盾。

**注** Heine 定理将函数极限转化为数列极限, 是连接两者的桥梁。特别地, 若要证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  不存在, 只需找到两个趋于  $x_0$  的数列  $\{x_n^{(1)}\}, \{x_n^{(2)}\}$  使得  $f(x_n^{(1)})$  和  $f(x_n^{(2)})$  的极限不同即可。

## 第九章 10.14

## 9.1 一、函数极限的 Cauchy 收敛准则

定理:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x', x'' \in O^-(x_0, \delta), |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

证明  $\Rightarrow$ : 由极限定义易证。

$\Leftarrow$ : 只需证  $\forall \{x_n\} \subseteq O^-(x_0)$  且  $x_n \rightarrow x_0$ ,  $\{f(x_n)\}$  收敛。

由  $x_n \rightarrow x_0$ ,  $\forall \delta > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t.  $\forall n > N$ ,  $0 < |x_n - x_0| < \delta$ 。

当  $n, m > N$  时,  $x_n, x_m \in O^-(x_0, \delta)$ , 由条件:  $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ 。

$\therefore \{f(x_n)\}$  为 Cauchy 列  $\Rightarrow$  收敛。由 Heine 定理,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在。

## 9.2 二、函数极限的推广

9.2.1 1. 无穷大极限 ( $x \rightarrow a, f(x) \rightarrow \infty$ )

$\varepsilon$ - $\delta$  定义:  $\forall M > 0$ ,  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall x \in O^-(a, \delta)$ ,  $|f(x)| > M$  (或  $f(x) > M$  为  $+\infty$ ,  $f(x) < -M$  为  $-\infty$ )。

序列定义:  $\forall \{x_n\} \subseteq O^-(x_0)$  且  $x_n \rightarrow x_0$ , 有  $f(x_n) \rightarrow \infty$ 。

9.2.2 2. 自变量趋于无穷 ( $x \rightarrow \infty$ )

$f(x)$  在  $|x| > M$  上有定义。

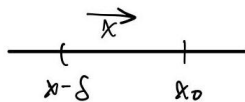
$\varepsilon$ - $\delta$  定义:  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists X > 0$ , s.t.  $\forall |x| > X$ ,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。记作  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 。

序列定义:  $\forall \{x_n\}$  且  $x_n \rightarrow \infty$ , 有  $f(x_n) \rightarrow A$ 。

也可有  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 、 $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ 、 $\lim_{x \rightarrow -\infty}$  等变体。

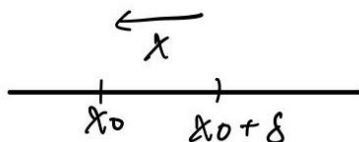
## 9.2.3 3. 单侧极限

对  $x$  接近  $x_0$  的方式加以限制:



左/右邻域:

- 右邻域:  $[x_0, x_0 + h)$ , 记作  $O_+(x_0, h)$
- 右去心邻域:  $(x_0, x_0 + h)$ , 记作  $O_+^-(x_0, h)$
- 左邻域:  $(x_0 - h, x_0]$ , 记作  $O_-(x_0, h)$
- 左去心邻域:  $(x_0 - h, x_0)$ , 记作  $O_-^-(x_0, h)$

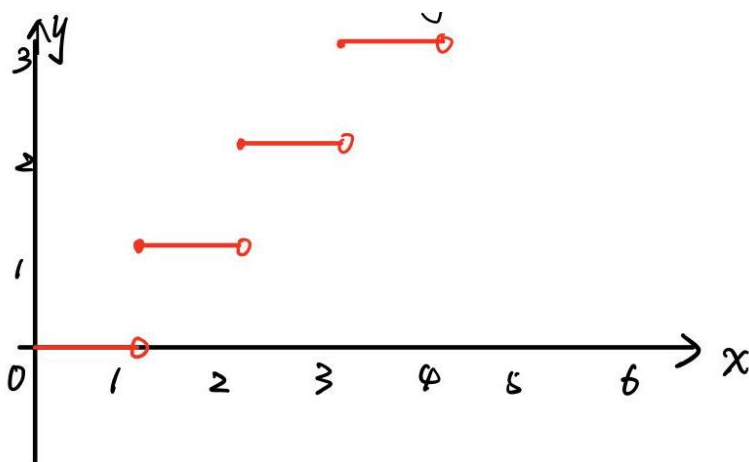


**右极限定义:** 若  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall x \in O_+^-(x_0, \delta), |f(x) - A| < \varepsilon$ , 称  $A$  为  $f(x)$  在  $x \rightarrow x_0^+$  的右极限, 记作  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 。

同理定义左极限  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 。

### 例题 9.1

1.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$  (利用单调性), 故  $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$  不存在。
2. 取整函数  $y = [x]$ :  $\lim_{x \rightarrow n^+} [x] = n$ ,  $\lim_{x \rightarrow n^-} [x] = n - 1$ 。



## 9.3 三、单侧极限与极限的关系

**定理:** 设  $f(x)$  在  $O^-(x_0)$  有定义, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

**证明**  $\Rightarrow$ : 显然 (去心邻域同时包含左右两侧)。

$\Leftarrow$ : 由左极限  $\exists \delta_1 > 0$ , s.t.  $x_0 - \delta_1 < x < x_0$  时  $|f(x) - A| < \varepsilon$ ; 由右极限  $\exists \delta_2 > 0$ , s.t.  $x_0 < x < x_0 + \delta_2$  时  $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$  即可。

## 9.4 四、单调函数的单侧极限

**定理:** 若  $f(x)$  在  $O^-(x_0, h)$  上有定义且单调, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  存在 (有限或  $\pm\infty$ ), 且等于  $\sup_{x \in O^-(x_0, h)} f(x)$  (单调增) 或  $\inf$  (单调减)。

**证明** (以单调增为例) 记  $F = \{f(x) \mid x \in O^-(x_0, h)\}$ , 设  $A = \sup F$ 。

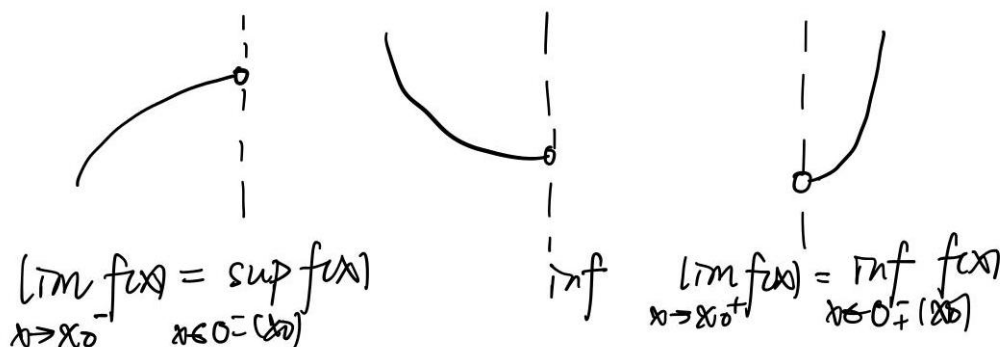
**情形 1:**  $A$  有限 (即  $F$  有上界)。由上确界定义,  $\forall \varepsilon > 0, \exists x' \in O^-(x_0, h)$ , s.t.  $f(x') > A - \varepsilon$ 。

取  $\delta = x_0 - x'$ , 当  $x \in O^-(x_0, \delta)$  时,  $x > x'$ 。由单调性  $f(x) \geq f(x')$ , 故

$$A - \varepsilon < f(x') \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon$$

即  $|f(x) - A| < \varepsilon$ ,  $\therefore \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 。

情形 2:  $A = +\infty$  (即  $F$  无上界)。  $\forall M > 0, \exists x' \in O^-(x_0, h)$ , s.t.  $f(x') > M$ 。同理, 当  $x \in O^-(x_0, x_0 - x')$  时  $f(x) \geq f(x') > M$ , 故  $\lim f(x) = +\infty$ 。



单侧极限的性质: (1) 唯一性 (2) 局部有界性 (3) 不等式性质 (4) Cauchy 收敛原理 (均与双侧极限类似)。

## 9.5 五、复合函数求极限

定理: 设  $f(t)$  在  $O^-(t_0)$  上有定义且  $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = A$ ;  $t = g(x)$  在  $O^-(x_0)$  上有定义,  $\forall x \in O^-(x_0)$ ,  $g(x) \in O^-(t_0)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t_0$ 。则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$$

证明  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0$ , s.t.  $\forall 0 < |t - t_0| < \delta', |f(t) - A| < \varepsilon$ 。

对取定的  $\delta'$ ,  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall 0 < |x - x_0| < \delta, |g(x) - t_0| < \delta'$ 。

由条件  $g(x) \in O^-(t_0)$ , 故  $g(x) \neq t_0$ 。从而  $|f(g(x)) - A| < \varepsilon$ 。

### 例题 9.2

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x}$ : 令  $y = \sin x$ ,  $x \rightarrow 0$  时  $y \rightarrow 0$ ,  $= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$ 。
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$ 。
3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

## 9.6 六、两个重要极限

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1}, \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x = e}$$

证明 (2) 的证明 (从数列推广到函数):

$x \rightarrow +\infty$ : 利用  $[x] \leq x < [x] + 1$ :

$$\left( 1 + \frac{1}{[x] + 1} \right)^{[x]} \leq \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \leq \left( 1 + \frac{1}{[x]} \right)^{[x] + 1}$$



两边取极限（利用数列极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ ），由夹逼定理得  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 。

$x \rightarrow -\infty$ : 令  $y = -x \rightarrow +\infty$ :

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^y \rightarrow e$$

综上  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 。

等价形式:  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$ 。

## 9.7 七、无穷小量的比较（变量的阶）

设  $f(x), g(x)$  在  $O^-(x_0)$  上有定义，当  $x \rightarrow x_0$  时  $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$ 。

1. 同阶无穷小: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$  (有限), 称  $f(x)$  与  $g(x)$  为同阶无穷小量, 记作  $f(x) \sim A \cdot g(x)$ 。
2. 高阶无穷小: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ , 称  $f(x)$  为  $g(x)$  的高阶无穷小量, 记作  $f(x) = o(g(x))$ 。
3. 有界量记号: 若  $\exists M > 0$ , s.t. 在  $O^-(x_0)$  上  $|f(x)| \leq M|g(x)|$ , 记作  $f(x) = O(g(x))$  (此时  $f/g$  可以没有极限)。

特别地, 若  $g(x) = x^a$  且  $f(x) \sim Cx^a$  ( $C \neq 0$ ), 称  $a$  为  $f(x)$  的阶。

## 9.8 八、渐近线

若点  $(x, f(x))$  到直线  $y = kx + b$  的距离趋于 0 ( $x \rightarrow +\infty$  或  $x \rightarrow -\infty$ ), 称该直线为  $f(x)$  的渐近线。

$$\text{距离} = \frac{|f(x) - (kx + b)|}{\sqrt{1 + k^2}} \rightarrow 0 \iff \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$$

求法:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$$

(先求  $k$ , 再求  $b$ 。)

**例题 9.3**  $y = \sqrt{1+x^2}$ , 求  $x \rightarrow \pm\infty$  的渐近线。

$x \rightarrow +\infty$ :

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} = 0$$

渐近线:  $y = x$ 。

$x \rightarrow -\infty$ :  $k = -1, b = 0$ , 渐近线:  $y = -x$ 。

## 第十章 10.14 习题课

10.1 一、Stolz 定理 ( $\frac{\infty}{\infty}$  型) 回顾

条件：分母序列  $\{x_n\}$  严格单调递增且  $x_n \rightarrow +\infty$ ，极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$  存在（有限或  $\pm\infty$ ）。结论：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}.$$

**例题 10.1**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\frac{2}{3}n^{3/2}}$

解：令  $y_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$ ,  $x_n = \frac{2}{3}n^{3/2}$  (严格递增  $\rightarrow +\infty$ )。

$$\frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{\sqrt{n}}{\frac{2}{3}n^{3/2} - \frac{2}{3}(n-1)^{3/2}} = \frac{\sqrt{n}}{\frac{2}{3}n^{3/2} \left[ 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{3/2} \right]}$$

利用  $(1 - \frac{1}{n})^{3/2} \sim 1 - \frac{3}{2n}$  ( $n \rightarrow \infty$ )，分母  $\sim \frac{2}{3}n^{3/2} \cdot \frac{3}{2n} = n^{1/2}$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{1/2}} = 1$$

由 Stolz 定理，原式 = 1。

## 10.2 二、函数极限复习

1. 定义： $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall 0 < |x - a| < \delta$ ,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ , 则  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 。  $a, A$  为常数， $\delta = \delta(\varepsilon)$  一般与  $\varepsilon$  有关。

**例题 10.2** 用  $\varepsilon$ - $\delta$  证明  $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$ 。

**证明**  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \min \left\{ \frac{\varepsilon}{2|a| + 1}, 1 \right\}$ 。

当  $0 < |x - a| < \delta$  时,  $|x| < |a| + \delta \leq |a| + 1$ , 故

$$|x^2 - a^2| = |x - a| \cdot |x + a| \leq |x - a| \cdot (|x| + |a|) < \delta \cdot (|a| + 1 + |a|) < \frac{\varepsilon}{2|a| + 1} \cdot (2|a| + 1) = \varepsilon$$

2. 归结原则 (Heine 定理):  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow$  对任一序列  $\{x_n\} \subseteq O^-(a)$  且  $x_n \rightarrow a$ , 都有  $f(x_n) \rightarrow A$ 。

应用：证  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$  不存在。取  $x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$  ( $f = 1$ ) 和  $x_n = 2n\pi$  ( $f = 0$ )，两子列极限不同。

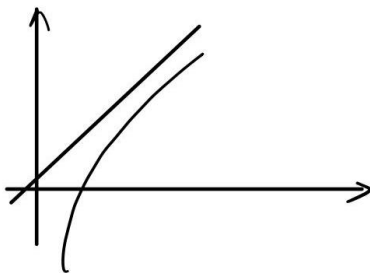
3-6. 极限性质：唯一性、局部有界性、保号性、四则运算（拆分后需确保极限存在）。

7. 线性性：  $\lim_{x \rightarrow a} [\lambda f(x) + \mu g(x)] = \lambda \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \mu \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 。

有理函数的极限：  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(a)}{Q(a)}$  (若  $Q(a) \neq 0$ )，极限与函数运算可交换次序。

## 10.3 三、渐近线

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|kx + b - f(x)|}{\sqrt{1 + k^2}} = 0$$



分类:

1. 水平渐近线: 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ , 则  $y = b$  为水平渐近线。
2. 垂直渐近线: 若  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$  (或  $a^-$ ), 则  $x = a$  为垂直渐近线。
3. 斜渐近线:  $y = kx + b$ , 其中

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]$$

注

1. 若  $f(x)$  在每一点都有定义, 则无垂直渐近线。
2. 水平/斜渐近线最多有 2 条 (水平 + 斜  $\leq 2$ )。
3. 垂直渐近线可以有无数条。

**例题 10.3**  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  的渐近线:  $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = 1$ ,  $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = 0$ ,  $\therefore y = x$  ( $x \rightarrow +\infty$ ); 同理  $x \rightarrow -\infty$  时  $y = -x$ 。

## 10.4 四、思考题

1. 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}}\right]^{-2} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$ 。

2. 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x}\right)^{x^2}$ 。

解: 令  $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (\cos t)^{\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - \sin^2 t)^{\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[ (1 - \sin^2 t)^{-\frac{1}{\sin^2 t}} \right]^{-\frac{\sin^2 t}{t^2}} = e^{-1/2}$$

(其中  $\frac{\sin^2 t}{t^2} \rightarrow 1$ ,  $(1 - \sin^2 t)^{-\frac{1}{\sin^2 t}} \rightarrow e$ , 故指数  $= -\frac{1}{2}$ 。)

3. 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上单调递增,  $\{x_n\}$  满足  $x_n \rightarrow +\infty$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$ 。

(a). 求证:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  ( $A$  可为  $+\infty$ )。

(b). 若另有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ , 求证  $y_n \rightarrow +\infty$ 。

**证明** 先考虑  $A$  有限。先证  $f(x) < A$  ( $\forall x \in [a, +\infty)$ ): 否则  $\exists x_0$ , s.t.  $f(x_0) \geq A$ 。当  $x_n > x_0$  时  $f(x_n) \geq f(x_0) \geq A$ , 与  $f(x_n) \rightarrow A$  矛盾 (因  $f(x_n)$  还可取  $> A$  的值)。

$\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N$ , s.t.  $n > N$  时  $A - f(x_n) < \varepsilon$ 。取  $X = x_{N+1}$ , 当  $x > X$  时, 由单调性  $A - f(x) \leq A - f(x_{N+1}) < \varepsilon$ 。又  $f(x) < A$ , 故  $|f(x) - A| = A - f(x) < \varepsilon$ 。  $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。

$A = +\infty$  时类似可证。

## 第十一章 10.17 连续函数

### 11.1 一、连续与间断

#### 11.1.1 定义

设  $f(x)$  在  $O(x_0)$  上有定义。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称  $f(x)$  在  $x_0$  点处连续,  $x_0$  称为连续点。否则称  $f(x)$  在  $x_0$  点处间断,  $x_0$  称为间断点。

$\varepsilon$ - $\delta$  语言:  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall x \in O(x_0, \delta), |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。

#### 11.1.2 区间上的连续性

- 开区间: 若  $\forall x_0 \in (a, b)$ ,  $f(x)$  在  $x_0$  处连续, 则称  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 记作  $f(x) \in C(a, b)$ 。
- 左右连续: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ , 称左连续; 若  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ , 称右连续。
- 闭区间: 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  连续, 且在  $a$  处右连续、 $b$  处左连续, 则称  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 记作  $f(x) \in C[a, b]$ 。

核心:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right)$ ——对连续函数, 极限运算和  $f$  可交换次序。

数列形式 (Heine): 若  $f \in C[a, b]$ , 则对任意  $\{x_n\} \subseteq [a, b]$  且  $x_n \rightarrow x_0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)$ 。

#### 11.1.3 例题

**例题 11.1** Dirichlet 型函数  $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 。  $x = 0$  处连续 ( $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ ), 其余点均间断。

**例题 11.2** Riemann 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ (既约)} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 。  $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 。  $f(x)$  在 0 和无理数点连续, 在非零有理数点间断。

**证明** 设  $x_0 \in (k-1, k+1)$  ( $k$  为最近整数)。  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $\frac{1}{N} < \varepsilon$ 。

$(k-1, k+1)$  中满足  $1 \leq q \leq N$  的有理数  $\frac{p}{q}$  仅有有限个。取其中距  $x_0$  最近者  $x^* \neq x_0$ , 令  $\delta = |x^* - x_0|$ 。

当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x)| < \frac{1}{N} < \varepsilon$  (有理数分母  $> N$ , 或为无理数取 0)。  $\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 。

#### 11.1.4 间断点的分类

1. 可去间断点:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在, 但  $\neq f(x_0)$  (或  $f(x_0)$  未定义)。可通过重定义  $f(x_0)$  使其连续。
2. 第一类间断点: 左右极限均存在但不相等 (跳跃间断点)。
3. 第二类间断点: 左右极限至少有一个不存在 (如振荡间断)。

#### 例题 11.3

1.  $f(x) = \sin \frac{1}{x}, x = 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$  不存在, 第二类间断点。
2.  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, x = 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ , 可去间断点 (补充定义  $f(0) = 0$  即连续)。

3.  $f(x) = [x]$ ,  $x = n$ : 左右极限分别为  $n-1$  和  $n$ , 第一类间断点。

**定理 (单调函数的间断):** 单调函数不存在第二类间断点, 仅有连续点或第一类间断点。

若  $f \uparrow$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) =: f(x_0^-) \leq f(x_0) \leq f(x_0^+) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  (记号表示极限值, 非函数值)。

## 11.2 二、连续函数的运算

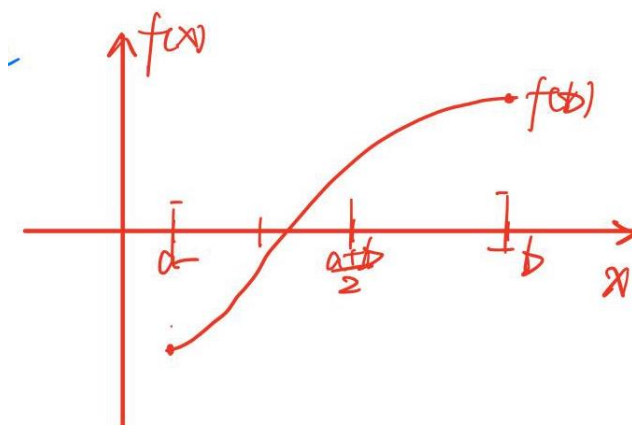
1. **四则运算:** 连续函数的加减乘除 (除数非零) 仍连续。

2. **复合:** 若  $g(x)$  在  $x_0$  连续,  $f(t)$  在  $t_0 = g(x_0)$  连续, 则  $f \circ g(x)$  在  $x_0$  连续。

**证明** 由极限运算性质:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(g(x_0))$ 。

## 11.3 三、介值定理 (零点存在定理)

**引理 (零点存在定理):** 若  $f(x) \in C[a, b]$ , 且  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$ , s.t.  $f(\xi) = 0$ 。



**证明** 不妨设  $f(a) < 0$ ,  $f(b) > 0$ 。用二分法 (闭区间套):

记  $[a_1, b_1] = [a, b]$ , 令  $x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ 。

- 若  $f(x_1) = 0$ , 取  $\xi = x_1$ , 证毕。
- 若  $f(x_1) > 0$ , 令  $[a_2, b_2] = [a_1, x_1]$ ;
- 若  $f(x_1) < 0$ , 令  $[a_2, b_2] = [x_1, b_1]$ 。

重复操作。若某步找到零点则止; 否则构造出闭区间套  $\{[a_n, b_n]\}$ :

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^{n-1}} \rightarrow 0, \quad f(a_n) < 0, f(b_n) > 0$$

设  $\lim a_n = \lim b_n = \xi$ 。由连续性:

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(\xi) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) \geq 0 \implies f(\xi) = 0$$

**介值定理:** 若  $f(x) \in C[a, b]$ , 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可取到  $f(a)$  与  $f(b)$  之间的任意值。

**证明**  $\forall \eta \in [f(a), f(b)]$  (或  $[f(b), f(a)]$ ), 令  $g(x) = f(x) - \eta$ 。则  $g \in C[a, b]$  且  $g(a) \cdot g(b) = (f(a) - \eta)(f(b) - \eta) < 0$  (若  $\eta$  严格在之间)。由零点定理,  $\exists \xi$ , s.t.  $g(\xi) = 0 \implies f(\xi) = \eta$ 。

## 11.4 四、闭区间上连续函数的性质

### 11.4.1 1. 有界性

**定理：**若  $f(x) \in C[a, b]$ ，则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界。

**证明**（三种证法：有限覆盖 / B-W 反证 / 区间套反证。此处用有限覆盖。）

先向左右延拓：令  $\tilde{f}(x) = f(a)$  ( $x < a$ )， $\tilde{f}(x) = f(b)$  ( $x > b$ )，使  $\tilde{f}$  在  $(a - \eta, b + \eta)$  上连续。

$\forall x_0 \in (a - \eta, b + \eta)$ ，由连续性  $\exists \delta_{x_0} > 0$ ，s.t.  $\forall x \in O(x_0, \delta_{x_0})$ ， $|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(x_0)| < 1$ ，即  $|\tilde{f}(x)| < 1 + |\tilde{f}(x_0)|$ 。

$\{O(x_0, \delta_{x_0}) \mid x_0 \in (a - \eta, b + \eta)\}$  是  $[a, b]$  的开覆盖。由有限覆盖定理，存在有限子覆盖覆盖  $[a, b]$ 。

取  $M = \max_{1 \leq i \leq n} (1 + |\tilde{f}(x_0^{(i)})|)$ ，则  $\forall x \in [a, b]$ ， $|f(x)| < M$ 。

### 11.4.2 2. 最大最小值

**定理：**闭区间上的连续函数可以取到最大最小值（即上确界和下确界也是函数值）。

**证明**（反证法）设  $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ 。假设  $\forall x \in [a, b]$ ， $f(x) < M$ 。

令  $\varphi(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ 。由连续函数四则运算， $\varphi(x) \in C[a, b]$ ，故  $\varphi(x)$  有界： $\exists \mu > 0$ ，s.t.  $\varphi(x) \leq \mu$ 。

即  $\frac{1}{M - f(x)} \leq \mu \Rightarrow f(x) \leq M - \frac{1}{\mu} < M$ ，与  $M = \sup f$  矛盾。

$\therefore \exists x^* \in [a, b]$ ，s.t.  $f(x^*) = M$ 。同理可证最小值。

### 11.4.3 3. 一致连续性（Cantor 定理）

**定义：**设  $f(x)$  在  $X$  上有定义。若  $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ ，s.t.  $\forall x', x'' \in X$  且  $|x' - x''| < \delta$ ，有  $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ ，则称  $f(x)$  在  $X$  上一致连续。

**注** 区别于普通连续：普通连续的  $\delta$  依赖于  $\varepsilon$  和点  $x_0$ ；一致连续的  $\delta$  仅依赖于  $\varepsilon$ （对整个  $X$  统一）。

#### 例题 11.4

1.  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续。 $\forall \varepsilon > 0$ ，取  $\delta = \varepsilon^2$ 。
2.  $f(x) = \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上不一致连续。取  $\varepsilon_0 = 1$ ， $\forall \delta > 0$ ，取  $x_1 = \frac{\delta}{2}$ ， $x_2 = \delta$ ，则  $|f(x_1) - f(x_2)| = \frac{1}{\delta} \geq 1$ 。
3.  $f(x) = x^2$  在  $\mathbb{R}$  上不一致连续，但在  $[0, 1]$  上一致连续（是否一致连续与区间选取有关！）。

**Cantor 定理：**闭区间上连续函数必一致连续。

**证明**（反证法 + B-W 定理）假设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上不一致连续，则

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x', x'' \in [a, b] \text{ 且 } |x' - x''| < \delta, |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0$$

取  $\delta = 1$ ： $\exists \alpha_1, \beta_1$ ， $|\alpha_1 - \beta_1| < 1$ ， $|f(\alpha_1) - f(\beta_1)| \geq \varepsilon_0$ 。

取  $\delta = \frac{1}{2}$ ： $\exists \alpha_2, \beta_2$ ， $|\alpha_2 - \beta_2| < \frac{1}{2}$ ， $|f(\alpha_2) - f(\beta_2)| \geq \varepsilon_0$ 。

一般地，取  $\delta = \frac{1}{n}$ ： $\exists \alpha_n, \beta_n \in [a, b]$ ， $|\alpha_n - \beta_n| < \frac{1}{n}$ ， $|f(\alpha_n) - f(\beta_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

$\{\alpha_n\} \subseteq [a, b]$  有界，由 B-W 定理有收敛子列  $\{\alpha_{n_k}\}$ ： $\lim_{k \rightarrow +\infty} \alpha_{n_k} = x^* \in [a, b]$ 。

由  $|\alpha_n - \beta_n| < \frac{1}{n}$ ， $\lim_{k \rightarrow +\infty} \beta_{n_k} = x^*$  亦然。

由连续性： $\lim_{k \rightarrow +\infty} |f(\alpha_{n_k}) - f(\beta_{n_k})| = |f(x^*) - f(x^*)| = 0$ 。

但这与构造中  $|f(\alpha_n) - f(\beta_n)| \geq \varepsilon_0$  ( $\forall n$ ) 矛盾。



（另一种证法：有限覆盖定理，与有界性证明类似，利用局部连续性 + 有限覆盖得到全局一致连续性。）

## 第十二章 10.21 习题课

## 12.1 思考题

1. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 且满足  $f(x^2) = f(x)$ 。求证:  $f(x)$  为常数。

**证明** 对  $x > 0$ :  $f(x) = f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{4}}) = \cdots = f(x^{\frac{1}{2^n}})$ 。

由连续性:  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{2^n}}\right) = f(1)$ 。

$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(1)$ 。  $\therefore f(x) \equiv f(1)$  (常数)。

2. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 且  $0 \leq f(x) \leq x$  ( $x \geq 0$ )。若  $a_1 \geq 0$ ,  $a_{n+1} = f(a_n)$  ( $n = 1, 2, \dots$ )。求证:

(a).  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$  存在;

(b). 设极限为  $l$ , 则  $f(l) = l$ ;

(c). 若条件改为  $0 \leq f(x) < x$  ( $x > 0$ ), 则  $l = 0$ 。

**证明** (1)  $a_{n+1} = f(a_n) \leq a_n$ , 又  $a_n \geq 0$ , 故  $\{a_n\}$  单调递减有下界  $\Rightarrow$  极限存在。

(2) 由连续性:  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = f(l)$ 。

(3) 若  $l > 0$ , 则  $f(l) = l$ , 与  $f(x) < x$  ( $x > 0$ ) 矛盾。  $\therefore l = 0$ 。

3. 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上只有第一类间断点, 且对  $\forall x, y \in (a, b)$ , 有  $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$  (中点凸性)。求证:  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续。

**证明** (反证) 假设  $\exists x_0$  为间断点, 由于只有第一类间断点,  $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$ 。

取  $\varepsilon > 0$  充分小, 由中点凸性迭代可得:

$$f\left(x_0 \pm \frac{\varepsilon}{2}\right) \leq \frac{1}{2} (f(x_0 \pm \varepsilon) + f(x_0))$$

反复应用可导出  $f(x_0^+) \leq f(x_0^-)$  且  $f(x_0^-) \leq f(x_0^+)$ , 故  $f(x_0^+) = f(x_0^-)$ , 矛盾。

$\therefore f(x)$  在  $(a, b)$  连续。

4. 求证:  $x^3 + px + q = 0$  ( $p, q \in \mathbb{R}$ ) 至少有一个实根。

**证明** 令  $f(x) = x^3 + px + q$ , 则  $f \in C(\mathbb{R})$ 。  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 。由介值定理,  $\exists \xi$ , s.t.  $f(\xi) = 0$ 。

5. 设  $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$ , 且  $\forall x, y$ ,  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$  ( $0 \leq k < 1$ , Lipschitz 条件)。求证:

(a).  $g(x) = kx - f(x)$  单调上升;

(b).  $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$ , s.t.  $f(\xi) = \xi$  (不动点)。

**证明** (1) 设  $x < y$ :  $g(y) - g(x) = k(y - x) - (f(y) - f(x)) \geq k|y - x| - k|y - x| = 0$ 。  $\therefore g \uparrow$ 。

(2) 任取  $x_0$ , 定义  $x_{n+1} = f(x_n)$ 。可证  $\{x_n\}$  为 Cauchy 列 (压缩映射), 极限  $\xi$  满足  $f(\xi) = \xi$ 。



## 第十三章 10.24 反函数与指数函数

### 13.1 一、区间上连续函数的性质

**区间的刻画：** $J \subseteq \mathbb{R}$  是一个区间  $\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in J$  ( $\alpha \leq \beta$ ),  $\forall \gamma \in [\alpha, \beta]$ , 有  $\gamma \in J$  (即区间中任意两点之间的点均属于该区间)。

**证明**  $\Rightarrow$ : 显然。

$\Leftarrow$ : 令  $A = \inf J$ ,  $B = \sup J$ 。由确界定义,  $\forall y \in (A, B)$ ,  $\exists \alpha, \beta \in J$ , s.t.  $A \leq \alpha < y < \beta \leq B$ 。由条件  $y \in J$ 。由  $y$  的任意性,  $[A, B] \subseteq J \subseteq [A, B]$ , 故  $J$  是一个区间。

**定理 1:** 若  $f(x)$  在区间  $I$  上连续, 则  $J = f(I) = \{f(x) \mid x \in I\}$  也是一个区间。

**证明**  $\forall A, B \in J$  (设  $A < B$ ),  $\exists a, b \in I$ , s.t.  $f(a) = A$ ,  $f(b) = B$ 。由介值定理,  $\forall y \in (A, B)$ ,  $\exists c$  介于  $a, b$  之间, s.t.  $f(c) = y$ 。由区间刻画引理,  $J$  是一个区间。

**注:** 逆命题不成立。例:  $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ,  $I = [-1, 1]$ ,  $f(I) = [-1, 1]$  是区间, 但  $f(x)$  在  $x = 0$  处不连续。

**定理 2:** 设  $f(x)$  在区间  $I$  上单调, 则  $f \in C(I) \Leftrightarrow f(I)$  也是一个区间。

**证明**  $\Rightarrow$ : 由定理 1 即得。

$\Leftarrow$ : 不妨设  $f \uparrow$ 。反证, 若  $f$  在  $x_0$  不连续, 由于单调, 左右极限  $f(x_0^-), f(x_0^+)$  存在。若  $f(x_0^-) < f(x_0)$ , 由单调性:  $\forall a < x_0$ ,  $f(a) \leq f(x_0^-)$ ;  $\forall b > x_0$ ,  $f(b) \geq f(x_0)$ 。故  $(f(x_0^-), f(x_0))$  中的值无法取到, 与  $f(I)$  是区间矛盾。

### 13.2 二、反函数的连续性

**定理 3:** 设  $f(x) \in C(a, b)$  且严格单调上升。记  $\alpha = \inf f$ ,  $\beta = \sup f$ , 则  $f$  在  $(a, b)$  上存在反函数  $\varphi(y)$ , 且  $\varphi(y)$  在  $(\alpha, \beta)$  上严格单调上升且连续。

**证明** 由严格单调性和介值定理,  $f: (a, b) \rightarrow (\alpha, \beta)$  是双射, 故反函数  $\varphi(y)$  存在。 $\forall y \in (\alpha, \beta)$ ,  $\exists x \in (a, b)$ , s.t.  $f(x) = y$ , 即  $x = \varphi(y)$ 。

由  $y$  的任意性和  $\varphi$  的单调性,  $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$  是一个区间。由定理 2 (单调 + 像为区间  $\Rightarrow$  连续),  $\varphi(y) \in C(\alpha, \beta)$ 。

**注:** (1) 可推广到闭区间; (2) 严格单调下降也成立; (3)  $a, b$  可以是  $\pm\infty$ 。

**结论:** 区间上严格单调的连续函数存在严格单调且连续的反函数。

### 13.3 三、指数函数与对数函数

#### 13.3.1 1. 幂函数的拓展

**整数次幂:**  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $y = x^n$  在  $[0, +\infty)$  上严格上升, 将  $[0, +\infty)$  映射到  $[0, +\infty)$ 。反函数  $y = x^{1/n}$  在  $[0, +\infty)$  上严格上升且连续。

**分数次幂:** 对  $a \geq 0$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ , 定义  $a^{m/n} := (a^{1/n})^m$ ,  $a^{-m/n} := 1/(a^{1/n})^m$  ( $a \neq 0$ ),  $a^0 = 1$ 。

有理次幂的性质：对  $a > 0$ ,  $p, q \in \mathbb{Q}$ :  $a^{p+q} = a^p \cdot a^q$ ; 若  $a > 1$ ,  $p > q \Leftrightarrow a^p > a^q$ 。

### 13.3.2 2. 实数次幂的定义

$$a^x := \sup\{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r \leq x\} \quad (a > 0, x \in \mathbb{R})$$

引理 1: 设  $a > 1$ ,  $\forall r \in \mathbb{Q}$  且  $|r| < 1$ , 有  $|a^r - 1| \leq |r|(a - 1)$ 。

引理 2: 设  $a > 0$ ,  $\{p_n\}, \{q_n\} \subseteq \mathbb{Q}$  且  $p_n, q_n \rightarrow x$ , 则  $\{a^{p_n}\}$  收敛, 且  $\lim a^{p_n} = \lim a^{q_n}$ 。

**证明** 仅证  $a > 1$  情形。 $\{p_n\}$  是 Cauchy 列且有界 (设  $p_n \leq M$ )。  $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ ,  $\exists N$ , s.t.  $\forall m, n > N$ ,  $|p_m - p_n| < \varepsilon < 1$ 。

由引理 1:  $|a^{p_m} - a^{p_n}| = a^{p_n} |a^{p_m - p_n} - 1| \leq a^M (a - 1) |p_m - p_n| < a^M (a - 1) \varepsilon$ 。故  $\{a^{p_n}\}$  为 Cauchy 列, 收敛。

同理可证  $\lim a^{p_n} = \lim a^{q_n}$  (利用  $p_n - q_n \rightarrow 0$ )。

由此, 对  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 取任一有理数列  $\{q_n\} \rightarrow x$ , 可定义  $a^x := \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{q_n}$  (存在且唯一)。

实数次幂的性质: 对  $a > 0$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}$ :

1.  $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ ;
2.  $a > 1$  时  $x > y \Leftrightarrow a^x > a^y$ ;  $a \in (0, 1)$  时  $x > y \Leftrightarrow a^x < a^y$ 。

### 13.3.3 3. 指数函数的连续性

引理 3: 对  $a > 1$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  且  $|x - y| < 1$ ,  $|a^x - a^y| \leq a^y (a - 1) |x - y|$ 。

定理 4:  $a^x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续。 $a > 1$  时严格上升,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ ;  $a \in (0, 1)$  时严格下降。

**证明**  $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $\forall \{x_n\} \rightarrow x_0$ 。  $n$  充分大时  $|x_n - x_0| < 1$ , 由引理 3:  $|a^{x_n} - a^{x_0}| \leq a^{x_0} (a - 1) |x_n - x_0| \rightarrow 0$ 。  
 $\therefore a^x \in C(\mathbb{R})$ 。

### 13.3.4 4. 对数函数

$a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) 严格单调且连续, 故存在反函数, 记作  $\log_a y$  ( $y > 0$ ), 也是严格单调且连续的。

幂函数:  $x^a = e^{a \ln x}$ 。

结论: 基本初等函数在其定义域上连续, 初等函数在其定义域上连续。

## 第十四章 10.28

### 14.1 一、重要极限的推论

由  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ , 取对数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

对其他底数:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_b(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln b}$ 。

令  $\beta = \ln(1+\alpha)$ , 则  $\alpha \rightarrow 0$  时  $\beta \rightarrow 0$ ,  $e^\beta = 1+\alpha$ , 得:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{e^\alpha - 1}{\alpha} = 1$$

对其他底数:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{x} = \ln b$ 。

推广到幂函数:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{(1+\alpha)^\mu - 1}{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{e^{\mu \ln(1+\alpha)} - 1}{\mu \ln(1+\alpha)} \cdot \frac{\mu \ln(1+\alpha)}{\alpha} = \mu$$

总结——三个基本极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\mu - 1}{x} = \mu$$

### 14.2 二、变量的阶（无穷小比较）

设  $f(x), g(x) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow x_0$ )。

- 等价无穷小: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ , 记作  $f(x) \sim g(x)$  ( $x \rightarrow x_0$ )。
- 同阶无穷小: 若极限为  $A \neq 0$ , 记作  $f(x) \sim A \cdot g(x)$ 。
- 高阶无穷小: 若极限为 0, 记作  $f(x) = o(g(x))$ 。

常见等价无穷小 ( $x \rightarrow 0$ ):

$$\begin{aligned} \sin x &\sim x, & \tan x &\sim x, \\ 1 - \cos x &\sim \frac{x^2}{2}, & \ln(1+x) &\sim x, \\ e^x - 1 &\sim x, & (1+x)^\mu - 1 &\sim \mu x \end{aligned}$$

更精确的估计:

$$\begin{aligned} \sin x &= x + o(x), & \tan x &= x + o(x), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), & e^x &= 1 + x + o(x), \\ \ln(1+x) &= x + o(x), & (1+x)^\mu &= 1 + \mu x + o(x) \end{aligned}$$

无穷小量的四则运算: 若  $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$ , 则  $f \pm g, f \cdot g$  仍是无穷小。等价无穷小可在乘除极限中替换, 但加减运算中需谨慎 (除非是高阶无穷小加减)。

**例题 14.1**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos[(1+x)^\mu - 1] - 1}{x^2}$ :

$(1+x)^\mu - 1 \sim \mu x \rightarrow 0$ , 故  $\cos[(1+x)^\mu - 1] = 1 - \frac{1}{2}[(1+x)^\mu - 1]^2 + o(((1+x)^\mu - 1)^2)$ 。

$(1+x)^\mu - 1 = \mu x + o(x)$ , 故  $[(1+x)^\mu - 1]^2 = \mu^2 x^2 + o(x^2)$ 。

$\cos[(1+x)^\mu - 1] - 1 = -\frac{1}{2}\mu^2 x^2 + o(x^2)$ 。  $\therefore$  原式  $= -\frac{1}{2}\mu^2$ 。

## 14.3 三、导数与微分

### 14.3.1 导数的定义

设  $f(x)$  在  $O(x_0)$  有定义。若

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在 (有限), 称  $f(x)$  在  $x_0$  处可导, 极限值称为  $f(x)$  在  $x_0$  处的导数, 记作  $f'(x_0)$  或  $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$ 。

几何意义: 曲线  $y = f(x)$  在  $x_0$  处的切线斜率。

物理意义:  $s = s(t)$  为位移,  $s'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}$  为  $t_0$  时刻的瞬时速度。  $v'(t_0)$  为瞬时加速度。

### 14.3.2 区间上的可导性

- 开区间: 若  $\forall x \in (a, b)$ ,  $f$  在  $x$  处可导, 称  $f$  在  $(a, b)$  上可导。
  - 闭区间: 若  $f$  在  $(a, b)$  可导, 且在  $a$  处右导数存在、 $b$  处左导数存在, 称  $f$  在  $[a, b]$  上可导。
- 导数是一种由极限定义的运算:  $x \mapsto f'(x)$ , 由此定义导函数  $f'(x)$ 。  $f(x)$  称为  $f'(x)$  的原函数。

### 14.3.3 基本初等函数的导数

1.  $f(x) \equiv C$  (常数):  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C - C}{h} = 0$ 。

2.  $f(x) = x^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + \dots}{h} = nx^{n-1}$$

3.  $f(x) = \sin x$ :  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \cos x$ 。

4.  $f(x) = \cos x$ :  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\sin x$ 。

5.  $f(x) = e^x$ :  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x$ 。

推广:  $f(x) = e^{\lambda x}$ :  $f'(x) = \lambda e^{\lambda x}$ 。即若  $f'(x) = \lambda f(x)$ ,  $f$  为指数函数 (微分方程)。

6.  $f(x) = a^x$  ( $a > 0$ ):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \ln a$$

7.  $f(x) = \ln x$ :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{h}{x})}{h} = \frac{1}{x}$$

推广:  $f(x) = \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ :  $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$ 。

8.  $f(x) = x^\alpha$  ( $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $x > 0$ ):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = x^\alpha \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + \frac{h}{x})^\alpha - 1}{h} = \alpha x^{\alpha-1}$$

例:  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ,  $(\frac{1}{\sqrt{x}})' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$ 。

### 14.3.4 求导法则

线性性: 若  $f, g$  在  $x_0$  处可导, 则

$$(cf)' = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g'$$

定理 (可导  $\Rightarrow$  连续): 若  $f(x)$  在  $x_0$  处可导, 则  $f(x)$  在  $x_0$  处连续。逆不成立 (如  $|x|$  在  $x=0$ )。

**证明**  $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x$ 。

令  $\Delta x \rightarrow 0$ :  $\lim f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot 0 = f(x_0)$ 。

### 14.3.5 单侧导数

左导数:  $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 。

右导数:  $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 。

$f$  在  $x_0$  可导  $\Leftrightarrow f'_-(x_0), f'_+(x_0)$  存在且相等。

**例题 14.2**  $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 但  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h}$  不存在, 故不可导。

### 14.3.6 微分

定义 (可微性): 若  $\exists A \in \mathbb{R}$ , s.t.

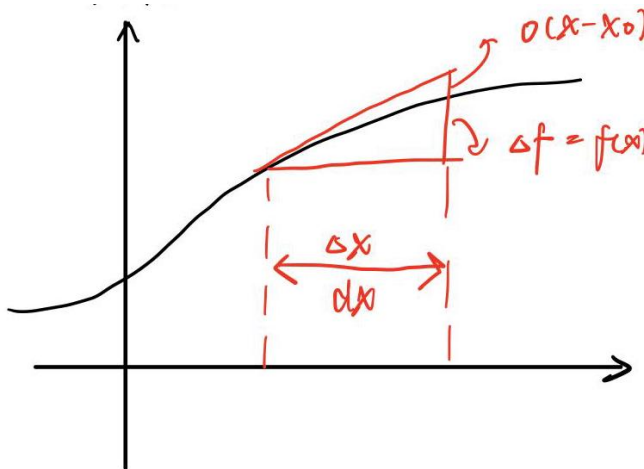
$$f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0)$$

则称  $f$  在  $x_0$  处可微。线性主部  $A(x - x_0)$  称为  $f$  在  $x_0$  处的微分, 记作  $dy = A dx$ 。

定理: 对一元函数,  $f$  在  $x_0$  处可微  $\Leftrightarrow f$  在  $x_0$  处可导, 且  $A = f'(x_0)$ 。

**证明**  $\Rightarrow$ :  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow A$ , 故  $f'(x_0) = A$ 。

$\Leftarrow$ : 由  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  得  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \rightarrow 0$ , 即  $f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0)$ 。



微分的几何意义:  $\Delta f = f(x) - f(x_0) = dy + o(\Delta x)$ 。  $dy = f'(x_0) dx$  是切线上的增量。  $f'(x_0) = \frac{dy}{dx}$ , 故导数又称微商。

## 第十五章 习题课：期中复习与求导法则

### 15.1 一、期中复习建议

1. 掌握老师上课讲的内容，不要心存侥幸。
2. 掌握作业题——是考试难度的下界。
3. 二级结论（欧拉常数、Stolz 定理等）可以直接使用。自己整理。
4. 往年题，不要“过拟合”。

### 15.2 二、无穷小量的阶——运算规则

- $f(x) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow a$ ) 称无穷小量。
- $f(x) = O(g(x))$ :  $f/g$  有界。
- $f(x) = o(g(x))$ :  $f/g \rightarrow 0$  (高阶无穷小)。
- $f(x) \sim g(x)$ :  $f/g \rightarrow 1$  (等价无穷小)。

运算规则：

$$f(x) = O(1) \iff f \text{ 有界}, \quad f(x) = o(1) \iff f \text{ 是无穷小},$$

$$o(f(x)) = O(f(x)) \quad (\text{高阶也是同阶有界}),$$

$$O(f) + O(f) = O(f),$$

$$o(1) \cdot O(f) = o(f),$$

$$\frac{o(f)}{g} = O\left(\frac{f}{g}\right),$$

$$\frac{O(f)}{g} = O\left(\frac{f}{g}\right)$$

等价定义：  $f = \beta \cdot g$ ，若  $\beta$  有界则  $f = O(g)$ ；  $\beta \rightarrow 0$  则  $f = o(g)$ ；  $\beta \rightarrow 1$  则  $f \sim g$ 。

### 15.3 三、思考题

1. 设  $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$ ，且  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ 。证明：  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上取到最小值。  
**证明** 任取  $x^*$ ，记  $M_0 = f(x^*)$ 。由  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = +\infty$ ， $\exists X > 0$ ，s.t.  $\forall |x| > X$ ， $f(x) > M_0 + 1$ 。  
 在闭区间  $[-X, X]$  上， $f$  连续  $\Rightarrow$  取到最小值  $m$ 。而  $m \leq f(x^*) = M_0 < M_0 + 1$ ，故  $m$  就是全局最小值。
2. 设  $f(x) \in C[a, b]$ ， $\forall x \in [a, b]$ ， $\exists y \in [a, b]$ ，s.t.  $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ 。求证：  $\exists \xi \in [a, b]$ ，s.t.  $f(\xi) = 0$ 。  
**证明** 任取  $x_0 \in [a, b]$ 。反复应用条件构造序列：  $|f(x_n)| \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|$ 。  $\{x_n\} \subseteq [a, b]$  有界，由 B-W 定理有收敛子列  $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 。由连续性  $|f(\xi)| = \lim |f(x_{n_k})| = 0$ ，故  $f(\xi) = 0$ 。
3. 分别用单调性和 Cauchy 收敛原理证明  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k)^2}$  收敛。  
**证明** 单调有界法：  $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{(n+2)^2} > 0$ ， $\{x_n\} \uparrow$ 。

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k)^2} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

有上界  $\Rightarrow$  收敛。

**Cauchy 法:**  $\forall m > n$ :

$$|x_m - x_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{(1+k)^2} < \sum_{k=n+1}^m \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \frac{1}{n+1}$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$ ,  $\forall m > n > N$ ,  $|x_m - x_n| < \varepsilon$ 。

## 15.4 四、计算题

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^6 + \sin n}{2002n^6 + \ln^2 n + 28n} = \frac{1}{2002}$ 。
2.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin \frac{1}{n} = 1$ 。
3.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\sin x$  (导数定义)。
4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{\sin x} \right)^x$  不存在 (取  $x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$  和  $x_n = -\frac{\pi}{2} + 2n\pi$  得不同极限)。
5.  $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{e^x - e^{10}}{\sin(x-10) + \ln(x^2 - 20x + 101)}$ : 令  $t = x - 10 \rightarrow 0$ ,  

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{10}(e^t - 1)}{\sin t + \ln(t^2 + 1)} = e^{10} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t + o(t)}{t + o(t) + t^2 + o(t^2)} = e^{10}$$

常见等价无穷小 ( $x \rightarrow 0$ ) 补充:

$$\sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim x$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

## 15.5 五、求导法则

### 15.5.1 1. 乘法与除法

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left( \frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

**证明** (乘法)  $(uv)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x+\Delta x) + u(x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} = u'v + uv'$ 。

(除法) 先证  $(1/v)' = -v'/v^2$ :  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[ \frac{1}{v(x+\Delta x)} - \frac{1}{v(x)} \right] = -\frac{v'}{v^2}$ 。再用乘法。

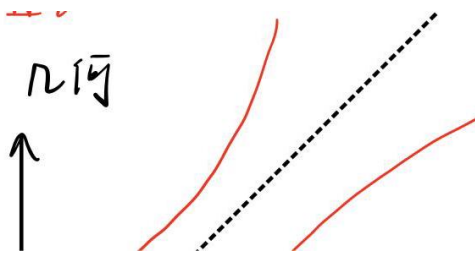
### 15.5.2 2. 反函数求导

**定理:** 若  $f(x)$  在  $O(x_0)$  上严格单调连续, 在  $x_0$  处可导且  $f'(x_0) \neq 0$ , 则  $y = f(x)$  在  $O(x_0)$  中存在反函数  $x = \varphi(y)$ , 且

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \quad y_0 = f(x_0)$$

即  $\frac{dx}{dy} = 1/\frac{dy}{dx}$ 。

**证明**  $\varphi'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\varphi(y) - \varphi(y_0)}{y - y_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。



## 例题 15.1

$$\begin{aligned}
 (\arcsin x)' &\stackrel{x=\sin y}{=} \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
 (\arccos x)' &\stackrel{x=\cos y}{=} \frac{1}{(\cos y)'} = -\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
 (\arctan x)' &\stackrel{x=\tan y}{=} \frac{1}{(\tan y)'} = \cos^2 y = \frac{1}{1+x^2} \\
 (e^x)' &\stackrel{x=\ln y}{=} \frac{1}{(\ln y)'} = y = e^x
 \end{aligned}$$



注意：(1) 严格单调不能保证  $f'(x_0) \neq 0$  (反例  $f(x) = x^3$  在  $x = 0$ )；(2) 邻域连续条件不能去掉。

## 15.5.3 3. 复合函数求导 (链式法则)

定理：若  $u = g(x)$  在  $x_0$  可导， $y = f(u)$  在  $u_0 = g(x_0)$  可导，且  $f(g(x))$  在  $O(x_0)$  有定义，则  $F(x) = f(g(x))$  在  $x_0$  可导，且

$$F'(x_0) = f'(u_0) \cdot g'(x_0)$$

即  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ 。

证明 (构造连续函数法) 定义  $H(u) = \begin{cases} \frac{f(u)-f(u_0)}{u-u_0}, & u \neq u_0 \\ f'(u_0), & u = u_0 \end{cases}$ ，则  $H(u)$  在  $u_0$  连续。

$f(u) - f(u_0) = H(u)(u - u_0)$ 。令  $u = g(x)$ ：

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = H(g(x)) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \rightarrow f'(u_0) \cdot g'(x_0)$$

一阶微分形式不变性：无论  $u$  是自变量还是中间变量， $dy = f'(u) du$  始终成立。



## 例题 15.2

$$(e^{cx})' = e^{cx} \cdot c = ce^{cx}$$

$$(\sin x^2)' = \cos(x^2) \cdot 2x$$

$$\left[ \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \right]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$(u(x)^{v(x)})' = (e^{v \ln u})' = u^v \left( v' \ln u + \frac{v}{u} u' \right) \quad (u > 0)$$

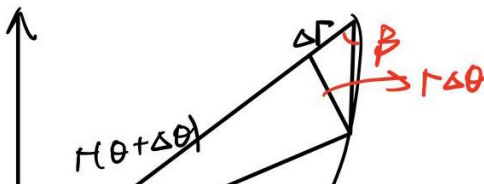
## 15.5.4 4. 参数方程求导

定理：若  $x(t), y(t)$  可导且  $x'(t) \neq 0$ （从而  $x(t)$  严格单调），则

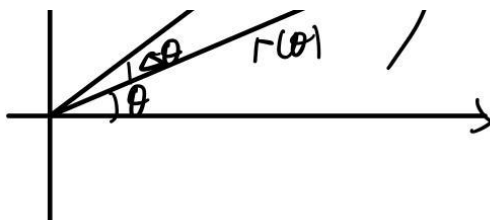
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

极坐标应用： $r = r(\theta)$ ,  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,

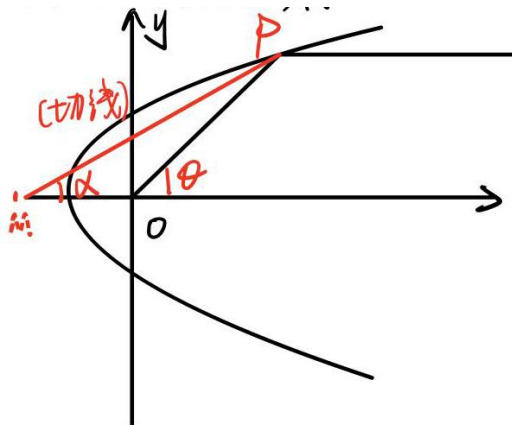
$$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$$



例（抛物线）： $y^2 = 2p(x + \frac{p}{2})$  的极坐标方程  $r = \frac{p}{1 - \cos \theta}$ 。



抛物面反射性质：平行于对称轴的光线经抛物线反射后汇聚于焦点。



## 第十六章 11.4 隐函数与高阶导数

### 16.1 一、上节课回顾

- 反函数求导: 若  $f'(x_0) \neq 0$  且  $f$  在邻域严格单调连续, 则  $\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。
- 链式法则:  $F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ ,  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$ 。
- 参数求导:  $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 。

### 16.2 二、隐函数求导

方程  $F(x, y) = 0$ , 若给定  $x$  可唯一解出  $y$ , 则  $y$  是由方程确定的隐函数。

**例题 16.1** 上半圆周  $x^2 + y^2 = 1$  ( $y > 0$ ), 求  $y'(x)$ 。

两边对  $x$  求导:  $2x + 2y \cdot y' = 0$ ,  $\therefore y' = -\frac{x}{y} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 。

**例题 16.2**  $x = y - \varepsilon \sin y$  ( $\varepsilon \in (0, 1)$ ), 判断隐函数存在性并求导。

**存在性:** 令  $\varphi(y) = y - \varepsilon \sin y$ ,  $\varphi'(y) = 1 - \varepsilon \cos y > 0$ , 故  $\varphi$  严格单调上升。又  $\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \varphi(y) = \pm\infty$ , 由介值定理  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\exists! y$ , s.t.  $x = \varphi(y)$ 。  $\therefore$  确定隐函数  $y(x)$ 。

**求导:** 由  $\Delta x = \Delta y - \varepsilon[\sin(y + \Delta y) - \sin y] = (1 - \varepsilon \cos y)\Delta y + o(\Delta y)$ ,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{1 - \varepsilon \cos y}$$

**简便方法:** 直接对  $x = y - \varepsilon \sin y$  两边求导:  $1 = y' - \varepsilon \cos y \cdot y'$ ,  $\therefore y' = \frac{1}{1 - \varepsilon \cos y}$ 。

#### 16.2.1 对数求导法则

对形如  $y = u(x)^{v(x)}$  ( $u > 0$ ) 的幂指函数, 取对数再求导:

$$\ln y = v(x) \ln u(x) \implies \frac{y'}{y} = v' \ln u + \frac{v}{u} u' \implies y' = u^v \left( v' \ln u + \frac{v}{u} u' \right)$$

**例题 16.3**  $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-a}}$ , 求  $y'$ 。

$$\ln y = \frac{3}{2} \ln x - \frac{1}{2} \ln(x-a), \quad \frac{y'}{y} = \frac{3}{2x} - \frac{1}{2(x-a)}, \quad \therefore y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x^3}{x-a}} \left( \frac{3}{x} - \frac{1}{x-a} \right).$$

### 16.3 三、高阶导数

**定义:**  $f''(x) = (f')'(x)$  为二阶导数, 记作  $f^{(2)}(x)$  或  $\frac{d^2 f}{dx^2}$ 。归纳定义  $n$  阶导数:  $f^{(n)}(x) := (f^{(n-1)}(x))'$ 。

**物理意义:** 位移  $s(t)$ :  $s'(t) = v(t)$  (速度),  $s''(t) = a(t)$  (加速度),  $a'(t) = j(t)$  (加加速度/jerk)。

**例 (弹簧振子):** 由  $mx''(t) = -kx$ , 假设解  $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ , 求得  $x'' = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$ , 代入得  $\omega = \sqrt{k/m}$ 。

#### 16.3.1 常见函数的高阶导数

1.  $y = x^\alpha$ :  $y^{(n)} = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$ 。

特例:  $\alpha = n \in \mathbb{N}$  时  $(x^n)^{(n)} = n!$ ,  $(x^n)^{(m)} = 0$  ( $m > n$ )。

2.  $y = \sin x$ :  $y' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ , 归纳得  $y^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 。

$y = \cos x$ :  $y^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$ 。

3.  $(e^x)^{(n)} = e^x$ ,  $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$ 。

4.  $[(1+x)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ 。

特例:  $[\ln(1+x)]^{(n)} = \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-1)} = (-1)^{n-1}(n-1)!(1+x)^{-n}$ 。

### 16.3.2 Leibniz 公式 (乘法的高阶导数)

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

(与二项式定理形式相同。)

**证明** (归纳法)  $n=1$  时  $(uv)' = u'v + uv'$  成立。假设  $n$  成立, 则

$$\begin{aligned} (uv)^{(n+1)} &= \left[ \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} \right]' \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k [u^{(k+1)} v^{(n-k)} + u^{(k)} v^{(n-k+1)}] \\ &= \sum_{j=1}^{n+1} C_n^{j-1} u^{(j)} v^{(n+1-j)} + \sum_{j=0}^n C_n^j u^{(j)} v^{(n+1-j)} \\ &= \sum_{j=0}^{n+1} (C_n^{j-1} + C_n^j) u^{(j)} v^{(n+1-j)} = \sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j u^{(j)} v^{(n+1-j)} \end{aligned}$$

### 16.3.3 参数形式的二阶导数

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{y'(t)}{x'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$$

### 16.3.4 复合函数的高阶导数

$$h(x) = f(g(x)): h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x),$$

$$h''(x) = f''(g(x))[g'(x)]^2 + f'(g(x))g''(x)$$

即  $\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{d^2 f}{dg^2} \left( \frac{dg}{dx} \right)^2 + \frac{df}{dg} \frac{d^2 g}{dx^2}$ 。

**注** 一阶微分具有形式不变性 ( $df = f'(u)du$  无论  $u$  是自变量还是中间变量), 但高阶微分不满足形式不变性。

## 第十七章 习题课：期中复习

## 17.1 一、期中考试复习大纲

1. 实数公理（概念 + 等价互推）
2. 序列极限（判断 + 计算）
3. 函数极限与不动点
4. 函数连续及性质（证明）
5. 函数的一致连续（区分）
6. 函数可微与求导（计算）

## 17.2 二、典型例题

例题 17.1 极限计算：

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2}$
2.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{k}} = 2$ （夹逼： $\frac{2n+1}{n+1} < \text{原式} < \frac{2n+1}{n}$ ）
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2$ （错位相减法： $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$ ）
4.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2$ （积分估计： $\int_{n+k}^{n+k+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{n+k} < \int_{n+k-1}^{n+k} \frac{dx}{x}$ ）

例题 17.2 函数极限：

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x^2} \right)^{x^2} = \sqrt{e}$ （Taylor:  $\cos \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})$ ）
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{x+2} \right)^{\frac{x^2}{x+2}} = e$
3. 求  $a, b, c$  使  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(ax + \sqrt{2+bx+cx^2}) = 2$ 。答： $a = -\frac{1}{2}, b = 0, c = \frac{1}{4}$ 。
4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left( \sqrt[7]{\frac{x^3+x}{x^3+1}} - \cos \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2}$

例题 17.3  $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}$ 。证明  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$  存在并求值。

证明 归纳证  $a_n \uparrow$  且  $a_n < 2$ 。单增有上界  $\Rightarrow$  极限存在。设极限为  $A$ ，由  $a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}$  取极限： $A = (\sqrt{2})^A$ ，解得  $A = 2$  或  $A = 4$ 。由  $a_n < 2$  知  $A = 2$ 。

例题 17.4 已知  $x \rightarrow 0$  时  $5x^2 - 4x^2$  与  $x^p$  同阶无穷小，求  $p$ 。

解： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2 - 4x^2}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\ln 5 - \ln 4) + o(x^2)}{x^p}$ ，故  $p = 2$ 。

例题 17.5 设  $f(x)$  在  $I = [a, b]$  上满足  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$  ( $k < 1$ ) 且  $f(I) \subseteq I$ 。

1. 证明  $f \in C(I)$  且  $\exists! c \in I$ , s.t.  $c = f(c)$ 。
2.  $\forall x_0 \in I$ , 令  $x_n = f(x_{n-1})$ , 证明  $x_n \rightarrow c$ 。

证明 (1)  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon/k$ , 则  $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ , 故  $f \in C(I)$  (甚至 Lipschitz 连续)。

令  $g(x) = x - f(x)$ ,  $g \in C(I)$ 。  $g(a) = a - f(a) \leq 0$ ,  $g(b) = b - f(b) \geq 0$ 。若等号成立则取端

点；否则由介值定理  $\exists c$ , s.t.  $g(c) = 0 \Rightarrow c = f(c)$ 。唯一性：若  $c_1 \neq c_2$  均为不动点，则  $|c_1 - c_2| = |f(c_1) - f(c_2)| \leq k|c_1 - c_2| < |c_1 - c_2|$ ，矛盾。

(2)  $|x_n - c| = |f(x_{n-1}) - f(c)| \leq k|x_{n-1} - c| \leq \cdots \leq k^n|x_0 - c| \rightarrow 0$  (压缩映射原理)。

### 例题 17.6

1.  $f \in C[a, +\infty)$ , 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  存在有限, 证明  $f$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续。

2.  $f(x)$  在有界区间  $(a, b)$  上一致连续, 证明  $f(x)$  在  $(a, b)$  上有界。

**证明** (1)  $\forall \varepsilon > 0$ , 由  $f \rightarrow L$ ,  $\exists N$ , s.t.  $\forall x > N$ ,  $|f(x) - L| < \varepsilon/2$ 。在  $[N+1, +\infty)$  上,  $\forall x_1, x_2 > N+1$ :  $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - L| + |L - f(x_2)| < \varepsilon$  (一致连续)。在  $[a, N+2]$  上由 Cantor 定理一致连续。取公共  $\delta$  即得全局一致连续。

(2) 取  $a < a' < b' < b$ , 在  $[a', b']$  上有界  $M_1$ 。将  $(a, a')$  和  $(b', b)$  用一致连续性分别分为有限段, 每段上  $|f(x) - f(x_i)| < 1$ , 故均有界。取三部分上界的最大值为全局界。

## 第十八章 11.11 中值定理

### 18.1 一、高阶导数补充

#### 18.1.1 反函数的高阶导数

$y = f(x)$ ,  $x = \varphi(y)$ :

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad \varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

**例题 18.1**  $y = \arctan x$ 。可归纳证明

$$y^{(n)}(x) = (n-1)! \cdot \cos^n y \cdot \sin\left[n\left(y + \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

**例题 18.2**  $y = \arcsin x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ 。

由  $y'\sqrt{1-x^2} = 1$  求导得  $(1-x^2)y'' = xy'$ 。Leibniz 公式代入  $x = 0$  得  $y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0)$ 。结合  $y(0) = 0, y'(0) = 1$ :

$$y^{(2k)}(0) = 0, \quad y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2$$

### 18.2 二、中值定理

#### 18.2.1 1. Fermat (费马) 定理

**极值:** 设  $f(x)$  在  $O(x_0)$  有定义。若  $\forall x \in O(x_0)$ ,  $f(x) \geq f(x_0)$ , 称  $f(x_0)$  为极小值;  $\forall x \in O^-(x_0)$ ,  $f(x) > f(x_0)$  为严格极小值。类似定义极大值。极值是局部性质。

**Fermat 定理:** 若  $f(x)$  在  $x_0$  可导且取极值, 则  $f'(x_0) = 0$ 。

**证明** 不妨设  $f(x_0)$  为极大值。  $\forall h \neq 0$ ,  $f(x_0+h) - f(x_0) \leq 0$ 。

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \leq 0, \quad f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \implies f'(x_0) = 0$$

**注**  $f'(x_0) = 0$  是极值的必要不充分条件 (反例  $f(x) = x^3$ )。

#### 18.2.2 2. Rolle 中值定理

若  $f \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导, 且  $f(a) = f(b)$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$ , s.t.  $f'(\xi) = 0$ 。

**证明**  $f \in C[a, b] \implies$  取到最大/最小值  $M, m$ 。若  $M = m$  则  $f$  为常数。否则  $M, m$  至少有一个在内部取到  $\implies$  极值点, 由 Fermat 定理导数为 0。

#### 18.2.3 3. Lagrange 中值定理

若  $f \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导, 则  $\exists \xi \in (a, b)$ , s.t.

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**证明** 构造  $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ ,  $F(a) = F(b) = f(a)$ 。由 Rolle 定理  $\exists \xi$ , s.t.  $F'(\xi) = 0$ 。

## 18.2.4 4. Cauchy 中值定理

若  $f, g \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导且  $g'(x) \neq 0$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$ , s.t.

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

**证明** 构造  $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}[g(x) - g(a)]$ .  $F(a) = F(b)$ , 由 Rolle 定理即得。

## 18.2.5 中值定理的推论

1. 若  $f'(x) \equiv 0$ , 则  $f(x) \equiv C$  (由 Lagrange)。
2. 若  $f' = g'$ , 则  $g = f + C$ 。
3. 若  $f'' \equiv 0$ , 则  $f(x) = C_0 + C_1x$ 。
4. 若  $f^{(n+1)} \equiv 0$ , 则  $f(x) = C_0 + C_1x + \cdots + C_nx^n$  (归纳法)。

## 18.3 三、导数与函数的单调性

**定理 1:** 设  $f \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导。  $f \uparrow \Leftrightarrow f' \geq 0$ ;  $f \downarrow \Leftrightarrow f' \leq 0$ 。

**定理 2 (严格单调):**  $f \uparrow \uparrow \Leftrightarrow f' \geq 0$  且  $f'$  不在任一开子区间恒为零。

## 18.4 四、极值的充分条件

**定理 3 (一阶判别法):** 设  $f$  在  $O(x_0)$  连续, 在  $O^-(x_0)$  可导。若  $f'(x)(x - x_0) > 0$  (左负右正), 则  $f(x_0)$  为严格极小值; 反之  $< 0$  为严格极大值。不要求  $f$  在  $x_0$  可导。

**定理 4 (二阶判别法):** 设  $f'(x_0) = 0$  且  $f''(x_0)$  存在。  $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$  严格极小;  $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$  严格极大。

**证明**  $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0 \Rightarrow \exists \eta$ , s.t.  $f'(x)(x - x_0) > 0$ , 由定理 3 得证。

## 第十九章 习题课: 期中考试题解析

1. 求
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+n})$
- 。

解:  $\sin(\pi\sqrt{n^2+n}) = \sin[(\sqrt{n^2+n}-n)\pi + n\pi]$ 。 $n$  为奇数 ( $n=2k-1$ ): 原式  $= -\sin[(\sqrt{n^2+n}-n)\pi] \rightarrow -\sin \frac{\pi}{2} = -1$ 。 $n$  为偶数 ( $n=2k$ ): 原式  $= \sin[(\sqrt{n^2+n}-n)\pi] \rightarrow \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 。子列极限不同  $\Rightarrow$  原极限不存在。

2. 求
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+e^x}{2} \right)^{\frac{e}{x}}$
- 。

解: 取对数:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \ln \frac{1+e^x}{2}}{x} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e}{2}$ ,  $\therefore$  原式  $= e^{e/2}$ 。

3. 求
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$
- 。

解: 取对数后用 L'Hôpital:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left( \frac{2}{\pi} \arctan x \right) = -\frac{2}{\pi}$ ,  $\therefore$  原式  $= e^{-2/\pi}$ 。

4. 若
- $f(x)$
- 在有限区间
- $(a, b)$
- 上一致连续, 求证
- $f(a^+), f(b^-)$
- 均存在。无穷区间结论是否成立?

**证明**  $\forall \{x_n\} \rightarrow a^+$ 。由一致连续:  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t. } |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。  $\exists N$ , 当  $m, n > N$  时  $x_m, x_n \in (a, a+\delta)$ , 故  $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。  $\{f(x_n)\}$  为 Cauchy 列  $\Rightarrow$  收敛。由归结原则  $f(a^+)$  存在。同理  $f(b^-)$  存在。无穷区间不成立 (反例  $f(x) = \sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  一致连续但无穷远处极限不存在)。

- 5.
- $x_0 > 1, x_{n+1} = \frac{2x_n^2}{1+x_n^2}$
- 。判断
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$
- 是否存在。

解:  $x_n > 0, \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2x_n}{1+x_n^2} \leq 1$  (均值不等式), 故  $\{x_n\} \downarrow$  有下界  $0 \Rightarrow$  极限存在。设极限为  $A$ , 代入递推得  $A = \frac{2A^2}{1+A^2} \Rightarrow A = 0$  或  $A = 1$ 。由  $x_0 > 1$  且单调递减知  $A = 1$ 。

6. 设
- $f(x)$
- 是
- $\mathbb{R}$
- 上以 1 为周期的连续函数。求证:
- $\forall n \in \mathbb{N}, \exists c \in [0, 1)$
- , 满足
- $f(c) = f(c + \frac{1}{n})$
- 。

**证明** 若  $f$  为常数则显然。否则在  $[0, 1]$  上取极大值点  $M$ 。令  $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{n})$ ,  $g$  连续。 $g(M) = f(M) - f(M + \frac{1}{n}) > 0, g(M - \frac{1}{n}) = f(M - \frac{1}{n}) - f(M) < 0$ 。由介值定理  $\exists \eta, \text{s.t. } g(\eta) = 0$ 。取  $c = \eta$  (若  $\eta \geq 0$ ) 或  $c = \eta + 1$  (若  $\eta < 0$ )。

7. 求证心脏线
- $r = a(1 - \cos \theta)$
- 向径与切线的夹角等于极角的一半。

解:  $\tan \beta = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = \frac{a(1 - \cos \theta)}{a \sin \theta} = \tan \frac{\theta}{2}, \therefore \beta = \frac{\theta}{2}$ 。

8. 设
- $f(x)$
- 在
- $x=0$
- 处有二阶导数, 且
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$
- 。求证
- $\sum_{k=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{k}\right)$
- 收敛。

**证明** 由条件  $f(0) = 0, f'(0) = 0$ 。  $f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h}$  存在  $\Rightarrow \exists O^-(0), \text{s.t. } |f'(x)| \leq A|x|$ 。 $\forall h$  充分小:  $|f(h)| = |f(h) - f(0)| = |f'(\xi)|h \leq A\xi h \leq Ah^2$  (Lagrange 中值定理)。 $\left| \sum_{k=m+1}^n f\left(\frac{1}{k}\right) \right| \leq A \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2}$ , 而  $\sum \frac{1}{k^2}$  收敛。由 Cauchy 收敛准则, 级数收敛。

## 拓展: 反三角函数的加减关系

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1]), \quad \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

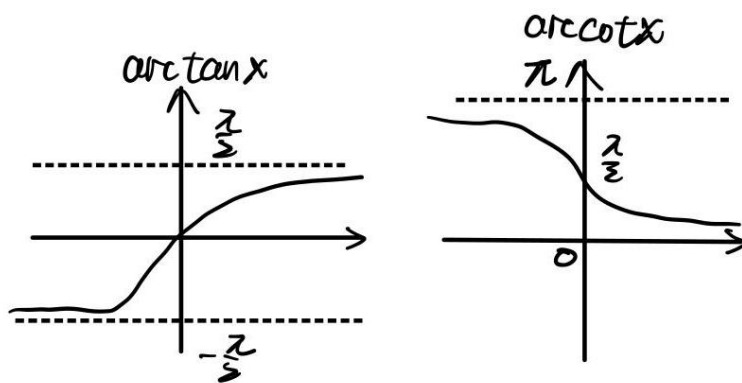


当  $xy < 1$  时:  $\arctan x + \arctan y = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ 。

当  $xy > 1$ :  $\arctan x + \arctan y = \pi + \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$  ( $x, y > 0$ ) 或  $-\pi + \dots$  ( $x, y < 0$ )。

$\arctan x - \arctan y = \arctan\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$  ( $xy > -1$ )。

$x > 0$  时  $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ;  $x < 0$  时  $= -\frac{\pi}{2}$ 。



## 第二十章 11.14

### 20.1 一、Darboux 定理（导函数的介值定理）

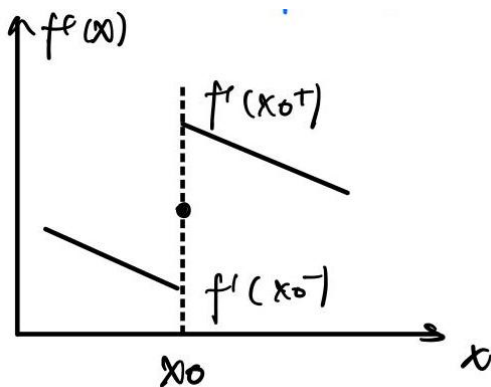
**定理：**若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导，则  $\forall \eta$  介于  $f'(a)$  与  $f'(b)$  之间， $\exists \xi \in [a, b]$ ，s.t.  $f'(\xi) = \eta$ （对  $f'$  无连续性要求！）。

**证明 引理：**若  $f'(a) \cdot f'(b) < 0$ ，则  $\exists \xi \in (a, b)$ ，s.t.  $f'(\xi) = 0$ 。

不妨设  $f'(a) < 0, f'(b) > 0$ 。由导数定义， $\exists x_1 > a$ ，s.t.  $\forall x \in (a, x_1)$ ， $f(x) < f(a)$ ； $\exists x_2 < b$ ，s.t.  $\forall x \in (x_2, b)$ ， $f(x) < f(b)$ 。故  $f(a), f(b)$  不是最小值。 $f \in C[a, b]$  在  $[x_1, x_2]$  上取最小值  $f(\xi)$ ， $\xi \in (a, b)$ 。由 Fermat 定理， $f'(\xi) = 0$ 。

回证 **Darboux 定理：**若  $f'(a) = f'(b)$  显然。若  $f'(a) < \eta < f'(b)$ ，令  $F(x) = f(x) - \eta x$ ，则  $F'(a) < 0, F'(b) > 0$ 。由引理  $\exists \xi$ ，s.t.  $F'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \eta$ 。

**推论：**导函数若有间断，只能是第二类间断点（不能有可去或第一类间断，否则违反介值性）。



**重要辨析：**导函数的单侧极限  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$  与单侧导数  $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  是两个不同的概念！前者是导函数的极限，后者是差商的极限。

**推论：**若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导且  $f'(x) \neq 0$ ，则  $f(x)$  严格单调。

**证明** 若不然， $\exists x_1 < x_2 < x_3$ ，s.t.  $[f(x_2) - f(x_1)][f(x_3) - f(x_2)] \leq 0$ 。由 Lagrange 定理  $\exists \xi_1, \xi_2$  使  $f'(\xi_1)f'(\xi_2) \leq 0$ 。若积为 0 则与  $f' \neq 0$  矛盾；若积  $< 0$  由 Darboux 定理  $\exists f'(\xi) = 0$  也矛盾。

**定理（唯一驻点即最值点）：**设  $f \in C[a, b]$ ，在  $(a, b)$  二阶可导， $x_0$  是  $f'(x)$  在  $(a, b)$  中唯一零点。若  $f''(x_0) > 0$ ，则  $f(x_0)$  是最小值；若  $f''(x_0) < 0$ ，则是最大值。

### 20.2 二、L'Hôpital 法则

#### 20.2.1 1. $\frac{0}{0}$ 待定型

设  $f, g \in C(a, a + \delta)$ ： $\lim_{x \rightarrow a^+} f = \lim_{x \rightarrow a^+} g = 0$ ；在  $(a, a + \delta)$  可导且  $g' \neq 0$ ； $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ （有限或  $\pm\infty$ ），则

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

**证明** 补充定义  $F(a) = 0, G(a) = 0$ 。  $\forall x \in (a, a+\delta)$ , 由 Cauchy 中值定理  $\exists \xi \in (a, x)$ :  $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 。  $x \rightarrow a^+$  时  $\xi \rightarrow a^+$ , 取极限即得。

### 20.2.2 2. $\infty$ 待定型

条件放宽: 仅需  $\lim g = \infty$  (不要求  $\lim f = \infty$ !)。其余条件同上, 结论仍成立。

**证明**  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$ , s.t.  $\forall x \in (a, a+\delta_1), |f'/g' - A| < \varepsilon/3$ 。

$\forall x \in (a, a+\delta_1)$ , 由 Cauchy 定理:  $\frac{f(x)-f(a+\delta_1)}{g(x)-g(a+\delta_1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \xi \in (x, a+\delta_1)$ 。

利用恒等变形:  $\frac{f}{g} - A = \frac{g-g(a+\delta_1)}{g} \left[ \frac{f-f(a+\delta_1)}{g-g(a+\delta_1)} - A \right] + \frac{f(a+\delta_1)-A \cdot g(a+\delta_1)}{g}$ 。

由  $g \rightarrow \infty, \exists \delta_2$ , s.t. 后两项分别  $< \varepsilon/2$ 。综上  $|f/g - A| < \varepsilon$ 。

### 20.2.3 推广到 $x \rightarrow +\infty$

令  $t = 1/x$  转化为  $t \rightarrow 0^+$  的情形。

#### 例题 20.1

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1/(1+x^2)}{-1/x^2} = 1$ 。
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \ (\alpha > 0)$  —— 对数增长慢于任何幂函数。
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x} = 0 \ (k \in \mathbb{R})$  —— 指数增长快于任何幂函数。
- 二阶导数估计:  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a)$  (L'Hôpital 两次或导数定义)。
- 光滑函数例:  $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$  无穷次可导, 且  $f^{(k)}(0) = 0 \ (\forall k)$ 。

### 20.2.4 其他待定型

- $0 \cdot \infty$  型:  $f \cdot g = \frac{f}{1/g}$  化为  $\frac{0}{0}$ 。
- $\infty - \infty$  型:  $f - g = \frac{1/g - 1/f}{1/(fg)}$  化为  $\frac{0}{0}$ 。

**例题 20.2**  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{2}{3}$ 。

**例题 20.3**  $M_t = \left( \frac{1}{n} \sum x_i^t \right)^{1/t} \ (x_i > 0)$ 。求  $\lim_{t \rightarrow 0, +\infty, -\infty} M_t$ 。

**解:** 取对数后用 L'Hôpital:  $\lim_{t \rightarrow 0} M_t = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$  (几何平均);  $\lim_{t \rightarrow +\infty} M_t = \max\{x_i\}$ ;  $\lim_{t \rightarrow -\infty} M_t = \min\{x_i\}$ 。

**注** L'Hôpital 法则是充分非必要条件。例:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = 1$ , 但  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\cos x}{1-\cos x}$  不存在。必须是  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$  型, 且求导后极限存在才成立。

## 第二十一章 11.18 习题课

### 21.1 一、三大微分中值定理回顾

1. **Rolle 定理**:  $f \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导,  $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$ 。
2. **Lagrange 中值定理**:  $f \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导  $\Rightarrow \exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。
3. **Cauchy 中值定理**:  $f, g \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  可导,  $g' \neq 0 \Rightarrow \exists \xi \in (a, b), \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ 。

### 21.2 二、思考题

1. 求证  $f(x) = \sqrt{x} \ln x$  在  $(0, +\infty)$  上一致连续。

**证明**  $f'(x) = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}, f''(x) = \frac{-\ln x}{4x\sqrt{x}}$ 。

在  $(0, 1)$  上:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1/2}} = 0$  (L'Hôpital), 延拓  $f(0) = 0$  后  $f \in C[0, 1]$ , 由 Cantor 定理一致连续。

在  $(\frac{1}{2}, +\infty)$  上:  $f'(x) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow +\infty$ )  $\Rightarrow f'$  有界  $\Rightarrow f$  Lipschitz 连续  $\Rightarrow$  一致连续。

两区间重叠, 故  $f$  在  $(0, +\infty)$  一致连续。

2. 求  $y = \frac{1}{1-x^2}$  的  $n$  阶导数。

**方法一 (分解)**:  $y = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right)$ 。

$$\begin{aligned} \left( \frac{1}{1-x} \right)^{(n)} &= \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}, & \left( \frac{1}{1+x} \right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}} \\ y^{(n)} &= \frac{n!}{2} \left( \frac{1}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right) \end{aligned}$$

**方法二 (递推)**: 由  $(1-x^2)y = 1$ , Leibniz 求  $n$  阶导:  $(1-x^2)y^{(n)} = 2nx y^{(n-1)} + n(n-1)y^{(n-2)}$ 。

设  $a_n = y^{(n)}/n!$  得二阶递推, 可用特征方程求解。

## 第二十二章 11.21 Taylor 展开

### 22.1 一、带 Peano 余项的 Taylor 公式

设  $f(x)$  在  $x_0$  处  $n$  阶可导, 则存在唯一的  $n$  次多项式  $P_n(x)$  满足

$$f(x) - P_n(x) = o(|x - x_0|^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

该多项式为

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

唯一性: 若两多项式均满足条件, 差为  $n$  次多项式且为  $o((x - x_0)^n) \Rightarrow$  所有系数为零。

**Maclaurin 公式** ( $x_0 = 0$ ):  $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$ 。

### 22.2 二、常见函数的 Maclaurin 展开

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + C_\alpha^n x^n + o(x^n) \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 + o(x^5) \end{aligned}$$

**注**  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$  (Euler 公式) 可从展开式形式上得到。

### 22.3 三、展开技巧

**引理 (逐项积分):** 若  $f'(x) = A_0 + A_1 x + \cdots + A_{n-1} x^{n-1} + o(x^{n-1})$  且  $f(0)$  已知, 则

$$f(x) = f(0) + A_0 x + \frac{A_1}{2} x^2 + \cdots + \frac{A_{n-1}}{n} x^n + o(x^n)$$

(用于  $\arctan x$ : 由  $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$  积分即得展开。)

**复合展开:** 将内层函数展开后代入外层展开式, 截断至所需阶数。

#### 例题 22.1

$$1. e^{\cos x} = e \left( 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} \right) + o(x^4) \quad (\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \text{ 代入 } e^{1+t}).$$

$$2. \ln(1 + \sin^2 x) = x^2 - \frac{5}{6}x^4 + o(x^4).$$

## 22.4 四、Taylor 展开求极限

### 例题 22.2

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \sqrt[3]{1 + 3/x^2} - \sqrt{1 - 2/x} \right) = 1$  (令  $t = 1/x$ , 展开到一阶)。
2.  $a_n = 1 - n \sin \frac{1}{n}$ :  $\sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o(\frac{1}{n^4}) \Rightarrow a_n \sim \frac{1}{6n^2}$ 。
3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \arcsin x} = 1$  (展开至  $x^3$ )。

## 22.5 五、极值的第三个充分条件

设  $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ,  $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 。

1.  $n$  为偶数:  $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow$  极小;  $f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow$  极大。
2.  $n$  为奇数:  $x_0$  不是极值点。

(将  $f'$  展开至  $n-1$  阶, 分析符号变化。)

## 22.6 六、带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

定理: 设  $f$  在  $[a, b]$  上  $n$  次可导, 在  $(a, b)$  上  $n+1$  次可导, 则  $\forall x \neq x_0$ ,  $\exists \xi$  介于  $x_0, x$  之间:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

证明 (Cauchy 中值定理法) 构造函数  $F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k$ ,  $G(t) = (x - t)^{n+1}$ 。  $F(x) = G(x) = 0$ ,  $F(x_0) = f(x) - P_n(x)$ ,  $G(x_0) = (x - x_0)^{n+1}$ 。

由 Cauchy 定理  $\exists \xi: \frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$ 。计算得  $F'(\xi) = -\frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) (x - \xi)^n$ ,  $G'(\xi) = -(n+1)(x - \xi)^n$ , 代入即得。

### 例题 22.3

1. 不等式:  $\forall x \geq 0$ ,  $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$  ( $n=0$  Lagrange 余项)。
2.  $e$  是无理数: 反证, 若  $e = m/N$ , 取  $n > \max\{N, 3\}$  代入展开式导出矛盾。
3. 估计  $\sqrt[3]{30}$ : 利用  $(1 - \frac{1}{16})^{1/5}$  展开。

## 22.7 七、Taylor 级数与解析函数

若  $f$  任意次可导且  $\forall x \in O(a)$ , Lagrange 余项  $R_{n+1}(x) \rightarrow 0$ , 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

称  $f$  在  $a$  处解析。

注 任意次可导  $\nRightarrow$  解析。反例:  $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ,  $f^{(k)}(0) = 0 \forall k$ , Taylor 级数  $\equiv 0 \neq f(x)$  ( $x > 0$ )。

## 第二十三章 11.25 习题课

### 23.1 一、Taylor 展开复习

常用展开 ( $x=0$ ):

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots\end{aligned}$$

#### 例题 23.1

1. **arctan**:  $y' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$ , 积分得  $y = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$ .
2. **arcsin**:  $y' = (1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots$ , 积分得  $y = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots$ .
3. 极限:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3+3x} - \sqrt{x^2-2x}) = 1$  (令  $t = 1/x$ , 展开).

### 23.2 二、思考题

1. 用定义求  $f'(0)$ :

$$(a). f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} : f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

$$(b). f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} : f'(0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0.$$

2.  $f'(x_0)$  存在, 求证  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = f'(x_0)$ .

$$\text{证明} = \frac{1}{2} \left( \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h} \right) = f'(x_0).$$

3. 求和  $S_n = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$ .

$$\text{解: } S_n = (x + x^2 + \cdots + x^n)' = \left( \frac{x(1-x^n)}{1-x} \right)' = \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

4. 求证: 实轴上不存在可微函数  $f$  满足  $f(f(x)) = x^2 - 3x + 3$ .

$$\text{证明 (反证)} \text{ 若存在, 两边求导: } f'(f(x)) \cdot f'(x) = 2x - 3.$$

$$\text{解 } f(x) = x^2 - 3x + 3 \text{ 的不动点: } x = x^2 - 3x + 3 \Rightarrow x = 1 \text{ 或 } x = 3.$$

$$\text{当 } x = 1: f(1) = 1, \text{ 代入导数式 } [f'(1)]^2 = -1, \text{ 矛盾.}$$

5. 求证:  $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$  在  $(0, 1)$  上至少有一个根.

$$\text{证明 令 } F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x. F(0) = F(1) = 0, \text{ 由 Rolle 定理 } \exists \xi \in (0, 1), \text{ s.t. } F'(\xi) = 0, \text{ 即原方程成立.}$$

6. 设  $f$  可导, 求证  $f$  的两个零点之间一定有  $f(x) + f'(x)$  的零点.

$$\text{证明 令 } F(x) = e^x f(x). \text{ 设 } f(a) = f(b) = 0, \text{ 则 } F(a) = F(b) = 0. \text{ 由 Rolle 定理 } \exists \xi, \text{ s.t. } F'(\xi) = 0, \text{ 即 } e^\xi (f(\xi) + f'(\xi)) = 0. \therefore f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

7. 设  $f$  在  $(a, b)$  可导且  $f'$  单调, 求证  $f'$  在  $(a, b)$  连续.

$$\text{证明 不妨设 } f' \uparrow. \forall x_0, \forall x > x_0, \text{ 由 Lagrange 定理 } \exists \xi \in (x_0, x): \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi) \geq f'(x_0). \text{ 令 } x \rightarrow x_0^+ \text{ 得 } f'_+(x_0) \geq f'(x_0). \text{ 同理 } f'_-(x_0) \leq f'(x_0). \text{ 而 } f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0), \text{ 故 } \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0).$$

$f'(x_0)$ 。



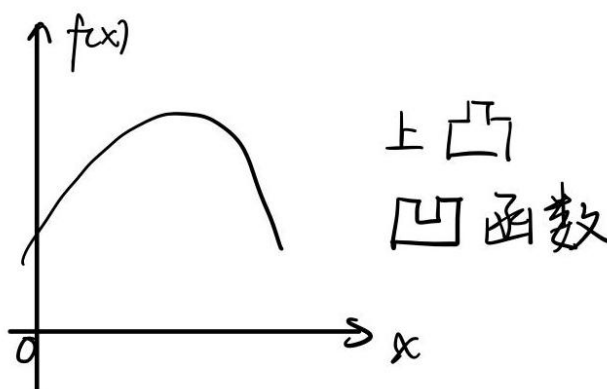
## 第二十四章 11.28 凸函数

### 24.1 一、凸函数的定义

定义：设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有定义。若  $\forall x_1, x_2 \in [a, b], \forall t \in (0, 1)$ , 有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

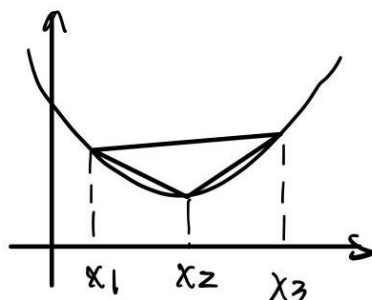
则称  $f$  为  $[a, b]$  上的凸函数（下凸）。不等号反向则为凹函数（上凸）。严格不等号为严格凸。



等价定义（割线斜率）： $f$  是凸函数  $\Leftrightarrow \forall x_1 < x_2 < x_3$ ,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

（割线斜率单调递增。）



行列式等价：
$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0$$
（三点逆时针排列）。

### 24.2 二、凸函数的性质

#### 24.2.1 1. 单侧可导性

定理：凸函数在内部点处左右导数均存在。

**证明** 由割线斜率单调性，固定  $x_0$ ，当  $h \rightarrow 0^+$  时  $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$  单调上升且有上界（被  $\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$  控制， $x_1 > x_0$ ），故左导数存在。右导数同理。

推论：凸函数在开区间上连续。

### 24.2.2 2. 凸性与一阶导数

定理：设  $f$  在  $(a, b)$  可导，则  $f$  是凸函数  $\Leftrightarrow f'(x)$  单调递增。

证明  $\Rightarrow$ ： $\forall x_1 < x_2$ ，由割线斜率单调性和 Lagrange 定理， $\exists \xi_1, \xi_2$ ，s.t.  $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$ 。

$\Leftarrow$ ：由  $f'$  单调，用 Lagrange 定理可导出割线斜率单调  $\Rightarrow$  凸。

切线刻画： $f$  是凸函数  $\Leftrightarrow \forall x_0, f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ （曲线在切线上方）。

### 24.2.3 3. 凸性与二阶导数

定理：设  $f \in C[a, b]$ ，在  $(a, b)$  二阶可导。 $f$  凸  $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ 。严格凸  $\Leftrightarrow f'' \geq 0$  且不在任一开子区间恒为零。

## 24.3 三、Jensen 不等式

设  $f$  在  $[a, b]$  上为凸函数， $x_i \in [a, b]$ ， $t_i > 0$ ， $\sum_{i=1}^n t_i = 1$ ，则

$$f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i)$$

证明（归纳法） $n = 2$  即凸函数定义。假设  $n = k$  成立，证  $n = k + 1$ 。

令  $\lambda_i = \frac{t_i}{1-t_{k+1}}$  ( $i = 1, \dots, k$ )，则  $\sum \lambda_i = 1$ 。

$$f\left(\sum_{i=1}^{k+1} t_i x_i\right) = f\left((1-t_{k+1}) \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i + t_{k+1} x_{k+1}\right) \leq (1-t_{k+1}) f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i\right) + t_{k+1} f(x_{k+1}) \leq \sum_{i=1}^{k+1} t_i f(x_i)$$

#### 例题 24.1

1.  $f(x) = \ln x$  是凹函数 ( $f'' < 0$ )。取  $t_i = 1/n$  得  $\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$  (均值不等式)。

2.  $f(x) = x \ln x$  ( $f'' = 1/x > 0$ ，凸函数)  $\Rightarrow \frac{1}{n} \sum a_i^x \ln a_i^x \geq \left(\frac{1}{n} \sum a_i^x\right) \ln \left(\frac{1}{n} \sum a_i^x\right)$ 。

% =====

## 第二十五章 12.2

### 25.1 一、拐点

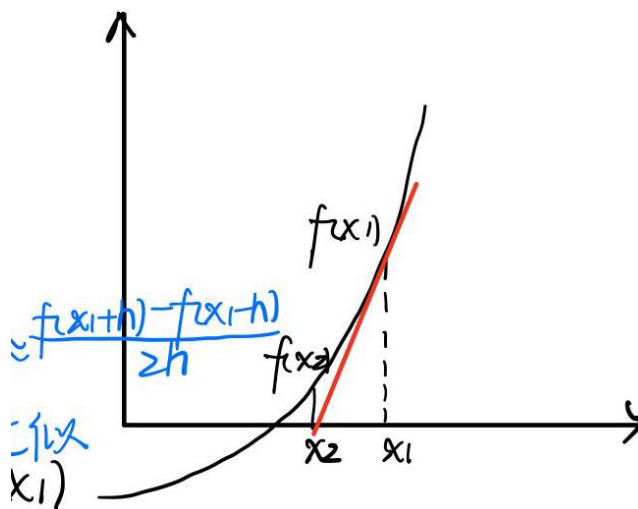
**定义：**若  $f$  在  $O(x_0)$  连续，在  $x_0$  两侧凹凸性相反，称  $x_0$  为拐点。

**定理：**若  $x_0$  是拐点且  $f''(x_0)$  存在，则  $f''(x_0) = 0$  ( $f''(x_0) = 0$  是拐点的必要不充分条件，例  $f(x) = x^4$  在  $x = 0$ )。

### 25.2 二、Newton 迭代法

方程  $f(x) = 0$  求根：  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 。

几何意义：在  $(x_n, f(x_n))$  处作切线，与  $x$  轴交点即  $x_{n+1}$ 。



**收敛性定理：**设  $f', f''$  在  $(a, b)$  有定义且不为零， $\exists c \in (a, b)$ , s.t.  $f(c) = 0$ 。取  $x_1 \in (a, b)$  满足  $f(x_1)f''(x_1) > 0$ ，则  $\{x_n\}$  单调收敛于  $c$ 。

### 25.3 三、不定积分

#### 25.3.1 1. 定义与基本概念

若  $\exists F(x)$ , s.t.  $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$ , 称  $F(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数。 $f(x)$  的所有原函数称为不定积分，记作  $\int f(x) dx$ 。

**定理：**若  $F(x)$  是一个原函数，则  $\int f(x) dx = F(x) + C$  ( $C$  为任意常数)。即原函数之间仅差常数。(证：若  $F', G' = f$ , 则  $(F - G)' = 0 \Rightarrow F - G \equiv C$ 。)

**线性性质：** $\int [\alpha f + \beta g] dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx$ 。

## 25.3.2 2. 基本积分公式与例题

## 例题 25.1

1.  $\int \tan^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \tan x - x + C$
2.  $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$
3.  $\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta} \ln \left| \frac{x-\alpha}{x-\beta} \right| + C \quad (\alpha \neq \beta, \text{ 部分分式})$
4.  $\int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx = \int \left( 1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = x - \arctan x + C$
5.  $\int \frac{dx}{x^4-1} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C$

## 25.3.3 3. 第一类换元法（凑微分法）

定理：若  $\int f(u) \, du = F(u) + C$ ，则  $\int f(u(x)) u'(x) \, dx = F(u(x)) + C$ 。

## 例题 25.2

1.  $\int \frac{x}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$
2.  $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
3.  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
4.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = 2 \arcsin \sqrt{x} + C \quad (\text{令 } u = \sqrt{x})$
5.  $\int \sin^3 x \, dx = -\int (1 - \cos^2 x) \, d \cos x = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C$
6.  $\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2} \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$
7.  $\int \tan x \, dx = -\int \frac{d \cos x}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C$

注 同一不定积分可有不同表达形式，但一定等价（求导判断）。

## 第二十六章 12.2 习题课

## 26.1 一、凸函数复习总结

1. 定义:  $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$ ,  $\lambda \in (0, 1)$ 。几何: 弦在函数上方。
2. 三点形式:  $\forall x_1 < x < x_2$ ,  $\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$ 。
3. 中点凸性: 若  $f \in C(I)$ , 下凸  $\Leftrightarrow f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 。
4. 分析性质: (1) 凸函数在内部连续; (2) 内部处处存在左右导数; (3)  $f' \uparrow \Leftrightarrow$  下凸;  $f'' \geq 0 \Leftrightarrow$  下凸。
5. 支撑线: 凸函数  $\forall x_0$  在内部,  $\exists k$ , s.t.  $f(x) \geq f(x_0) + k(x-x_0)$  (可导时  $k = f'(x_0)$ )。
6. 经典不等式:
  - Jensen:  $f(\sum \lambda_i x_i) \leq \sum \lambda_i f(x_i)$
  - 均值不等式:  $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$  (取  $f = -\ln x$ )
  - Hermite-Hadamard:  $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$
7. 极值: 下凸函数局部极小值  $\Rightarrow$  全局最小值。

## 26.2 二、习题

1. 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上取正值, 已知  $-f(x)$  是凸函数, 求证  $\frac{1}{f(x)}$  也是凸函数。  
 证明  $\varphi(t) = 1/t$  ( $t > 0$ ),  $\varphi''(t) = 2/t^3 > 0$ , 故  $\varphi$  下凸。  
 由  $-f$  凸  $\Rightarrow f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$ 。  
 $\frac{1}{f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)} \leq \frac{1}{\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)} \leq \frac{\lambda}{f(x_1)} + \frac{1-\lambda}{f(x_2)}$  (后一不等号由  $\varphi$  下凸)。
2. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上  $n (> 2)$  次可微,  $\exists x_0 \in (a, b)$  使  $f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ , 且  $\forall x, f^{(n)}(x) > 0$ 。求证:  
 (a).  $n$  为奇数时,  $f(x)$  在  $(a, b)$  上严格单调上升;  
 (b).  $n$  为偶数时,  $f(x)$  在  $(a, b)$  上为严格凸函数。  
 证明 (1) 将  $f'(x)$  在  $x_0$  处 Taylor 展开至  $n-1$  阶:  $f'(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!} (x-x_0)^{n-1}$ 。  $n$  为奇数  $\Rightarrow n-1$  为偶数,  $(x-x_0)^{n-1} > 0$  ( $x \neq x_0$ ), 又  $f^{(n)} > 0$ , 故  $f'(x) > 0 \Rightarrow$  严格单调上升。  
 (2) 将  $f''(x)$  展开:  $f''(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!} (x-x_0)^{n-2}$ 。  $n$  为偶数  $\Rightarrow n-2$  为偶数, 同理  $f''(x) > 0 \Rightarrow$  严格凸。
3. 设  $f(x)$  在  $[0, a]$  上二次可导,  $f(0) = 0, f''(x) < 0$ 。求证  $\frac{f(x)}{x}$  严格单调下降。  
 证明 令  $g(x) = f(x)/x$ , 延拓  $g(0) = f'(0)$ 。  $g'(x) = \frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$ 。 令  $h(x) = xf'(x)-f(x), h(0) = 0$ ,  $h'(x) = xf''(x) < 0$ , 故  $h(x) < 0, g'(x) < 0 \Rightarrow g$  严格单调下降。
4. 设  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上可导。证明  $f'(x)$  单调上升  $\Leftrightarrow f(x) - xf'(x)$  单调下降。  
 证明 令  $g(x) = f(x) - xf'(x)$ 。  $g'(x) = -xf''(x)$ 。  $f' \uparrow \Leftrightarrow f'' \geq 0 \Leftrightarrow g' \leq 0 \Leftrightarrow g \downarrow$ 。

## 第二十七章 12.5 不定积分

### 27.1 一、第一类换元法(续)

#### 例题 27.1

9.  $I_n = \int \tan^n x dx$ :

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - I_{n-2} \\ &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2} + C \end{aligned}$$

$I_1 = -\ln |\cos x| + C$ ,  $I_2 = \tan x - x + C$ 。

$$10. \int \frac{dx}{1+\cos^2 x} = \int \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x + 1} dx = \int \frac{d(\tan x)}{\tan^2 x + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) + C。$$

$$11. \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C = \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| + C。$$

$$12. \int \frac{dx}{1+x^3} \text{ 与 } \int \frac{x dx}{1+x^3} \text{ (对偶法): 令 } F = \int \frac{dx}{1+x^3}, G = \int \frac{x dx}{1+x^3}。$$

$$F + G = \int \frac{1+x}{1+x^3} dx = \int \frac{dx}{x^2 - x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$F - G = \int \frac{1-x}{1+x^3} dx = \dots$$

解得  $F, G$  (略)。

$$13. \int \frac{dx}{1+x^4} \text{ 与 } \int \frac{x^2 dx}{1+x^4} \text{ (同法): 令 } F + G = \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx, F - G = \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx。$$

$$F + G = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}\right) + C$$

$$F - G = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + C$$

### 27.2 二、第二类换元法

定理: 令  $x = x(t)$  ( $x'(t) \neq 0$ ), 若  $\int f(x(t)) x'(t) dt = G(t) + C$ , 则  $\int f(x) dx = G(t) + C$  (代回  $t = x^{-1}(x)$ )。

#### 例题 27.2

$$1. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx: \text{ 令 } x = a \sin t, dx = a \cos t dt, t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]。$$

$$= \int a^2 \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$2. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \text{ (} a > 0, |x| > a \text{): 令 } x = a \sec t, = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C。$$

$$3. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}: \text{ 令 } x = a \tan t, = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C。$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}: \text{ 令 } x = t^6, dx = 6t^5 dt, = 2x^{1/2} - 3x^{1/3} + 6x^{1/6} - 6 \ln |x^{1/6} + 1| + C。$$

### 27.3 三、分部积分法

定理:  $\int u dv = uv - \int v du$ , 即  $\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$ 。

## 例题 27.3

1.  $\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$ 。
2.  $\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$  (分部两次)。
3.  $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ 。
4.  $\int \sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 1} - \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - 1}| + C$  (分部 + 回代)。
5.  $\int e^{ax} \cos bx dx$  与  $\int e^{ax} \sin bx dx$ : 解方程组。

$$aI_1 - bI_2 = e^{ax} \cos bx, \quad bI_1 + aI_2 = e^{ax} \sin bx$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C, \quad I_2 = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C。$$

## 第二十八章 12.9 有理函数与特殊函数积分

### 28.1 一、有理函数的积分

有理函数  $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$  的原函数均为初等函数。

步骤: 长除法化为多项式 + 真分式  $\rightarrow$  分母因式分解  $\rightarrow$  部分分式分解  $\rightarrow$  逐项积分。

#### 28.1.1 部分分式分解 (待定系数法)

**例题 28.1**  $\frac{x+3}{(x+2)(x^2-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$ 。

方法一 (通分比较系数): 解得  $A = \frac{1}{3}, B = -1, C = \frac{2}{3}$ 。

方法二 (极限法): 同乘  $x+2$  令  $x \rightarrow -2$ :  $A = \frac{1}{3}$ 。同乘  $x+1$  令  $x \rightarrow -1$ :  $B = -1$ 。同理  $C = \frac{2}{3}$ 。

**例题 28.2** 重根情形:  $\frac{x+3}{(x+1)(x-2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$ 。

$A = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+3}{(x-2)^2} = \frac{2}{9}$ ,  $C = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+1} = \frac{5}{3}$ 。B 通过求导:  $B = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{d}{dx} \left( \frac{x+3}{x+1} \right) = -\frac{2}{9}$ 。

**例题 28.3** 复根重根:  $\frac{2(x+1)}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$ 。

$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)}{(x^2+1)^2} = 1$ 。令  $x \rightarrow i$ :  $Di+E = -2i \Rightarrow D = -2, E = 0$ 。令  $x \rightarrow \infty$ :  $A+B=0 \Rightarrow B = -1$ 。  
 $x=0$ :  $C = -1$ 。

### 28.2 二、三角有理函数的积分

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ , 万能代换  $t = \tan \frac{x}{2}$ :

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

化为  $t$  的有理函数积分。

简化代换 (根据对称性):

1. 若  $R(-u, v) = -R(u, v)$  (关于  $\sin$  奇): 令  $t = \cos x$ 。
2. 若  $R(u, -v) = -R(u, v)$  (关于  $\cos$  奇): 令  $t = \sin x$ 。
3. 若  $R(-u, -v) = R(u, v)$  (偶函数): 令  $t = \tan x$ 。

### 28.3 三、可积无理函数

#### 28.3.1 1. 线性分式的根式

$\int R\left(\sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}, x\right) dx$  ( $ad \neq bc$ ), 令  $t = \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$  化为有理函数。

**例题 28.4**  $\int \frac{1-\sqrt{t}}{1+\sqrt[3]{t}} dt$ : 令  $s = \sqrt[6]{t}$ 。

#### 28.3.2 2. 二次根式 $\sqrt{ax^2+bx+c}$

- 有实根: 化为  $\sqrt{\frac{x-\beta}{x-\alpha}}$  线性分式根式。



- 无实根 ( $a > 0$ ): Euler 代换  $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t$  或  $= xt + \sqrt{c}$ 。

### 28.3.3 3. Chebyshev 积分

$\int x^m(a + bx^n)^p dx$  ( $m, n, p \in \mathbb{Q}$ )。令  $t = x^n$  化为  $\frac{1}{n} \int (a + bt)^p t^{\frac{m+1}{n}-1} dt$ 。可积的三种情形:

1.  $p \in \mathbb{Z}$ : 二项展开。
2.  $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ : 令  $s = a + bt$ 。
3.  $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ : 令  $s = \frac{a+bt}{t}$ 。

除此三种情形外, 原函数非初等 (群论可证)。

## 第二十九章 12.9 习题课

### 29.1 一、基本积分公式表

$$\begin{array}{ll}
 \int k \, dx = kx + C & \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \\
 \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C & \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \\
 \int e^x \, dx = e^x + C & \int \sin x \, dx = -\cos x + C \\
 \int \cos x \, dx = \sin x + C & \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C \\
 \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C & \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C \\
 \int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C & \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C \\
 \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C & \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \\
 \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C & \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \\
 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C &
 \end{array}$$

### 29.2 二、常用进阶积分

$$\begin{array}{ll}
 \int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C & \int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C \\
 \int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C & \int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C \\
 \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C & \\
 \int \sqrt{x^2 \pm a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C &
 \end{array}$$

### 29.3 三、积分方法总结

#### 29.3.1 1. 凑微分法

$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) \, dx = \int f[\varphi(x)] \, d\varphi(x).$$

常见凑微分： $f(ax+b)dx = \frac{1}{a}f(ax+b)d(ax+b)$ 、 $f(\ln x)\frac{dx}{x} = f(\ln x)d\ln x$ 、 $f(\sin x)\cos x \, dx = f(\sin x)d\sin x$ 。

## 29.3.2 2. 变量代换法（换元法）

- 三角代换:  $\sqrt{1-x^2}$  令  $x = \cos t$ ;  $\sqrt{x^2 \pm a^2}$  令  $x = a \tan t$  或  $a \sec t$ 。
- 根式代换:  $\sqrt[n]{ax+b} = t$ 。
- 倒代换:  $t = 1/x$ 。

## 29.3.3 3. 分部积分法

$\int u dv = uv - \int v du$ 。口诀: “反对幂指三” (按此顺序优先选  $u$ )。

## 29.3.4 4. 检验方法

求导验证结果是否正确。注意积分常数和定义区间。

## 29.4 四、思考题

2. 利用几何意义求下列积分:

- $\int_a^b x dx = \frac{(a+b)(b-a)}{2}$  (梯形面积)。
- $\int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{\pi}{2} \left( \frac{b-a}{2} \right)^2$  (上半圆面积, 半径  $\frac{b-a}{2}$ )。
- $\int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx = \frac{(b-a)^2}{4}$  (两个三角形面积之和)。

3. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积且为凸函数, 求证:

$$(b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(x) dx$$

**证明** 将  $[a, b]$   $2n$  等分, 分点  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{2n} = b$ , 中点  $x_n = \frac{a+b}{2}$ 。

由凸函数的中点凸性:  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x_{n+k}) + f(x_{n-k})]$  ( $k = 1, \dots, n$ )。

平均得  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{2n} \sum_{i=0}^{2n} f(x_i)$ 。令  $n \rightarrow \infty$ , 右边  $\rightarrow \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  (积分平均值), 即得证。

4. 判断  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^2 x}}$  是否可用 Chebyshev 形式积分。

令  $t = \sin x$ , 原式  $= \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \int (1-t^4)^{-1/2} dt$ 。Chebyshev 形式:  $m = 0, n = 4, p = -\frac{1}{2}$ 。  $\frac{m+1}{n} = \frac{1}{4} \notin \mathbb{Z}$ ,  $\frac{m+1}{n} + p = -\frac{1}{4} \notin \mathbb{Z}$ ,  $p \notin \mathbb{Z}$ , 故非初等。

## 第三十章 12.12 定积分

### 30.1 一、定积分的概念

**问题：**求  $y = x^2$  ( $x \in [0, 1]$ ) 与  $x$  轴围成的面积。将  $[0, 1]$   $n$  等分：

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left( \frac{i-1}{n} \right)^2 \leq S \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left( \frac{i}{n} \right)^2$$

两边极限均为  $\frac{1}{3}$ ，故  $S = \frac{1}{3}$ （夹逼）。

#### 30.1.1 Riemann 积分的定义

设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有定义。对分割  $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，记  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ，模  $\|\Delta\| = \max_i \Delta x_i$ 。

任取  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，**Riemann 和：**  $\sigma(f, \Delta, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 。

若  $\forall$  分割  $\Delta$  和  $\forall$  取点  $\xi$ ，只要  $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ， $\sigma(f, \Delta, \xi)$  的极限存在且唯一，则称  $f$  在  $[a, b]$  上 **Riemann 可积** ( $f \in R[a, b]$ )，极限值称为定积分： $\int_a^b f(x) dx$ 。

**$\varepsilon$ - $\delta$  表述：**  $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ ，s.t.  $\forall$  分割  $\Delta$  满足  $\|\Delta\| < \delta$ ， $\forall$  取点  $\xi$ ： $|\sigma(f, \Delta, \xi) - I| < \varepsilon$ 。

**注** 定积分与不定积分本质不同：不定积分是原函数（局部性质），定积分是 Riemann 和的极限（整体性质）。

#### 30.1.2 可积的必要条件

**定理：**若  $f \in R[a, b]$ ，则  $f$  在  $[a, b]$  上有界。

**证明**（反证）假设无界。对任意分割， $\exists [x_{k-1}, x_k]$  上  $f$  无界。取  $\xi_k$  使  $|f(\xi_k)|$  任意大，则 Riemann 和无界，不可能有极限。

### 30.2 二、微积分学基本定理（Newton-Leibniz 公式）

**定理：**若  $f \in N[a, b] \cap R[a, b]$ （即  $f$  有原函数且 Riemann 可积），则

$$(R) \int_a^b f(x) dx = (N) \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

其中  $F'(x) = f(x)$ 。

**证明** 对分割  $\Delta$ ： $F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})]$ 。由 Lagrange 中值定理  $\exists \eta_k \in [x_{k-1}, x_k]$ ，s.t.  $F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\eta_k) \Delta x_k$ 。

$\therefore F(b) - F(a) = \sum f(\eta_k) \Delta x_k = \sigma(f, \Delta, \eta)$ 。令  $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ，由 Riemann 可积性即得。

**注**  $N[a, b]$  与  $R[a, b]$  不存在包含关系。例： $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$  在  $[-1, 1]$  Riemann 可积但无原函数（有第一类间断点）。反之， $F(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ （补  $F(0) = 0$ ）的导函数无界  $\Rightarrow$  非 Riemann 可积但有原函数。

## 第三十一章 12.16 可积性理论

### 31.1 一、Darboux 和

设  $f$  在  $[a, b]$  上有界，对分割  $\Delta$ :  $m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f$ ,  $M_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f$ 。

**Darboux 下和**:  $s(f, \Delta) = \sum m_k \Delta x_k$ 。 **Darboux 上和**:  $S(f, \Delta) = \sum M_k \Delta x_k$ 。

性质: 增加分点, 下和不减, 上和不增。  $s(f, \Delta) \leq \sigma(f, \Delta, \xi) \leq S(f, \Delta)$ 。

设  $w = \sup f - \inf f$ , 增加一个分点使下和增加  $\leq w \|\Delta\|$ 。

引理: 若  $f$  有界, 则  $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} s(f, \Delta)$  和  $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} S(f, \Delta)$  均存在, 且

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} s(f, \Delta) = \sup_{\Delta} s(f, \Delta) =: \underline{I} \quad (\text{下积分}), \quad \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} S(f, \Delta) = \inf_{\Delta} S(f, \Delta) =: \bar{I} \quad (\text{上积分})$$

### 31.2 二、可积的充要条件

定理 (三个等价条件):  $f \in R[a, b] \Leftrightarrow \underline{I} = \bar{I}$ 。

记振幅  $w_k = M_k - m_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} |f(x') - f(x'')|$ , 则等价于:

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n w_k \Delta x_k = 0$$

几何意义: 曲线可以被总面积  $\rightarrow 0$  的小矩形盖住。

等价条件三:  $\forall \varepsilon > 0, \eta > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.  $\forall \Delta$  满足  $\|\Delta\| < \delta$ , 振幅  $w_k \geq \varepsilon$  的小区段总长度  $< \eta$ 。

#### 例题 31.1

1. Dirichlet 函数  $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$  在任何区间上  $w_k = 1$ ,  $\sum w_k \Delta x_k = b - a \not\rightarrow 0$ , 不可积。
2. Riemann 函数  $f(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$  在  $[0, 1]$  可积 ( $\forall \varepsilon > 0, 1/q \geq \varepsilon$  的有理数仅有有限个)。

### 31.3 三、可积的充分条件

1. 闭区间上的连续函数必可积。(由一致连续性,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$  使  $w_k < \varepsilon$ ,  $\sum w_k \Delta x_k < \varepsilon(b-a)$ 。)  
 $\therefore C[a, b] \subseteq R[a, b]$ 。
2. 有界且至多有有限个间断点的函数必可积。(间断点可被总长度  $\rightarrow 0$  的小区段覆盖。)
3. 闭区间上的单调函数必可积。(  $\sum w_k \leq |f(b) - f(a)|$ ,  $\sum w_k \Delta x_k \leq |f(b) - f(a)| \|\Delta\| \rightarrow 0$ 。)

推论 (有界变差函数): 若  $\sup_{\Delta} \sum_{k=1}^n w_k < +\infty$  (对所有分割一致有界), 则  $f$  为有界变差函数, 必 Riemann 可积。

### 31.4 四、可积函数的性质

1. 线性性:  $R[a, b]$  是线性空间,  $\int (c_1 f_1 + c_2 f_2) = c_1 \int f_1 + c_2 \int f_2$ 。

2. 乘法封闭: 若  $f_1, f_2 \in R[a, b]$ , 则  $f_1 \cdot f_2 \in R[a, b]$ 。

## 第三十二章 12.16 习题课

### 32.1 一、双曲函数

#### 32.1.1 1. 定义与几何

三角函数来自单位圆  $x^2 + y^2 = 1$ ，双曲函数来自单位双曲线  $x^2 - y^2 = 1$ ：

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \text{ (偶)}, \quad \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2} \text{ (奇)}, \quad \tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$$

与三角函数对比： $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ,  $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ ,  $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ 。

#### 32.1.2 2. 恒等式

$$\begin{aligned} \cosh^2 t - \sinh^2 t &= 1 & 1 - \tanh^2 t &= \frac{1}{\cosh^2 t} \\ \sinh(2t) &= 2 \sinh t \cosh t & \cosh(2t) &= \cosh^2 t + \sinh^2 t \\ \cosh(x+y) &= \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y \end{aligned}$$

#### 32.1.3 3. 微积分

$$\begin{aligned} (\sinh t)' &= \cosh t, \quad (\cosh t)' = \sinh t, \quad (\tanh t)' = \frac{1}{\cosh^2 t} \\ \int \sinh t \, dt &= \cosh t + C, \quad \int \cosh t \, dt = \sinh t + C \end{aligned}$$

#### 32.1.4 4. 反双曲函数

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh} x &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), & (\operatorname{arsinh} x)' &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ \operatorname{arcosh} x &= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (x \geq 1), & (\operatorname{arcosh} x)' &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\ \operatorname{artanh} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (|x| < 1), & (\operatorname{artanh} x)' &= \frac{1}{1-x^2} \end{aligned}$$

### 32.2 二、双曲代换求积分

处理  $\sqrt{x^2 \pm a^2}$  时可用双曲代换代替三角代换：

#### 例题 32.1

1.  $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}}$ : 令  $x = \sinh t$ ,  $= \int \frac{\cosh t \, dt}{\sinh^2 t \cosh t} = -\frac{1}{\tanh t} + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$ 。
2.  $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 1}}$ : 令  $x = \sinh t$ ,  $= -\ln \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} + C$ 。
3.  $\int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx \quad (x \geq a)$ : 令  $x = a \cosh t$ ,  $= \sqrt{x^2 - a^2} - a \arctan \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} + C$ 。

## 第三十三章 12.19 定积分性质与计算

### 33.1 一、定积分的基本性质

#### 33.1.1 1. 区间可加性

$f \in R[a, c] \Leftrightarrow f \in R[a, b]$  且  $f \in R[b, c]$  ( $a < b < c$ ), 且

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

规定:  $\int_a^b f = -\int_b^a f$ ,  $\int_a^a f = 0$ , 则上述公式对任意次序的  $a, b, c$  成立。

#### 33.1.2 2. 不等式性质

1. 若  $f \geq 0$ ,  $b > a$ , 则  $\int_a^b f \geq 0$ 。推论:  $f \geq g \Rightarrow \int f \geq \int g$ 。
2.  $|f| \in R[a, b]$ , 且  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ 。

#### 33.1.3 3. 积分第一中值定理

设  $f, g \in R[a, b]$ ,  $g$  在  $[a, b]$  上不变号, 则  $\exists \mu \in [m, M]$  ( $m = \inf f, M = \sup f$ ), s.t.

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx$$

推论: 若  $f \in C[a, b]$ , 则  $\exists \xi \in [a, b]$ , s.t.  $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$ 。

特别地 ( $g \equiv 1$ ):  $\exists \xi \in [a, b]$ ,  $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  (积分平均值)。

### 33.2 二、变上限积分

设  $f \in R[a, b]$ , 定义变上限积分  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  ( $x \in [a, b]$ )。

定理 1 (连续性):  $F(x) \in C[a, b]$  (且 Lipschitz 连续:  $|F(x_1) - F(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$ ,  $M = \sup |f|$ )。

定理 2 (原函数存在定理): 若  $f \in R[a, b]$  且在  $x_0$  处连续, 则  $F(x)$  在  $x_0$  处可导, 且  $F'(x_0) = f(x_0)$ 。

证明  $\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x [f(t) - f(x_0)] dt \right| \leq \sup_{t \in [x_0, x]} |f(t) - f(x_0)| \rightarrow 0$  (由连续性)。

推论: 若  $f \in C[a, b]$ , 则  $F'(x) = f(x)$  ( $\forall x$ ), 即连续函数必有原函数。  $\therefore C[a, b] \subseteq N[a, b] \cap R[a, b]$ 。

求导公式:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \varphi'(x) - f(\psi(x)) \psi'(x)$$

### 33.3 三、定积分的计算

#### 33.3.1 1. Newton-Leibniz 公式

$f \in C[a, b]$ ,  $F$  为其原函数, 则  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$ 。



**例题 33.1**

1.  $\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$
2.  $\int_a^b \frac{dx}{x} = \ln \frac{b}{a} \quad (b > a > 0)$
3.  $\int_0^\pi \sin x dx = 2, \int_0^\pi \cos x dx = 0$

**33.3.2 2. 用 Riemann 和求极限**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

**例题 33.2**

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$
2.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1} \quad (p > -1)$

**33.3.3 3. 定积分换元法**

$f \in C[a, b]$ ,  $x = \varphi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  可导且  $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$ ,  $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ , 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

**例题 33.3** 椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  面积:  $S = 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx$ , 令  $x = a \cos t$ ,  $= 4ab \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \pi ab$ 。

## 第三十四章 12.23 定积分的应用

### 34.1 一、平面图形的面积

#### 34.1.1 1. 直角坐标

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (\text{上减下}), \text{ 或 } S = \int_c^d [\psi(y) - \varphi(y)] dy \quad (\text{右减左}).$$

#### 34.1.2 2. 极坐标

$$S = \int_a^b \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta.$$

#### 例题 34.1

1. 心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  ( $a > 0$ ) 的面积:  $S = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3}{2}\pi a^2$ .
2. 双纽线  $r^2 = a^2 \cos 2\theta$  的面积:  $S = 2 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1}{2} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2$ .

### 34.2 二、旋转体的体积

$$\text{曲线 } y = f(x) \quad (x \in [a, b]) \text{ 绕 } x \text{ 轴旋转: } V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx.$$

### 34.3 三、曲线的弧长

$$f \in C^1[a, b]: \text{ 弧微分 } ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

### 34.4 四、旋转体的表面积

$$\text{绕 } x \text{ 轴旋转: } S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

### 34.5 五、物理应用

$$\text{变力做功: } W = \int_a^b F(x) dx.$$

$$\text{弹簧: } F = kx, \quad W = \int_0^L kx dx = \frac{1}{2} kL^2.$$

$$\text{万有引力: } F = G \frac{Mm}{r^2}, \quad W = \int_R^{R'} G \frac{Mm}{r^2} dr = GMm \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right). \quad R' \rightarrow +\infty \text{ 时 } W_0 = \frac{GM}{R} m \quad (\text{逃逸功}).$$

$$\text{液体压强: } p = \rho gx, \quad \text{总压力 } P = \int_a^b \rho gx f(x) dx.$$

### 34.6 六、定积分的分部积分

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

$$\text{例题 34.2 Wallis 公式: } I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx.$$

$I_0 = \frac{\pi}{2}$ ,  $I_1 = 1$ 。分部积分得  $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ 。

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2}, \quad I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}$$

由  $I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$  得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+1} \left[ \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}$  (Wallis 乘积)。

## 第三十五章 12.23 习题课

### 35.1 期末复习大纲

1. 导数与可微（计算）
2. 微分中值定理（证明）
3. Taylor 公式（计算 + 证明）
4. 余项（Peano / Lagrange / 积分余项）
5. L'Hôpital 法则（计算）
6. 凹凸性  $f(tx + (1-t)y) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} tf(x) + (1-t)f(y)$
7. 不定积分
8. 定积分（基本概念和应用）
9. 双曲函数

## 第三十六章 12.26

### 36.1 一、Legendre 多项式

$$P_n(x) = C_n \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n], \quad C_n = \frac{\sqrt{n + \frac{1}{2}}}{2^n \cdot n!}$$

$$\text{正交性: } \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}.$$

**证明** (分部积分法)  $I(m, n) = \int_{-1}^1 \frac{d^m}{dx^m} [(x^2 - 1)^m] \cdot \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx$ 。

不断分部积分:  $I(m, n) = -I(m+1, n-1) = \cdots = (-1)^n I(m+n, 0)$ 。

设  $m \geq n$ , 若  $m > n$  则  $(x^2 - 1)^m$  求  $m+n > 2m$  阶导数为 0  $\Rightarrow I(m, n) = 0$ 。若  $m = n$ ,

$$I(n, n) = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = \frac{2^{2n} (n!)^2}{n + \frac{1}{2}}$$

乘以  $C_n^2$  即得 1。

### 36.2 二、带积分余项的 Taylor 展开

引理: 若  $f \in C^{n+1}[0, 1]$ , 则

$$f(1) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}(t) (1-t)^n dt$$

**证明** 反复分部积分:  $f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(t) dt = -\int_0^1 f'(t) d(1-t) = f'(0) + \int_0^1 (1-t) f''(t) dt = \cdots$ 。

一般形式: 令  $g(t) = f(a + t(x-a))$ , 代入引理即得带积分余项的 Taylor 公式。

### 36.3 三、Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow +\infty)$$

更精确的形式:  $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}$ ,  $\theta_n \in (0, 1)$ 。

**证明思路**: 令  $a_n = \frac{n!}{\sqrt{n} (n/e)^n}$ 。证  $\{a_n\}$  单调有界  $\Rightarrow \lim a_n = a$  存在。用 Wallis 公式确定  $a = \sqrt{2\pi}$ 。

### 36.4 四、课程总结

实数  $\Rightarrow$  极限 (数列 + 函数)  $\Rightarrow$  连续  $\Rightarrow$  可导/可微  $\Rightarrow$  不定积分/定积分。

实数系基本定理的等价关系链:

闭区间套  $\rightarrow$  确界  $\rightarrow$  单调有界  $\rightarrow$  Cauchy  $\leftarrow$  B-W  $\leftarrow$  聚点  $\leftarrow$  有限开覆盖

## 第三十七章 12.27 学业辅导

## 37.1 一、例题选讲

**例题 37.1**  $f \in C[a, b]$ ,  $\forall x \in (a, b)$ ,  $f^{(n)}(x)$  存在且  $f^{(n)}(x) \geq 0$ 。证明:  $\forall x \in (a, b)$ ,  $\forall r > 0$  使  $x+r \in [a, b]$ , 有  $f^{(n)}(x) \leq \frac{M \cdot n!}{r^n}$  ( $M = \sup |f|$ )。

**证明** Taylor 展开:  $f(x+r) - f(x) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} r^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} r^n \geq \frac{f^{(n)}(x)}{n!} r^n$  ( $f^{(n)} \geq 0$ )。  $\therefore f^{(n)}(x) \leq \frac{n!}{r^n} [f(x+r) - f(x)] \leq \frac{M \cdot n!}{r^n}$ 。

**例题 37.2**  $f$  在  $a$  点二阶可导,  $f''(a) \neq 0$ ,  $f(a+h) - f(a) = f'(a+\theta h)h$  (Lagrange 中值)。求证  $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$ 。

**证明** Taylor 展开:  $f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + o(h^2)$ 。

$$f'(a+\theta h) = f'(a) + f''(a)\theta h + o(h)。$$

$$\text{代入得 } f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 = f'(a)h + f''(a)\theta h^2 + o(h^2)。$$

$$\therefore f''(a)(\theta - \frac{1}{2}) + \frac{o(h^2)}{h^2} = 0, \text{ 令 } h \rightarrow 0 \text{ 得 } \theta \rightarrow \frac{1}{2}。$$

**例题 37.3**  $f \in C[0, +\infty)$ , 在  $(0, +\infty)$  可导,  $f(0) = 0$ ,  $|f(x) + \sqrt{x}f'(x)| \leq M\sqrt{x}|f(x)|$  ( $x > 0$ )。求所有满足条件的  $f$ 。

**证明** 令  $F(x) = e^{2\sqrt{x}}f(x)$ , 则  $f(x) = e^{-2\sqrt{x}}F(x)$ 。

$$F'(x) = e^{2\sqrt{x}}[f'(x) + \frac{1}{\sqrt{x}}f(x)] = \frac{e^{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}[f(x) + \sqrt{x}f'(x)]。$$

$$\therefore |F'(x)| \leq M|F(x)|。 \text{ 令 } H(x) = F(x)^2, |H'(x)| \leq 2MH(x)。$$

$$\text{令 } \varphi(x) = e^{-2Mx}H(x), \varphi'(x) \leq 0 \text{ 且 } \varphi(0) = 0, \therefore \varphi \equiv 0 \Rightarrow H \equiv 0 \Rightarrow F \equiv 0 \Rightarrow f \equiv 0。$$

**Gronwall 不等式:** 若  $u, g \in C[t_0, t_1]$ ,  $u, g > 0$ ,  $\exists c, k \geq 0$ , s.t.  $u(t) \leq c + \int_{t_0}^t (g(s)u(s) + k) ds$ , 则  $u(t) \leq [c + k(t - t_0)] \exp\left(\int_{t_0}^t g(s) ds\right)$ 。

## 37.2 二、往年题选

$$1. y = \int_0^{x^2} t \sin x dt = \sin x \cdot \frac{x^4}{2}, y' = 2x^3 \sin x + \frac{1}{2}x^4 \cos x。 (\text{一般公式: } \frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x)。$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_2^x \frac{dt}{t^4 - 1} \text{ 收敛 (部分分式可求精确值)}。$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{(n+k)^2 + n^2} = \int_0^1 \frac{1+x}{(1+x)^2 + 1} dx = \int_1^2 \frac{u du}{1+u^2}。$$

$$4. \text{严格凸函数的最小值唯一。} f \text{ 在 } (a, b) \text{ 严格凸} \Rightarrow \text{在 } [\alpha, \beta] \subset (a, b) \text{ 上 Lipschitz 连续。}$$

$$5. f \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 三阶可导, } f''' \text{ 有界:}$$

$$(a). f(x) = O(x^3) \quad (x \rightarrow +\infty);$$

$$(b). \text{若 } f \text{ 有界, 则 } f', f'' \text{ 也有界 (用 Lagrange 余项差分估计)}。$$

## 37.3 三、函数空间与内积

$$C[0, \pi] \text{ 上定义内积 } \langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x) dx, \text{ 范数 } \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}。$$

$$1. \text{勾股定理: 若 } \langle f, g \rangle = 0, \text{ 则 } \|f\|^2 + \|g\|^2 = \|f + g\|^2。$$

2.  $\{\sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx\}$  线性无关。
3. 投影: 求  $f(x) = e^x$  在  $W = \text{span}\{\sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}$  中的投影  $Pf = \sum a_k v_k$ 。  
由  $\langle f - Pf, v_k \rangle = 0$  得正规方程  $\sum_i \langle v_k, v_i \rangle a_i = \langle f, v_k \rangle$ , 即 Gram 矩阵方程  $G\mathbf{a} = \mathbf{b}$ , 其中  $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ ,  $b_i = \langle f, v_i \rangle$ 。